

Svämlövskog

Alluviala lövskogar med *Alnus glutinosa* eller *Fraxinus excelsior* (Alnopadion, Alnion incanae, Salicion albae)

Alluvial forests with *Alnus glutinosa* and *Fraxinus excelsior*

EU-kod: 91E0

Länk: Gemensam text (namn och koder)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/natur/naturgemensam.pdf#2

Beskrivning av naturtypen

Länk: Gemensam text (beskrivning av naturtypen)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/matur/naturgemensam.pdf#%3C

Utdrag ur EU:s tolkningsmanual

Riparian forests of *Fraxinus excelsior* and *Alnus glutinosa*, of temperate and Boreal Europe lowland and hill watercourses; riparian woods of *Alnus incanae* of montane and sub-montane rivers of the Alps and the northern Apennines; arborescent galleries of tall *Salix alba*, *S. fragilis* and *Populus nigra*, along medio-European lowland, hill or sub-montane rivers. All types occur on heavy soils (generally rich in alluvial deposits) periodically inundated by the annual rise of the river (or brook) level, but otherwise well-drained and aerated during low-water. The herbaceous layer invariably includes many large species (*Filipendula ulmaria*, *Angelica sylvestris*, *Cardamine* spp., *Rumex sanguineus*, *Carex* spp., *Cirsium oleraceum*) and various vernal geophytes can occur, such as *Ranunculus ficaria*, *Anemone nemorosa*, *A. ranunculoides*, *Corydalis solida*.

Sub-types

- 44.31 - ash-alder woods of springs and their rivers (*Carici remotae*-*Fraxinetum*),
- 44.32 - ash-alder woods of fast-flowing rivers (*Stellario-Alnetum glutinosae*),
- 44.33- ash-alder woods of slow-flowing rivers (*Pruno-Fraxinetum*, *Ulmo-Fraxinetum*),
- 44.21 - montane grey alder galleries (*Calamagrosti varia*-*Alnetum incanae*),
- 44.22 - sub-montane grey alder galleries (*Equiseto hyemalis*-*Alnetum incanae*),
- 44.13 - white willow gallery forests (*Salicion albae*).

Svensk tolkning av definitionen

Naturtypen ligger i anslutning till sjöar eller vattendrag på jordar som är väl dränerade vid lågvatten. Skogen översvämmas regelbundet vid högvatten. Det sker en kontinuerlig pålagring av finsediment i samband med översvämningarna. Trädskiktets krontäckningsgrad är 30-100% och ask/triviallöv (var för sig eller tillsammans) utgör minst 50% av grundytan. Ask, gråal och klibbal är de vanligaste trädslagen.

Kvalitetskriterier: Skogen ska vara, eller i en relativt nära framtid kunna bli naturskog eller likna naturskog m.a.p. egenskaper och strukturer. Den kan ha påverkats av t.ex. plockhuggning, bete eller naturlig störning. Skogen är i ett sent eller i ett relativt sent successionsstadium. Det ska finnas gamla träd, död ved och en kontinuitet för de aktuella trädslagen. Om naturliga störningsprocesser eller skötselåtgärder i syfte att imitera sådana har påverkat området kan även områden i yngre successionsstadier ingå. Egenskaper och strukturer som är typiska för naturskog finns normalt även i yngre successionsstadier.

Buskskiktet består ofta av olika videarter, brakved, olvon och vilda röda vinbär. Fältskiktet innehåller ofta högorter och ormbunkar, men även fattiga starrtyper förekommer.

Kommentarer

Svämlövskogen återfinns i samtliga regioner, men minskar i förekomst norrut och in mot fjällkedjan. Den omfattar naturliga, tidvis översvämmade skogar med ask, klibbal eller gråal i låglänta områden och längs vattendrag på jordar, som är rika på alluviala avlagringar och som vid lågvatten är väl dränerade.

I denna naturtyp finner man ofta en stor variation vad gäller trädslag, artstock och struktur. Denna variation kan härröra från tidigare markanvändning, naturgivna förutsättningar eller den aktiva dynamiken i bestånden. I sitt mest utvecklade stadium kännetecknas naturtypen av en stor åldersfördelning med inslag av gamla träd. Som ett resultat av tidigare markanvändning, naturliga störningar eller andra åtgärder kan skogen befinna sig i ett yngre successionsstadium med stort inslag av yngre träd.

Naturtypen kan återfinnas längs våra större vattendrag såväl som mindre bäckar och källflöden. Gemensamt för alla är den höga näringsrikedomen som kommer sig av depositionen av näringsämnen i samband med översvämningar. I källområden tillförs näringsämnen via det utströmmande grundvattnet. Stridare vattendrag där strandlinjen snarare är utsatt för erosion än deposition lämpar sig därför inte för denna naturtyp. Fältskiktet längs de större vattendragen karakteriseras av högorter och starrarter, medan mindre källpåverkade bäckar även kan hysa en lägre vegetation typisk för källor. Busksiktet kan vara rikt och består av viden, röda vinbär och hägg. De större vattendragen innehåller ofta inslag av införda pilarter.

Förutom på sammansättningen av trädslag skiljs denna naturtyp från svämädelövskog 91F0 genom sitt större inslag av näringskrävande växter och våtmarksväxter. Svämlövskog har ett trädsikt som liknar det hos lövsumpskog 9080, men lövsumpskogar är tydligt fuktigare och något mindre näringsrik. Då strandskogar till sin natur är dynamiska system kan man ha en högre generaliseringsgrad vid avgränsning så att även smärre, öppna kärrytor får ingå, samt skogar i olika successionsstadier.

Skogstypens naturvärden utvecklas i huvudsak genom naturlig dynamik vilket omfattar naturliga störningar, som t.ex. översvämningar, stormfällningar och insektsangrepp.

Gränsdragning mot andra naturtyper

- Skogar med stort inslag av ek, alm, ask, lundflora och regelbundet översvämmas förs till svämädelövskog 91F0.

- Skogar med ask och triviallöv som är mer permanent fuktiga eller blöta förs till lövsumpskog 9080.
- Skogar som karakteriseras av sentida bete förs till trädklädd betesmark 9070.
- Skogar som domineras av ek och avenbok och inte översvämmas förs till näringsrik ekskog 9160.
- Skogar som inte uppfyller denna naturtyps definition kan i vissa fall tillhöra någon vattendragstyp (vars avgränsning utgörs av medelhögvattennivån).

Viktiga strukturer och funktioner

- Trädkontinuitet av lövträd av varierande ålder inklusive gamla träd, samt träd av olika trädslag, främst klibbal och ask i södra Sverige och gråal i norra delen av landet (se vidare karaktärsarter ovan). Områdena ska inom en överskådlig tid ha varit trädbevuxna med inhemska lövträdslag.
- Naturlig dynamik. Skogen utvecklas i huvudsak genom naturlig dynamik, som självföryngring och trädindivider dör av naturliga orsaker.
- Naturliga störningar. Skogen utsätts för exempelvis stormfällning, insektsangrepp, översvämningar, brand. Förekomster störningar bör bedömas utifrån ett landskapsperspektiv. De enskilda bestånden kan därför uppvisa spår av naturlig störning eller sakna sådana. I flera fall kan aktiva insatser krävas för att upprätthålla störningsregimer.
- Ostörd hydrologi.
- Regelbundna översvämningar från närliggande vattendrag.
- Alluviala avlagringar som vid lågvatten är väl dränerade.
- En naturlig näringsstatus.
- Förekomst av substrat för främst mossor, men även epifytiska lavar och svampar, insekter och landmollusker. Mängden och typen av substrat måste i det enskilda beståndet sättas i relation till beståndets utvecklingsstadium och belägenhet. Exempel på substrat:
 - Död ved; grenar, torrträd, hålträd, lågor m.m. i olika nedbrytningsstadium.
 - Gamla eller grova träd.
 - Representativa trädslag och buskar.
 - Strukturer, sten och block, källor, vattendrag, vissa jordarter.
- Ingen påtaglig minskning av populationerna av de typiska arterna i naturtypen sker.

Typiska och karakteristiska arter

De typiska arternas förekomst utgör en bedömningsgrund för naturtypens bevarandestatus, och en generell förutsättning är att ingen påtaglig minskning ska ske av populationerna av de typiska arterna i naturtypen.

De karakteristiska arterna utgörs av ”vanliga” arter som utmärker naturtypen. Tabellen innehåller både vetenskapliga och svenska namn. K-art anger att arten är en karaktäristisk art och T-art innebär att den är en typiska art. I tabellen listas karakteristiska och typiska arter.

Vetenskapligt namn	Svenskt namn	K-art	T-art	Grupp	Region
Kärlväxter					
<i>Alnus glutinosa</i>	klibbal	K-art			
<i>Alnus incana</i>	gråal	K-art			
<i>Anemone ranunculoides</i>	gulsippa	K-art			
<i>Angelica sylvestris</i>	strätta	K-art			
<i>Athyrium filix-femina</i>	majbräken		T-art		A, B, K
<i>Betula pubescens</i>	glasbjörk	K-art			
<i>Calla palustris</i>	missne		T-art		A, B, K
<i>Cardamine amara</i>	bäckbrämsa	K-art	T-art		A, B, K
<i>Carex remota</i>	skärmstarr	K-art			
<i>Carex rhynchophylla</i>	älvstarr		T-art		A, B
<i>Epilobium hornemannii</i>	fjälldunört		T-art		A, B
<i>Eupatorium cannabinum</i>	hampflockel	K-art			
<i>Filipendula ulmaria</i>	älggräs	K-art			
<i>Fraxinus excelsior</i>	ask	K-art			
<i>Gagea spathacea</i>	lundvårlök		T-art		B, K
<i>Geum rivale</i>	humleblomster	K-art			
<i>Impatiens noli-tangere</i>	springkorn		T-art		B, K
<i>Lycopus europaeus</i>	strandklo	K-art			
<i>Matteuccia struthiopteris</i>	strutbräken		T-art		A, B, K
<i>Osmunda regalis</i>	safsa		T-art		B, K
<i>Prunus padus</i>	hagg	K-art			
<i>Stellaria nemorum</i>	lundarv	K-art			
<i>Ulmus glabra</i>	alm	K-art			
<i>Urtica dioica</i>	brännässla	K-art			
<i>Viola selkirkii</i>	skuggviol		T-art		A, B
<i>Viola uliginosa</i>	sumpviol		T-art		B, K
Mossor					
<i>Anomodon attenuatus</i>	piskbaronmossa		T-art		A, B, K
<i>Brachythecium rivulare</i>	källgräsmossa		T-art		A, B, K
<i>Buxbaumia viridis</i>	grön sköldmossa		T-art		B, K
<i>Callicladium haldanianum</i>	haldanenmossa		T-art		A, B
<i>Conocephalum conicum</i>	rutlungmossa		T-art		A, B, K
<i>Dichelyma capillaceum</i>	hårklomossa		T-art		B, K
<i>Dichelyma falcatum</i>	klomossa		T-art		B
<i>Geocalyx graveolens</i>	terpentinmossa		T-art		B, K
<i>Herzogiella turfacea</i>	platt spretmossa		T-art		B

Homalia trichomanoides	trubbfjädermossa	T-art	B
Hookeria lucens	skirmossa	T-art	K
Hylocomiastrum umbratum	mörk husmossa	T-art	B, K
Jungermannia subulata var. leiantha	rörsvepemossa	T-art	B, K
Leucobryum glaucum	blåmossa	T-art	B, K
Myrinia pulvinata	svämmossa	T-art	B
Plagiomnium elatum	bandpraktmossa	T-art	B, K
Plagiomnium medium	bågpraktmossa	T-art	B, K
Plagiothecium latebricola	alsidenmossa	T-art	B, K
Porella cordaeana	stenporella	T-art	B, K
Pseudobryum cinclidioides	källpraktmossa	T-art	A, B, K
Fåglar			
Aegithalos caudatus	stjärtmes	T-art	B, K
Dendrocopos minor	mindre hackspett	T-art	A, B, K

Klassificering enligt andra klassificeringssystem

Klassificeringssystem	Naturtypens motsvarighet
VIN:	2.2.3.4 Askskog 2.2.4.1 Gråalskog 2.2.4.2 Klibbalskog
EUNIS:	G1.21 Riverine Fraxinus - Alnus woodland, wet at high but not at low water

Utbredning och förekomst

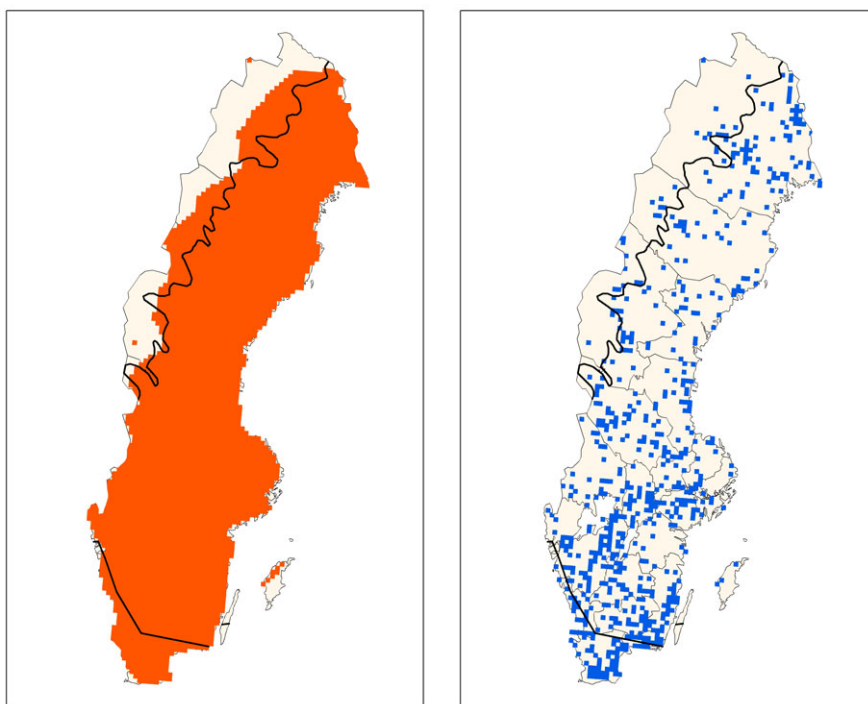
Länk: Gemensam text (utbredning och förekomst)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/natur/naturgemensam.pdf#0

Rapporterad nationell bevarandestatus år 2007

Rapporterat 2007	Reg. A	Reg. B	Reg. K	Totalt
Natura 2000-områden				
Utpekade för naturtypen (st)	11	163	91	260
Utbredning				
Aktuellt värde (km ²)	36 300	343 700	19 600	399 600
Referensvärde (km ²)	36 300	343 700	19 600	399 600
Bedömning aktuell status	Gynnsam	Gynnsam	Gynnsam	
Bedömning trend	Stabil	Stabil	Stabil	
Förekomstareal				
Aktuellt värde (km ²)	10	140	2	152
Referensvärde (km ²)	10	140	10	160
Bedömning aktuell status	Gynnsam	Gynnsam	Dålig	
Bedömning trend	Stabil	Stabil	Stabil	

Kvalitet			
Bedömning aktuell status	Gynnsam	Otillräcklig	Dålig
Bedömning trend	Stabil	Förbättring	Stabil
Framtidsutsikt			
Bedömning aktuell status	Gynnsam	Otillräcklig	Dålig
Bedömning trend	Stabil	Förbättring	Förbättring
Samlad bedömning			
Bedömning aktuell status	Gynnsam	Otillräcklig	Dålig
Bedömning trend	Stabil	Förbättring	Stabil



Figur 1. Svenskt utbredningsområde (till vänster) och förekomstareal (till höger).

Förekomstkartan visar vilka ETRS-rutor som innehåller någon areal 91E0. Efter-
som varje kartruta som innehåller någon förekomst av naturtypen innebär en
”fylld” ruta, även om naturtypen endast förekommer i mycket liten omfattning
inom kartrutan, blir det område som markeras som förekomstområde på kartan
betydligt mer täckande än den faktiska förekomsten av naturtypen – särskilt i regi-
oner där naturtypen förekommer spritt, men med små arealer.

Förutsättningar för bevarande

Länk: Gemensam text (förutsättningar för bevarande)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/natur/naturgemensam.pdf#□

Vilka de viktigaste förvaltningsinriktningarna är för bevarandet av naturvärden i skogar och andra trädklädda marker behandlas i Naturvårdsverkets 2:a remissversion av Strategi för förvaltning av skogar och andra trädklädda marker i skyddade områden. I strategin ges högst prioritet för att upprätthålla och återintroducera de processer som är grundläggande för naturtypernas ekologiska funktionalitet. Detta bedöms ge långsiktigt positiva effekter på naturtypernas och de till dem knutna arternas bevarandestatus. Det bedöms också ge positiva effekter på kort sikt. I strategin ges närmare förklaringar och bakgrundsresonemang om de olika processerna. Strategin behandlar förvaltning av skyddade områden, men resonemangen som förs är lika tillämpliga för den skötsel/förvaltning som behövs för bevarandet av värdekärnor i skogsmark utanför formellt skyddade områden. Utifrån dessa utgångspunkter bedöms de viktigaste förutsättningarna för att bibehålla och skapa grundläggande ekologisk funktionalitet för skogliga naturtyper och för bevarande av arter kopplade till dem vara:

- fri utveckling
- upprätthållande och återintroduktion av brand som naturlig störning (i boreal och boreonemoral region)
- upprätthållande och återställande av naturlig hydrologi
- upprätthållande och återintroduktion av hävd, framför allt i ängs- och hagmarker i nemoral och boreonemoral region

I tabellen nedan anges huvudprocesser enligt ovanstående och punkternas storlek anger, mycket ungefärligt, hur betydelsefull respektive process är för naturtypen, och därmed också betydelsen av en förvaltningsinriktning kopplad till den. Den efterföljande texten ger fördjupad information. Avsnittet ”Grundläggande åtgärder” kopplar till de fyra huvudprocesserna, medan avsnittet ”Kompletterande åtgärder” beskriver sådana åtgärder som inte kan klassas som huvudprocesser, men som ändå kan ha betydelse för naturtypens naturvärden.

Process	Betydelse
Intern dynamik/fri utveckling	●
Brand och bränning	
Naturlig hydrologi	●
Hävd (bete/slätter/hamling)	•

Förvaltning/skötsel

Grundläggande åtgärder

En naturvärdesbedömning och bedömning av beståndshistorik bör göras i varje objekt. För skötseln krävs en bedömning med avseende på trädslag och artsammansättning bland olika organismer som epifytiska mossor och lavar, insekter och fåglar. Då naturvärdena främst utvecklas genom naturlig dynamik lämnas stora delar till fri utveckling.

Det förekommer att delar av skogen tidigare varit slåttermarker, som senare vuxit igen, men för att det ska kunna vara aktuellt att klassa dessa övergivna slåttermader som 91E0 måste igenväxningen ha pågått mycket länge och området uppfyller kriterierna för naturtypen, därför bör skogen lämnas utan åtgärder. Mer nyligen igenvuxna marker bör inte föras till naturtypen (och kan eventuellt restaureras till slåttermarker).

Insatser för att återskapa naturlig hydrologi i områdena, särskilt genom återskapande av naturliga översvämningsregimer, är angelägna eftersom många förekomstområden ligger i områden där de naturliga vattenståndsfuktuationerna upphört vilket påverkar naturtypens ekologi negativt.

Kompletterande åtgärder

I enstaka fall kan bekämpning av gran eller andra invasiva arter vara nödvändiga, till exempel då den naturliga dynamiken och variationen i vattenståndet begränsas.

I bestånd där enstaka vidkroniga ekar förekommer kan det vara lämpligt att frihugga dessa för att förlänga livet på dem. Ett extensivt bete kan tillåtas i bestånden, och i vissa fall kan det vara gynnsamt. Gran kan behöva hållas undan om det finns risk att den tar överhanden.

Hotbild

- Exploatering av området i fråga.
- Avverkning, röjning, gallring, städning utgör hot genom att lämpliga strukturer förstörs eller borttages. Även åtgärder i intilliggande områden kan vara skadliga genom att de påverkar lokalklimatet i beståndet av intresse. Undantag kan finnas där åtgärden syftar till att utveckla något annat naturvärde.
- Produktionshöjande åtgärder i skogsbruket, exempelvis gödsling, markberedning, plantering och användandet av främmande trädslag.
- Invasion av gran och främmande trädslag.
- Markskador och dikning. Förutom den mekaniska skadan kan hydrologin påverkas och naturmiljön förändras. Detta gäller större markskador, medan tramp sällan är negativt.

- Fragmentering. I den mindre skalan kan exempelvis skogsbilvägar leda till fragmentering av vissa organismers populationer, medan andra organismer påverkas negativt när skogsbestånden blir alltför isolerade i landskapet.
- Nedfall av kemiska ämnen. Vissa kemiska ämnen har förmågan att direkt skada organismer, men kan också påverka hela naturmiljön. Så har till exempel vissa kväveföreningar den effekten att de är skadliga för svampar och lavar, samtidigt som de kan vara gödande och ge förändringar i vegetationen. Andra skadliga ämnen är svavel- och metallföreningar.
- Brist på dynamik. Arterna förekommer ofta bara i några få stadier i skogens utveckling. Om de dynamiska krafterna inte får verka kan det i landskapet uppstå brist på något av dessa stadier, med följd att de ingående arternas habitat försvinner. Detta gäller bland annat klimat- och väderfenomen och utbrott av vissa skadeorganismer. Bristen på översvämningar är särskilt allvarlig då naturtypen förutsätter det och kommer att övergå till annan skog om svämpåverkan upphör.
- Älg och annat vilt kan förhindra föryngring av lövträden.
- Nya sjukdomar och skadeorganismer som redan är införda eller har potential att bli ett problem om de införs.

Bevarandeåtgärder

- Områdesskydd. Miljöer med svämlövskog kan behöva skyddas långsiktigt, eftersom skogsbruk inte är förenligt med bevarande av naturtypen i gynnansamt tillstånd. Det formella skyddet kan genomföras genom bildande av naturreservat, biotopskyddsområden eller nationalparker, eller genom naturvårdsavtal.
- Frivilliga avsättningar. Skydd av skogsmiljöer genom frivilliga avsättningar är ett viktigt komplement till det formella skyddet.
- Förvaltning av skyddade områden. Kan bland annat ombesörja viktiga åtgärder som naturvårdsbränning eller återställande av hydrologi.
- Gångse åtgärder för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus så att ingen försämringar för naturtypen sker, (dvs att dess intressen respekteras i fysisk planering, tillståndsprövning, generell naturvårdshänsyn, förvaltning av skyddade områden, artskydd och uppföljning samt övervakning).
- Gröna skogsbruksplaner, skogscertifiering eller frivilliga avsättningar kan vara ändamålsenliga bevarandeåtgärder för skogsfastigheter med, eller i anslutning till, naturtypen.
- Information till markägare och verksamhetsutövare bör samordnas mellan länsstyrelsen, skogsstyrelsen och kommunen.
- Genomförandet av Åtgärdsprogram för Vitryggig hackspett.

Regelverk

Länk: Gemensam text (regelverk)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/arter/artergemensam.pdf#16

- Naturtypen ingår i art- och habitatdirektivets bilaga 1 och är en prioriterad naturtyp där.
- Regelverk som är särskilt viktigt för naturtypen är områdesskyddslagstiftningen i miljöbalkens 7:e kapitel, samt i förordningen om områdesskydd. Skogsbrukets regelverk och regelverket knutet till markavvattnings är också av stor betydelse.
- Regelverk som är särskilt viktigt för naturtypens omgivning utöver det som nämns ovan är vattenverksamhet.

Bevarandemål, målindikatorer och uppföljning

Länk: Gemensam text (bevarandemål och uppföljning)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/naturtyper/naturtypergemensam.pdf#19

På Naturvårdsverkets hemsida om uppföljning i skyddade områden, finns en rapport (6379:2010) om uppföljning i skyddade områden. Den beskriver arbetet med formulering av mål och användande av målindikatorer för att följa upp målen. Rapporten beskriver det generella arbetet, och uppföljningen i detalj beskrivs i manualer för uppföljning av olika naturtyper. Det finns även manualer för uppföljning av olika naturtypsgrupper. Där finns information om arbetsmetoder, och exempel på olika målindikatorer.

Litteratur och kontaktuppgifter

Länk: Gemensam text (litteratur och kontaktuppgifter)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/natur/naturgemensam.pdf#2

Naturtyps- och ekosystemvis litteratur

Denna litteraturlista omfattar bara ett litet urval av texter som berör naturtypen.

- Andersson, L. & Löfgren, R. (2000): Sydsvenska lövskogar och andra lövbärande marker. Naturvårdsverket.
- von Euler, F. (2003). Övervakning av biologisk mångfald i skogen. Skogsstyrelsen. Rapport 1-2003.
- Kuris, M. & Ruskule, A. (2006). Favourable conservation status of boreal forests: monitoring, assessment, management. Baltic Environmental Forum. Tallinn.
- Nilsson, M. & Jönsson, C. (2003). Kartering av skyddade områden. Skogstyper i naturreservat och nationalparker. Naturvårdsverket. Rapport 5282.
- Rudqvist, L. (red.) (2000). Den spännande sumpskogen – Om Sveriges sumpskogar och dess själ. Skogsstyrelsen, Jönköping.
- Snäll, T. & Kellner, O. (2003). Utvärdering av metod för övervakning av skogsbiotoper. Metoden ”Extensiv övervakning av skogsbiotopers innehåll” ur Naturvårdsverkets Handbok för miljöövervakning. Länsstyrelserna i Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län. Rapport 2003:15, 2003:27, 2003:21 (i respektive länsstyrelses rapportserie).
- Wennberg, S. & Höjer, O. (2005). Frekvensanalys av Skyddsvärd natur (FaSN). Förekomst av värdekärnor i skogsmark. Naturvårdsverket. Rapport 5466.

Kontaktuppgifter

Håkan Berglund
hakan.berglund@slu.se

ArtDatabanken
Bäcklösavägen 10
Box 7007
750 07 Uppsala

Svämädellövskog

Ek-alm-askskog längs vattendrag

Riparian mixed forests of *Quercus robur*, *Ulmus laevis* and *Ulmus minor*,
Fraxinus excelsior or *Fraxinus angustifolia*, along the great rivers

EU-kod: 91F0

Länk: Gemensam text (namn och koder)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/natur/naturgemensam.pdf#2

Beskrivning av naturtypen

Länk: Gemensam text (beskrivning av naturtypen)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/matur/naturgemensam.pdf#%3C

Utdrag ur EU:s tolkningsmanual

Forests of hardwood trees of the major part of the river bed, liable to flooding during regular rising of water level or, of low areas liable to flooding following the raising of the water table. These forests develop on recent alluvial deposits. The soil may be well drained between inondations or remain wet. Following the hydric regime, the woody dominated species belong to *Fraxinus*, *Ulmus* or *Quercus* genus. The undergrowth is well developed.

Svensk tolkning av definitionen

Naturtypen ligger i anslutning till vattendrag och översvämmas regelbundet vid högvatten. Det sker en kontinuerlig pålagring av finsediment i samband med översvämningarna. Naturtypen ligger på jordar som kan vara lätt-dränerade eller fuktiga/blöta vid lågvatten. Trädsiktets krontäckningsgrad är 30-100% och ek, alm och ask (tillsammans) utgör minst 50% av grundytan. Inslag av asp, björk, al och tall förekommer. Ask/triviallöv får (tillsammans eller var för sig) inte överstiga 50% av grundytan.

Kvalitetskriterier: Skogen ska vara, eller i en relativt nära framtid kunna bli naturskog eller likna naturskog m.a.p. egenskaper och strukturer. Den kan ha påverkats av t.ex. plockhuggning, bete eller naturlig störning. Skogen ska vara i ett sent eller i ett relativt sent successionsstadium. Det ska finnas gamla träd och död ved och en kontinuitet för de aktuella trädslagen. Om naturliga störningsprocesser eller skötselåtgärder i syfte att imitera sådana har påverkat området kan även områden i yngre successionsstadier ingå. Egenskaper och strukturer som är typiska för naturskog finns normalt även i yngre successionsstadier.

Buskskiktet kan vara väl utvecklat och fältskiktet är ofta rikt på örter.

Kommentarer

Merparten av svämädellövskogarna står att finna i sydlig boreal region, och då främst i östra delen av Svealand och Götaland. Utposter kan också förekomma i kontinental region. Naturtypen omfattar örtrik blandskog med ek, alm och ask på alluviala avlagringar längs vattendrag. Vid högvatten kan dessa skogar översvämmas.

I denna naturtyp finner man ofta en stor variation vad gäller trädslag, artstock och struktur. Denna variation kan härröra från tidigare markanvändning, naturgivna

förutsättningar eller den aktiva dynamiken i bestånden. I sitt mest utvecklade stadium kännetecknas naturtypen av en stor åldersfördelning med inslag av gamla träd. Som ett resultat av tidigare markanvändning, naturliga störningar eller andra åtgärder kan skogen befinna sig i ett yngre successionsstadium med stort inslag av yngre träd.

I normalfallet utgör de ingående ädellövträden minst 50 % av grundytan. I vissa bestånd kan det finnas ett stort inslag av invasiva eller främmande arter såsom gran eller tysklönn, men naturtypen identifieras ändå med hjälp av det tydliga inslaget av inhemska ädellövträd. Inslaget av al, björk och asp kan vara stort. I sena successionsstadier är dessa skogar ofta slutna och täta men kan också vara betydligt glänsare till följd av störningar.

Svämadellövskog har bäst förutsättningar att utvecklas i landets sydöstra slättbygder, där vattenståndet normalt varierar mycket och översvämningar är vanliga. Fläckar av naturtypen kan också utvecklas i terrängsvackor som översvämmas säsongsvis. Ekdominerade bestånd kan vara svåra att skilja från näringsrik ekskog 9160, där skillnaden består i att svämadellövskogen regelbundet översvämmas, vilket också förklarar näringsrikedomen i naturtypen. Bestånd med stor andel triviallövskog kan förväxlas med svämlövskog 91E0, men denna är något fuktigare med inslag av sumpväxter, medan svämadellövskog karakteriseras av sin lundflora. I praktiken finns ofta diffusa övergångar mot svämlövskog beroende på mindre variationer i terrängen, och avgränsningen måste då av nödvändighet bli mer generell.

Skogstypens naturvärden utvecklas i huvudsak genom naturlig dynamik vilket omfattar naturliga störningar, som t.ex. översvämningar stormfällningar och insektsangrepp.

Gränsdragning mot andra naturtyper

- Skogar med stort inslag av triviallöv och ask och regelbundet översvämmas förs till svämlövskog 91E0.
- Skogar belägna i sluttningar och raviner förs till ädellövskog i branter 9180.
- Skogar som karakteriseras av sentida bete förs till trädklädd betesmark 9070.
- Skogar som domineras av ek och avenbok och inte översvämmas förs till näringsrik ekskog 9160.
- Skogar som inte uppfyller denna naturtyps definition kan i vissa fall tillhöra någon vattendragstyp (vars avgränsning utgörs av medelhögvattennivån).

Viktiga strukturer och funktioner

- Trädkontinuitet. Kontinuitet av lövträd, främst ek, alm och ask med en varierad åldersstruktur och gamla träd. Även asp och klibbal kan förekomma. Områdena ska inom en överskådlig tid ha varit trädbevuxna med inhemska lövträdslag.
- Regelbundna översvämningar. Naturtypen finns längs vattendrag med tidvisa översvämningar. Den växer på alluviala avlagringar som vid lågvatten är väl dränerade. Flack topografi.
- Naturlig dynamik. Skogen utvecklas i huvudsak genom naturlig dynamik, som självföryngring och trädindivider dör av naturliga orsaker.
- Naturliga störningar. Skogen utsätts för exempelvis stormfällning, insektsangrepp, översvämningar. De enskilda bestånden kan uppvisa spår av naturlig störning eller sakna sådana.
- Ostörd hydrologi.
- En naturlig näringsstatus.
- Förekomst av substrat för mossor, lavar, svampar, insekter och landmollusker. Mängden och typen av substrat måste i det enskilda beståndet sättas i relation till beståndets utvecklingsstadium och belägenhet. Exempel på substrat:
 - Död ved (ex. grenar, torrträd, hålträd, lågor) i olika nedbrytningsstadier.
 - Gamla eller grova träd.
 - Representativa trädslag och buskar.
 - Strukturer, såsom sten och block, källor, vattendrag, vissa jordarter.
- Ingen påtaglig minskning av populationerna av de typiska arterna i naturtypen sker.

Typiska och karakteristiska arter

De typiska arternas förekomst utgör en bedömningsgrund för naturtypens bevarandestatus, och en generell förutsättning är att ingen påtaglig minskning ska ske av populationerna av de typiska arterna i naturtypen.

De karakteristiska arterna utgörs av ”vanliga” arter som utmärker naturtypen. Tabellen innehåller både vetenskapliga och svenska namn. K-art anger att arten är en karakteristisk art och T-art innebär att den är en typisk art. I tabellen listas karakteristiska och typiska arter.

Vetenskapligt namn	Svenskt namn	K-art	T-art	Grupp	Region
Kärlväxter					
<i>Alnus glutinosa</i>	klibbal	K-art			
<i>Calla palustris</i>	missne		T-art		B, K
<i>Eupatorium cannabinum</i>	hampflockel		T-art		B, K
<i>Fraxinus excelsior</i>	ask	K-art			
<i>Gagea spathacea</i>	lundvårlök		T-art		B, K
<i>Impatiens noli-tangere</i>	springkorn		T-art		B, K

Matteuccia struthiopteris	strutbräken	T-art	B, K
Osmunda regalis	safsa	T-art	B, K
Phalaris arundinacea	rörflen	K-art	
Populus tremula	asp	K-art	
Prunus padus	hägg	K-art	
Quercus robur	ek	K-art	
Ribes rubrum	röda vinbär	k-art	
Ulmus glabra	alm	K-art	
Viola uliginosa	sumpviol	T-art	B, K
Mossor			
Callicladium haldanianum	haldanenmossa	T-art	B
Cinclidotus fontinaloides	forsmossa	T-art	B, K
Conocephalum conicum	slät rutlungmossa	T-art	B, K
Conocephalum salebrosum	vågig rutlungmossa	T-art	B, K
Dichelyma capillaceum	hårklomossa	T-art	B, K
Dichelyma falcatum	klomossa	T-art	B, K
Dicranum viride	stamkvastmossa	T-art	B, K
Homalia trichomanoides	Trubbfjädermossa	T-art	B, K
Scapania brevicaulis	rikkärrsskapania	T-art	B, K

Klassificering enligt andra klassificeringssystem

Klassificeringssystem	Naturtypens motsvarighet
VIN:	2.2.3.3 Almskog (del av) 2.2.3.6 Blandlövskog av örtrik typ (del av)
EUNIS:	G1.22 Mixed Quercus, Ulmus, Fraxinus woodland of great rivers

Utbredning och förekomst

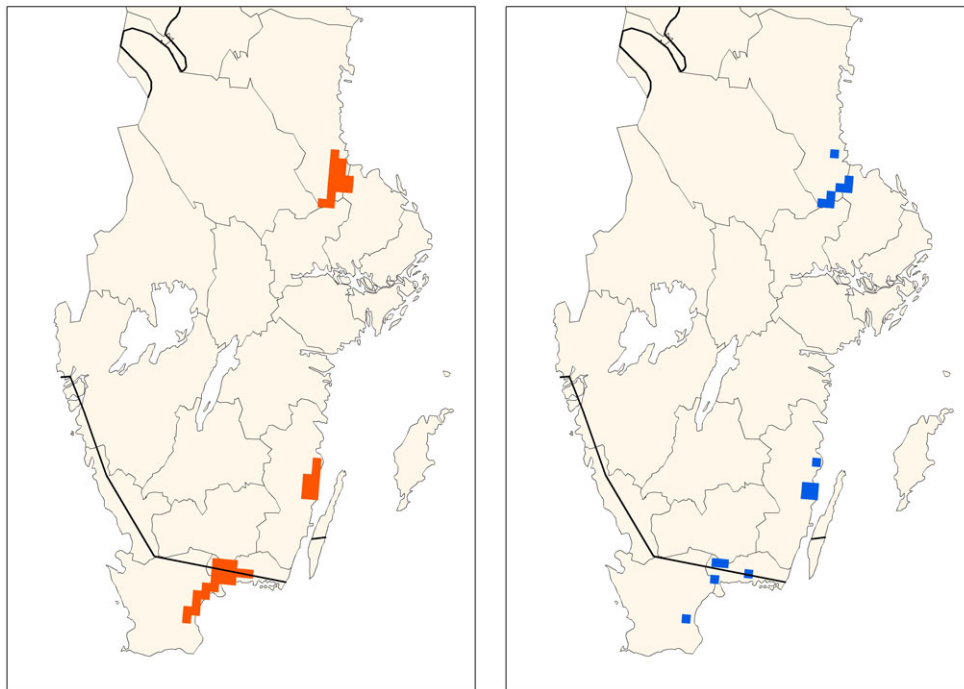
Länk: Gemensam text (utbredning och förekomst)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/natur/naturgemensam.pdf#q

Rapporterad nationell bevarandestatus år 2007

Rapporterat 2007	Reg. A	Reg. B	Reg. K	Totalt
Natura 2000-områden				
Utpekade för naturtypen (st)		11	4	15
Utbredning				
Aktuellt värde (km ²)		2 699	1 400	4 099
Referensvärde (km ²)		2 699	1 400	4 099
Bedömning aktuell status		Gynnsam	Gynnsam	
Bedömning trend		Stabil	Stabil	

Förekomstareal			
Aktuellt värde (km ²)	2,6	0,5	3,1
Referensvärde (km ²)	5,0	1,0	6,0
Bedömning aktuell status	Dålig	Dålig	
Bedömning trend	Stabil	Stabil	
Kvalitet			
Bedömning aktuell status	Gynnsam	Okänt	
Bedömning trend	Stabil	Okänt	
Framtidsutsikt			
Bedömning aktuell status	Otillräcklig	Okänt	
Bedömning trend	Förbättring	Okänt	
Samlad bedömning			
Bedömning aktuell status	Dålig	Okänt	
Bedömning trend	Stabil	Okänt	



Figur 1. Svenskt utbredningsområde (till vänster) och förekomstareal (till höger).

Förekomstkartan visar vilka ETRS-rutor som innehåller någon areal 91F0. Eftersom varje kartruta som innehåller någon förekomst av naturtypen innebär en ”fylld” ruta, även om naturtypen endast förekommer i mycket liten omfattning inom kartrutan, blir det område som markeras som förekomstområde på kartan betydligt mer täckande än den faktiska förekomsten av naturtypen – särskilt i regioner där naturtypen förekommer spritt, men med små arealer.

Förutsättningar för bevarande

Länk: Gemensam text (förutsättningar för bevarande)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/natur/naturgemensam.pdf#□

Vilka de viktigaste förvaltningsinriktningarna är för bevarandet av naturvärden i skogar och andra trädklädda marker behandlas i Naturvårdsverkets 2:a remissversion av Strategi för förvaltning av skogar och andra trädklädda marker i skyddade områden. I strategin ges högst prioritet för att upprätthålla och återintroducera de processer som är grundläggande för naturtypernas ekologiska funktionalitet. Detta bedöms ge långsiktigt positiva effekter på naturtypernas och de till dem knutna arternas bevarandestatus. Det bedöms också ge positiva effekter på kort sikt. I strategin ges närmare förklaringar och bakgrundsresonemang om de olika processerna. Strategin behandlar förvaltning av skyddade områden, men resonemangen som förs är lika tillämpliga för den skötsel/förvaltning som behövs för bevarandet av värdekärnor i skogsmark utanför formellt skyddade områden. Utifrån dessa utgångspunkter bedöms de viktigaste förutsättningarna för att bibehålla och skapa grundläggande ekologisk funktionalitet för skogliga naturtyper och för bevarande av arter kopplade till dem vara:

- fri utveckling
- upprätthållande och återintroduktion av brand som naturlig störning (i boreal och boreonemoral region)
- upprätthållande och återställande av naturlig hydrologi
- upprätthållande och återintroduktion av hävd, framför allt i ängs- och hagmarker i nemoral och boreonemoral region

I tabellen nedan anges huvudprocesser enligt ovanstående och punkternas storlekar, mycket ungefärligt, hur betydelsefull respektive process är för naturtypen, och därmed också betydelsen av en förvaltningsinriktning kopplad till den. Den efterföljande texten ger fördjupad information. Avsnittet ”Grundläggande åtgärder” kopplar till de fyra huvudprocesserna, medan avsnittet ”Kompletterande åtgärder” beskriver sådana åtgärder som inte kan klassas som huvudprocesser, men som ändå kan ha betydelse för naturtypens naturvärden.

Process	Betydelse
Intern dynamik/fri utveckling	●
Brand och bränning	
Naturlig hydrologi	●
Hävd (bete/slätter/hamling)	•

Förvaltning/skötsel

Grundläggande åtgärder

Naturvärdena i den sekundära ädellövskogen med t.ex. alm. utvecklas till stora delar genom naturlig dynamik och lämnas därför i övrigt främst till fri utveckling.

Insatser för att återskapa naturlig hydrologi i områdena, främst genom återskapande av naturliga översvämningsregimer, är angelägna eftersom många förekomstområden ligger i områden där de naturliga vattenståndsfuktuationerna upphört vilket påverkar naturtypens ekologi negativt.

Ett extensivt bete kan tillåtas i bestånden, och i vissa fall kan det vara gynnsamt även om det inte är en förutsättning för gynnsam bevarandestatus. Naturtypen kan bestå ofta av igenväxta slättermarker eller betesmarker. Betet gynnar ljus- och värmekrävande arter. Observera dock att det inte rör sig om trädbärande betesmark, 9070. Naturtypen 91F0 består av sluten skog.

Kompletterande åtgärder

Aktiva insatser för att bevara värdena kan vara nödvändiga. Det handlar särskilt om bekämpning av invasiva eller främmande arter. Avverkning av främmande trädslag kan behövas. Eventuell invandrande gran bör tas bort, men den är förmodligen inte konkurrenskraftig på de översvämmade delarna.

I bestånd där vidkroniga äldre ädellövträd, särskilt ekar, förekommer kan det vara lämpligt att frihugga dessa för att förlänga livet på dem.

Artinriktade åtgärder kan vara motiverade där det finns dokumenterade förekomster av hotade arter och behoven är välunderbyggda.

Hotbild

- Exploatering av området i fråga.
- Avverkning, röjning, gallring, städning utgör hot genom att lämpliga strukturer förstörs eller borttages. Även åtgärder i intilliggande områden kan vara skadliga genom att de påverkar lokalklimatet i beståndet av intresse. Undantag kan finnas där åtgärden syftar till att utveckla något annat naturvärde.
- Produktionshöjande åtgärder i skogsbruket, exempelvis gödsling, markbehandling, plantering och användandet av främmande trädslag.
- Invasion av gran och främmande trädslag.
- Markskador och dikning. Förutom den mekaniska skadan kan hydrologin påverkas och naturmiljön förändras. Detta gäller större markskador, medan tramp sällan är negativt.
- Fragmentering. I den mindre skalan kan exempelvis skogsbilvägar leda till fragmentering av vissa organismers populationer, medan andra organismer påverkas negativt när skogsbestånden blir alltför isolerade i landskapet.
- Nedfall av kemiska ämnen. Vissa kemiska ämnen har förmågan att direkt skada organismer, men kan också påverka hela naturmiljön. Så har till exempel vissa kväveföreningar den effekten att de är skadliga för svampar och lavar, samtidigt som de kan vara gödande och ge förändringar i vegetationen. Andra skadliga ämnen är svavel- och metallföreningar.
- Brist på dynamik. Arterna förekommer ofta bara i några få stadier i skogens utveckling. Om de dynamiska krafterna inte får verka kan det i landskapet uppstå brist på något av dessa stadier, med följd att de ingående arternas habitat försvinner. Detta gäller bland annat klimat- och väderfenomen och utbrott av vissa skadeorganismer. Bristen på översvämningar är särskilt allvarlig då naturtypen förutsätter det och kommer att övergå till annan skog om svämpåverkan upphör.
- Älg och annat vilt kan förhindra förnygring av lövträden.
- Nya sjukdomar och skadeorganismer som redan är införda eller har potential att bli ett problem om de införs.

Bevarandeåtgärder

- Områdesskydd. Miljöer med svämedellövskog förutsätter ibland att skogen skyddas långsiktigt, eftersom skogsbruk inte är förenligt med bevarande av naturtypen i gynnsamt tillstånd. Det formella skyddet kan genomföras genom bildande av naturreservat, biotopskyddsområden eller nationalparker, eller genom naturvårdsavtal.
- Frivilliga avsättningar. Skydd av skogsmiljöer genom frivilliga avsättningar är ett viktigt komplement till det formella skyddet.
- Förvaltning av skyddade områden. Kan bland annat ombesörja viktiga åtgärder som återställande av hydrologi.

- Gångse åtgärder för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus så att ingen försämringar för naturtypen sker, (dvs att dess intressen respekteras i fysisk planering, tillståndsprövning, generell naturvårdshänsyn, förvaltning av skyddade områden, artskydd och uppföljning samt övervakning).
- Gröna skogsbruksplaner, skogscertifiering eller frivilliga avsättningar kan vara ändamålsenliga bevarandeåtgärder för skogsfastigheter med, eller i anslutning till, naturtypen.
- Information till markägare och verksamhetsutövare bör samordnas mellan länsstyrelsen, skogsstyrelsen och kommunen.
- Genomförandet av Åtgärdsprogram för Särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet, Vitryggig hackspett, Bredbandad ekbarkbock.

Regelverk

Länk: Gemensam text (regelverk)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/arter/artergemensam.pdf#16

- Naturtypen ingår i art- och habitatdirektivets bilaga 1.
- Regelverk som är särskilt viktigt för naturtypen är områdesskyddslagstiftningen i miljöbalkens 7:e kapitel, samt i förordningen om områdesskydd. Skogsbrukets regelverk och regelverket knutet till markavvattnings är också av stor betydelse.
- Regelverk som är särskilt viktigt för naturtypens omgivning utöver det som nämns ovan är vattenverksamhet.

Bevarandemål, målbildindikatorer och uppföljning

Länk: Gemensam text (bevarandemål och uppföljning)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/naturtyper/naturtypergemensam.pdf#19

På Naturvårdsverkets hemsida om uppföljning i skyddade områden, finns en rapport (6379:2010) om uppföljning i skyddade områden. Den beskriver arbetet med formulering av mål och användande av målbildindikatorer för att följa upp målen. Rapporten beskriver det generella arbetet, och uppföljningen i detalj beskrivs i manualer för uppföljning av olika naturtyper. Det finns även manualer för uppföljning av olika naturtypsgrupper. Där finns information om arbetsmetoder, och exempel på olika målbildindikatorer.

Litteratur och kontaktuppgifter

Länk: Gemensam text (litteratur och kontaktuppgifter)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/natur/naturgemensam.pdf#%3C

Naturtyps- och ekosystemvis litteratur

Denna litteraturlista omfattar bara ett litet urval av texter som berör naturtypen.

Andersson, L. & Löfgren, R. (2000): Sydsvenska lövskogar och andra lövbärande marker. Naturvårdsverket.

Bengtsson, O., Ringvall, A. & Johansson, T. (2001). Utvärdering av metod för övervakning av ädellövskogar. Länsstyrelsen i Kalmar län. Meddelande 2001:23.

von Euler, F. (2003). Övervakning av biologisk mångfald i skogen. Skogsstyrelsen. Rapport 1-2003.

Finsberg, C. & Stenström, A. (2007). Ädellövskogar – värde och ingrepp efter 20 år. Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Rapport 2007:15.

Kuris, M. & Ruskule, A. (2006). Favourable conservation status of boreal forests: monitoring, assessment, management. Baltic Environmental Forum. Tallinn.

Nilsson, M. & Jönsson, C. (2003). Kartering av skyddade områden. Skogstyper i naturreservat och nationalparker. Naturvårdsverket. Rapport 5282.

Rudqvist, L. (red.) (2000). Den spännande sumpskogen – Om Sveriges sumpskogar och dess själ. Skogsstyrelsen, Jönköping.

Snäll, T. & Kellner, O. (2003). Utvärdering av metod för övervakning av skogsbiotoper. Metoden ”Extensiv övervakning av skogsbiotopers innehåll” ur Naturvårdsverkets Handbok för miljöövervakning. Länsstyrelserna i Gävleborgs, Dalarnas och

Värmlands län. Rapport 2003:15, 2003:27, 2003:21 (i respektive länsstyrelses rapportserie).

Wennberg, S. & Höjer, O. (2005). Frekvensanalys av Skyddsvärd natur (FaSN). Förekomst av värdekärnor i skogsmark. Naturvårdsverket. Rapport 5466.

Kontaktuppgifter

Håkan Berglund
hakan.berglund@slu.se

ArtDatabanken
Bäcklösavägen 10
Box 7007
750 07 Uppsala

Taiga

Västlig taiga

Western taiga

EU-kod: 9010

Länk: Gemensam text (namn och koder)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/naturtyper/naturtypergemensam.pdf#page=2

Beskrivning av naturtypen

Länk: Gemensam text (beskrivning av naturtypen)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/matur/naturgemensam.pdf#q

Utdrag ur EU:s tolkningsmanual

Natural old forests as well as those young forest stages naturally developing after fire. Natural old forests represent climax or late succession stages with slight human impact or without any human impact. Present natural old forests are only minor remnants of those originally occurring in Fennoscandia. With intensive forestry, which is carried out practically throughout this region, the main features of natural old forests disappear, i.e. the considerable amount of dead and rotten wood, the great variation in tree age and length and species composition, the trees from previous generations, the more stable microclimate. Old natural forests are habitats of many threatened species, especially bryophytes, lichens, fungi, and invertebrates (mostly beetles). Some of the present old natural forests have human impact, but in spite of that they maintain many characteristics of the natural forests.

Because of the important role of fire, burned forest areas, and their young succession stages, have been naturally common in the boreal region. Nowadays they are extremely rare because of efficient fire protection and forestry. Natural recently burned forest areas are very important habitats for many endangered species. Typical of natural burned areas is a great amount of dead burned wood and a varying density of living trees which greatly conditions the regeneration of the forest.

The character of the forests vary with the different boreal zones (hemi-, southern, middle, northern) and different site types.

Subtypes

- natural old spruce forests
- natural old pine forests
- natural old mixed forests
- natural old deciduous forests
- recently burnt areas
- younger forests naturally developed after fire

Svensk tolkning av definitionen

Naturtypen förekommer i boreal-boreonemoral zon på torr-blöt och näringsfattig-näringsrik mark och innefattar i typfallet produktiv skogsmark. Enstaka områden finns i kontinental region. Träskiktets krontäckningsgrad är normalt 30-100% och utgörs av gran, tall, björk, asp, rönn och sälg. Små inslag av andra inhemska trädslag kan förekomma. Naturtypen innefattar även brandfält och stormfällningar som då kan innebära en lägre krontäckning.

Kvalitetskriterier: Skogen ska vara, eller i en relativt nära framtid kunna bli naturskog eller likna naturskog m.a.p. egenskaper och strukturer. Den kan ha påverkats

av t.ex. plockhuggning, bete eller naturlig störning. Skogen ska vara i ett sent eller i ett relativt sent successionsstadium. Det ska finnas gamla träd och död ved och en kontinuitet för de aktuella trädslagen. Om naturliga störningsprocesser eller skötselåtgärder, huvudsakligen brand/naturvårdsbränning, i syfte att imitera sådana har påverkat området kan även områden i yngre successionsstadier ingå om de utgör ett väsentligt värdehöjande komplement. Egenskaper och strukturer som är typiska för naturskog finns normalt även i yngre successionsstadier.

Skogens hydrologi ska inte vara under stark generell påverkan från markavvattning.

Näringskrävande örter finns endast undantagsvis.

Naturtypen hyser vanligtvis en mängd rödlistade arter som gynnas av lång skoglig kontinuitet, gamla träd, död ved eller brandfält och successionsstadier efter brand.

Undergrupper:

- A. granskog
- B. tallskog
- C1. barrblandskog
- C2. blandskog
- D. triviallövskog
- E. kalmark/glest beskogad mark med mycket död ved efter störning (ex. brandfält)
- F. naturliga successionsstadier efter störning, (ex. barr-, löv- eller blandbrännor)

Kommentarer

Taigan kan betraktas som en serie skogstyper med sinsemellan olika sammansättning och naturvärden beroende på abiotiska faktorer såsom markfuktighet och lokalklimat. En betydande del av taigan har i ett naturtillstånd påverkats av storskaliga dynamiska krafter, främst i form av brand men även översvämningar, väderfenomen och påverkan genom insekts- och svampangrepp. Ibland kan en skogstyp övergå i en annan typ genom störning eller succession, t ex då lövbrännor etableras efter brand i barrskog, och lövbrännan så småningom övergår i bland- eller barrskog, eller då gran får ökad utbredning i tallmiljöer som inte brunnit på länge. Till taigan hör naturliga, gamla, boreala och hemiboreala skogar samt yngre successioner som utvecklas naturligt efter brand eller omfattande stormfällningar. Skogarna betecknas normalt som urskogsartad skog, naturskog eller skog med naturskogs-kvalitéer. Med naturliga, gamla skogar menas skogar som bibehållit en stor del av den naturliga skogens artsammansättning, åldersvariation och ekologiska funktion. Dessa skogar kan ha en viss mänsklig påverkan genom exempelvis plockhuggning och bete, men de har aldrig omfattats av kalavverkningar. Taigan hyser en rad hotade arter bland fåglar, mossor, lavar, svampar och evertetrater (främst skalbaggar). Många hotade arter är beroende av förekomst av död ved och gamla träd.

Till övervägande del omfattar taigan skogar belägna på surare och näringsfattig mark på moräner eller glacifluviala sediment, men även skogar på basisk och näringsrik mark kan ingå. Skogen kan vara såväl fuktig som torr eller bergbunden. Habitatet västlig taiga omfattar ur ekologisk synvinkel flera egna skogstyper, se ovan. De kan vidare definieras enligt följande:

- A. Granskog (≥ 70 % gran)
- B. tallskog (≥ 70 % tall)
- C1. barrblandskog (≥ 70 % gran+tall)
- C2. blandskog (≥ 30 % löv och ≥ 30 % barr)
- D. triviallövskog (≥ 70 % triviallöv).

Till taigan kan även vissa fjällnära barrdominerade naturskogar med en lägre kron-täckning än 30 % räknas.

Björk och asp utgör de vanligaste lövinslagen, och i norra delarna av landet är också sälk och rönn viktiga inslag. Inom utbredningsområdet finns regionala skillnader, främst i södra landet. Särskilt i sydöstra Götaland, men även på andra håll längs kusten, utgör smärre inslag av ek ett naturligt inslag, och kan uppträda som pionjärträd efter störning. Inom bokens utbredningsområde kan också inslag av bok förekomma.. På fuktig mark förekommer ofta al.

Vid praktisk hantering (inventering, skötselplanering) kan man avgränsa områden på minst 0,25 hektar, men indelning i skiften på minst 1 hektar eller större bör eftersträvas. Delar som avviker från definitionen men är mindre än 0,1 hektar bör normalt ingå, med hänsyn till komplexiteten i landskapet. Detta innebär att man i större områden med en mosaikliknande fördelning av naturtyper kan använda en mer generell avgränsning, till exempel i småskaliga skogsmyrmosaiker.

Naturskogar med typiska strukturer och funktioner samt ringa negativ mänsklig påverkan utgör naturtyp. Även skog med viss negativ mänsklig påverkan, men där viktiga strukturer och funktioner fortfarande finns, kan komma ifråga. Naturligt förnygrad skog med viss brukningspåverkan, som t ex brist på död ved eller äldre träd, bör betraktas som habitat vid tillståndsprövningar etc. Typiska exempel på sådana miljöer kan bland annat vara brandförnygrade, måttligt gamla skogar, där dimensionshuggningar lett till brister på död ved och äldre träd, men där det kvarstående trädskiktet i övrigt är naturligt etablerat, och fältskiktet motsvarar det i naturskog. Deras brist på vissa viktiga strukturer och funktioner innebär att de utgör mindre representativa varianter av naturtyperna, och de är normalt inte prioriterade för skydd utanför Natura 2000-områden, men i utpekade områden enligt habitatdirektivet ska de normalt behandlas som habitat vid tillståndsprövningar.

Gränsdragning mot andra naturtyper

- Samtliga skogar som ligger kustnära i ett aktivt eller fossilt dynlandskap förs till trädklädda sanddynor 2180.
- Skogar som ligger i ett flackt och kustnära landhöjningsområde förs till landhöjningsskog 9030.
- Grandominerade skogar på brunjord eller med ett fältskikt av högört- eller lågörtstyp förs till näringsrik granskog 9050.
- Skogar på eller i anslutning till rullstensåsar med ett örtrikt fältskikt förs till åsbarrskog 9060.
- Sumpskog på huvudsakligen översilad eller genomsilad, näringsrik mark, där ask och triviallöv utgör minst 50 % av grundytan förs till lövsumpskog 9080.
- Sumpskog som regelbundet översvämmas av närliggande vattendrag där ask/triviallöv (tillsammans eller var för sig) utgör minst 50 % av grundytan förs till svämlövskog 91E0.
- Skogar på ett sammanhängande, minst 30 centimeter djupt torvtäcke förs till 2190, skogsbevuxen myr 91D0 eller trädklädda myrtyper i 7000-serien.
- Lövdominerade naturskogsartade skogar med ett högre ädellövinslag än 30 %, med de huvudsakliga naturvärdena knutna till ädellövträden, förs till 9020.
- Skogar som karakteriseras av sentida bete eller har naturvärden beroende av hävd förs till trädklädd betesmark 9070.

Viktiga strukturer och funktioner

- Skoglig kontinuitet. Kontinuerligt skogsbevuxen mark med inhemska trädslag. Beståndet har inte någon tydlig påverkan av avverkning.
- Naturlig dynamik. Skogen utvecklas i huvudsak genom naturlig dynamik, som självföryngring och att trädindivider dör av naturliga orsaker.
- Naturliga störningar. Skogen utsätts för exempelvis brand, stormfällning, insektsangrepp, översvämningar. De enskilda bestånden kan därför uppvisa spår av naturlig störning eller sakna sådana.
- Ostörd hydrologi, särskilt i sumpskogsmiljöer, i angränsande myrmark (s.k. skogsmyrmosaiker) och längs vattendrag.
- Buffertzoner. Brandrefugiala miljöer, t.ex. fuktigare granskogar, sumpskogar, raviner etc., kräver en buffertzon mot hyggen och brandfält.
- En naturlig näringsstatus.
- Förekomst av substrat. Mängden och typen av substrat måste i det enskilda beståndet sättas i relation till beståndets utvecklingsstadium och belägenhet. Exempel på substrat:
 - Död ved (ex. grenar, torrträd, lågor) i olika nedbrytningsstadier.
 - Gamla och grova träd.
 - I områden med brandhistorik är vissa typer av bränd ved en förutsätt-

ning för många arter av fr.a. vedlevande insekter.

- Representativa trädslag (speciellt gamla och/eller grova träd).

Typiska och karakteristiska arter

De typiska arternas förekomst utgör en bedömningsgrund för naturtypens bevarandestatus, och en generell förutsättning är att ingen påtaglig minskning ska ske av populationerna av de typiska arterna i naturtypen.

De karakteristiska arterna utgörs av ”vanliga” arter som utmärker naturtypen.

Tabellen innehåller både vetenskapliga och svenska namn. K-art anger att arten är en karaktäristisk art och T-art innebär att den är en typisk art. I tabellen listas karakteristiska och typiska arter.

Vetenskapligt namn	Svenskt namn	K-art	T-art	Undertyp*	Region
Kärlväxter					
<i>Betula pendula</i>	vårtbjörk	K-art			
<i>Betula pubescens</i>	glasbjörk	K-art			
<i>Calluna vulgaris</i>	ljung	K-art			
<i>Calypso bulbosa</i>	norna		T-art	1, 5	A, B
<i>Chimaphila umbellata</i>	ryl		T-art	1, 5, 6	B
<i>Deschampsia flexuosa</i>	kruståtel	K-art			
<i>Diphasiastrum complanatum</i>	plattlumner		T-art	1	A, B, K
<i>Empetrum nigrum</i>	kråkbär	K-art			
<i>Equisetum sylvaticum</i>	skogsfräken	K-art			
<i>Geranium bohemicum</i>	svedjenäva		T-art	1, 3	B
<i>Goodyera repens</i>	knärot		T-art	5, 6	A, B, K
<i>Linnaea borealis</i>	linnea	K-art	T-art	1, 5	A, B, K
<i>Listera cordata</i>	spindelblomster		T-art	7	A, B, K
<i>Lycopodium clavatum</i>	mattlumner		T-art	1, 6	A, B, K
<i>Moneses uniflora</i>	ögonpyrola		T-art	2, 5, 6	A, B
<i>Maianthemum bifolium</i>	ekorrbar	K-art			
<i>Monotropa hypopitys</i>	tallört		T-art	1, 5, 6	B, K
<i>Oxalis acetosella</i>	harsyra	K-art			
<i>Picea abies</i>	gran	K-art			
<i>Pinus sylvestris</i>	tall	K-art			
<i>Populus tremula</i>	asp	K-art			
<i>Pyrola chlorantha</i>	grönpyrola		T-art	5, 6	A, B
<i>Ranunculus lapponicus</i>	lappranunkel		T-art	7	A, B
<i>Trientalis europaea</i>	skogsstjärna	K-art			
<i>Vaccinium myrtillus</i>	blåbär	K-art			
<i>Vaccinium vitis-idaea</i>	lingon	K-art			
Mossor					
<i>Anastrophillum hellerianum</i>	vedtrappmossa		T-art	7	A, B, K

Buxbaumia viridis	grön sköldmossa	T-art	5, 6, 7	B, K	
Dicranum flagellare	flagellkvastmossa	T-art	1, 6, 7	B, K	
Dicranum fragilifolium	skör kvastmossa	T-art	7	A, B	
Dicranum majus	stor kvastmossa	K-art			
Dicranum polysetum	vågig kvastmossa	K-art			
Geocalyx graveolens	terpentinmossa	T-art	2, 7	A, B, K	
Hylocomium splendens	husmossa	K-art			
Hylocomiastrum umbratum	mörk husmossa	T-art	2, 5, 6, 7	B, K	
Leucobryum glaucum	blåmossa	T-art	1, 7	A, B	
Neckera complanata	platt fjädermossa	T-art	2, 4, 6	B	
Neckera pennata	aspfjädermossa	T-art	2, 4, 6	B	
Odontoschisma denudatum	kornknutmossa	T-art	7	A, B, K	
Orthotrichum gymnostomum	asphättemossa	T-art	2	B, K	
Pleurozium schreberi	väggmossa	K-art			
Rhytidiadelphus subpinnatus	skogshakmossa	T-art	7	B, K	
Sphagnum wulfianum	bollvitmossa	T-art	7	A, B	
Lavar					
Alectoria sarmentosa	garnlav	K-art	T-art	1, 5	A, B
Arthonia leucopellaea	kattfotslav		T-art	5, 6, 7	B
Bryoria fremontii	talltagel		T-art	1	A, B
Bryoria furcellata	nästlav		T-art	1, 5	A, B
Bryoria nadvornikiana	violettblå tagellav		T-art	5	B
Chaenotheca gracillima	brunpudrad nållav		T-art	5	A, B
Chaenothecopsis viridialba	vitskaftad svartspik		T-art	5	A, B
Cladonia arbuscula	gulvit renlav	K-art			
Cladonia parasitica	dvärgbägarlav		T-art	1	A, B, K
Cladonia rangiferina	grå renlav	K-art			
Cladonia stellaris	fönsterlav	K-art			
Collema curtisporum	liten aspgelélav		T-art	2, 4, 6	A, B
Collema furfuraceum	stiftgelélav		T-art	2, 4, 6	A, B
Collema nigrescens	läderlappsav		T-art	2, 4, 6	A, B
Collema subnigrescens	aspgelélav		T-art	2, 4, 6	A, B
Cyphelium inquinans	sotlav		T-art	5	A, B
Cyphelium karelicum	liten sotlav		T-art	5	A, B
Cyphelium tigillare	ladlav		T-art	1	A, B
Hypocenomyce anthracophila	kolflarnlav		T-art	1	A, B
Hypogymnia austerodes	mörk blåslav		T-art	1, 5	A, B
Hypogymnia bitteri	knottig blåslav		T-art	1, 5, 6, 7	A, B
Hypogymnia vittata	skuggblåslav		T-art	5, 6, 7	B
Lecidea botryosa	vedskivlav		T-art	1	A, B
Leptogium saturninum	skinnlav		T-art	2, 4, 6	A, B, K
Lobaria pulmonaria	lunglav	K-art	T-art	2, 4, 6, 7	A, B
Lobaria scrobiculata	skrovellav	K-art	T-art	2, 4, 6, 7	A, B

<i>Nephroma arcticum</i>	norrlandslav	T-art		1, 5	B
<i>Nephroma bellum</i>	stuplav	T-art		2, 4, 6	B
<i>Nephroma laevigatum</i>	västlig njurlav	T-art		2, 4, 6	B
<i>Nephroma parile</i>	bårdlav	T-art		2, 4, 6	B
<i>Nephroma resupinatum</i>	luddlav	T-art		2, 4, 6	B
<i>Peltigera collina</i>	grynig filltav	T-art		2, 4, 6	B
<i>Ramalina dilacerata</i>	späd brosklav	T-art		5, 7	A, B
<i>Ramalina sinensis</i>	småflikig brosklav	T-art		2, 4, 6	B
<i>Sclerophora coniophaea</i>	rödbrun blekspik	T-art		5, 6, 7	A, B
Svampar					
<i>Amylocystis lapponica</i>	lappticka	K-art	T-art	5, 6, 7	A, B
<i>Antrodia albobrunnea</i>	fläckporing		T-art	1	A, B
<i>Antrodia pulvinascens</i>	veckticka	K-art	T-art	2, 4, 6	A, B
<i>Asterodon ferruginosus</i>	stjärntagging		T-art	5	A, B
<i>Clavicornia pyxidata</i>	kandelabersvamp	K-art	T-art	2, 4, 6	A, B
<i>Climacocystis borealis</i>	trådticka		T-art	5, 7	A, B
<i>Cystostereum murrarii</i>	doftskinn		T-art	5	A, B
<i>Daldinia loculata</i>	brandskiktdyna		T-art	3	B, K
<i>Fomitopsis rosea</i>	rosenticka	K-art	T-art	5	A, B
<i>Haploporus odoratus</i>	doftticka	K-art	T-art	2, 4, 6	A, B
<i>Hericium coralloides</i>	koralltaggsvamp		T-art	2, 4, 6	A, B
<i>Hydnellum aurantiacum</i>	orange taggsvamp		T-art	1, 5, 6	A, B, K
<i>Hydnellum caeruleum</i>	blå taggsvamp		T-art	1, 5, 6	A, B, K
<i>Hydnellum ferrugineum</i>	dropptaggsvamp		T-art	1, 6	A, B, K
<i>Inonotus leporinus</i>	harticka		T-art	5, 7	A, B
<i>Inonotus rheades</i>	rävticka		T-art	2, 4, 6	A, B
<i>Leptoporus mollis</i>	kötticka		T-art	5	A, B
<i>Oligoporus guttulatus</i>	gropticka		T-art	5, 7	B, K
<i>Oxyporus corticola</i>	barkticka		T-art	2, 4, 6	A, B
<i>Phellinus chrysoloma</i>	granticka	K-art			
<i>Phellinus ferrugineofuscus</i>	ullticka	K-art	T-art	5, 7	A, B
<i>Phellinus nigrolimitatus</i>	gränsticka		T-art	1, 5, 7	A, B
<i>Phellinus pini</i>	tallticka		T-art	1	A, B
<i>Phellinus populicola</i>	stor aspticka	K-art	T-art	2, 4, 6	A, B
<i>Phellinus viticola</i>	vedticka		T-art	5, 6, 7	B
<i>Phlebia centrifuga</i>	rynkskinn	K-art	T-art	5, 7	A, B
<i>Pseudographis pinicola</i>	gammelgranskål		T-art	5, 7	A, B
<i>Sarcodon squamosus</i>	motaggsvamp		T-art	1	A, B
<i>Skeletocutis lenis</i>	gräddporing		T-art	1	A, B
<i>Skeletocutis odora</i>	ostticka		T-art	5, 7	A, B
<i>Trichaptum laricinum</i>	violmussling		T-art	1, 5, 7	A, B
<i>Tricholoma apium</i>	lakritsmusseron		T-art	1	A, B
<i>Tricholoma matsutake</i>	goliatmusseron		T-art	1	A, B

Däggdjur					
Myopus schisticolor	skogslämmel	K-art			
Fåglar					
Aegithalos caudatus	stjärtmes	T-art	2, 4, 6		B
Aegolius funereus	pärluggla	T-art	1, 2, 6		B
Bonasa bonasia	järpe	T-art	2, 6, 7		A, B
Caprimulgus europaeus	nattskärja	T-art	1		B
Dendrocopos minor	mindre hackspett	K-art	T-art	2, 4, 6	A, B
Dryocopus martius	spillkråka	T-art	1, 6		A, B
Nucifraga caryocatactes	nötkråka	T-art	5		B
Parus cinctus	lappmes	T-art	6		A, B
Parus cristatus	tofsmes	T-art	1		B
Perisoreus infaustus	lavskrika	K-art	T-art	1	A, B
Picoides tridactylus	tretåig hackspett	K-art	T-art	5, 6	A, B
Picus canus	gråspett	T-art	2, 4, 6		B
Pinicola enucleator	tallbit	T-art	6		A, B
Tetrao urogallus	tjäder	T-art	1, 6, 7		A, B
Skalbaggar					
Buprestis octoguttata	åttafläckig praktbagge	T-art	1		B
Callidium coriaceum	bronsbjörn	T-art	5, 7		B
Dicerca moesta	barrpraktbagge	T-art	1		B
Melanophila acuminata	sotsvart praktbagge	T-art	3		B
Microbregma emarginata	granbarkgnagare	T-art	5		B
Necydalis major	stebelbock	T-art	2		B
Nothorhina punctata	reliktböck	T-art	1		B
Tragosoma depsarium	raggböck	T-art	1		B

* Undertyp

1. Naturlig gammal tallskog
2. Naturlig gammal triviallövskog
3. Nyligen brända områden, brandfält
4. Yngre successionsstadier som utvecklats efter brand, t ex lövbrännor
5. Naturlig gammal granskog
6. Naturlig gammal blandskog
7. Naturlig gammal sumpbarrskog

Klassificering enligt andra klassificeringssystem

Klassificeringssystem	Naturtypens motsvarighet
VIN:	2.1.1 Tallskog (undantaget 2.1.1.4b och 2.1.1.5 som förs till 9060)
	2.1.2 Granskog (undantaget 2.1.2.4 till 2.1.2.6 som förs till 9050)
	2.2.1.5 till 2.2.1.8 Björk- och aspskog
	2.3.1.1 till 2.3.1.4 Blandskog

EUNIS:	G3.A Picea taiga woodland
	G3.B Pinus taiga woodland
	G3.D5 Boreal Picea swamp woods
	G4.2 Mixed taiga woodland with Betula

Utbredning och förekomst

Länk: Gemensam text (utbredning och förekomst)

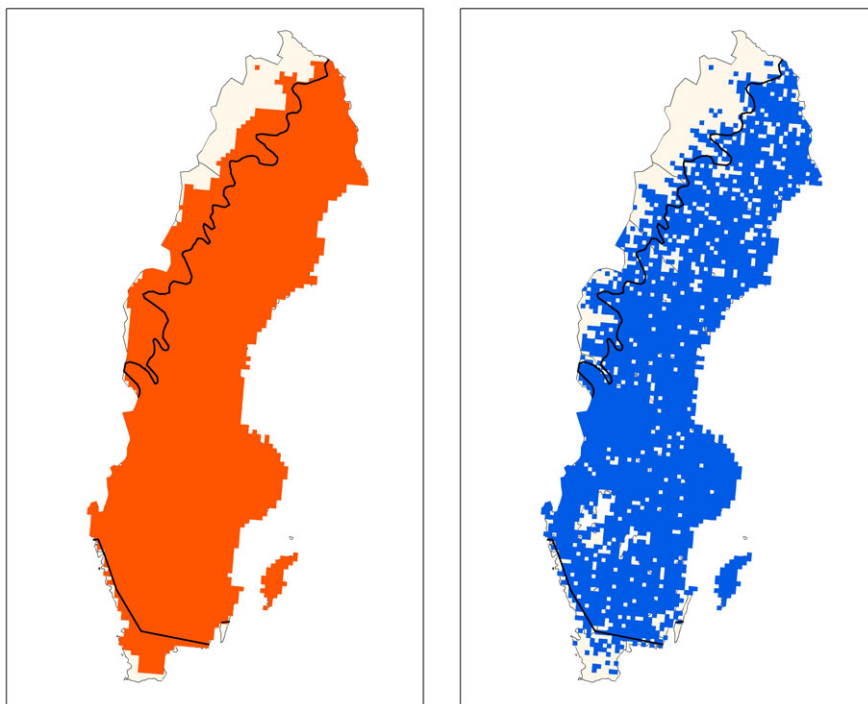
http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/natur/naturgemensam.pdf#o

Rapporterad nationell bevarandestatus år 2007

Rapporterat 2007	Reg. A	Reg. B	Reg. K	Totalt
Natura 2000-områden				
Utpekade för naturtypen (st)	81	1385	5	1537
Utbredning				
Aktuellt värde (km ²)	53 000	365 000	12 000	430 000
Referensvärde (km ²)	53 000	365 000	12 000	430 000
Bedömning aktuell status	Gynnsam	Gynnsam	Gynnsam	
Bedömning trend	Stabil	Stabil	Stabil	
Förekomstareal				
Aktuellt värde (km ²)	4 970	13 920	85	18 975
Referensvärde (km ²)	6 000	35 000	85	18 975
Bedömning aktuell status	Dålig	Dålig	Otillräcklig	
Bedömning trend	Försämring	Försämring	Försämring	
Kvalitet				
Bedömning aktuell status	Otillräcklig	Dålig	Dålig	
Bedömning trend	Stabil	Försämring	Försämring	
Framtidsutsikt				
Bedömning aktuell status	Otillräcklig	Dålig	Dålig	
Bedömning trend	Stabil	Försämring	Försämring	
Samlad bedömning				
Bedömning aktuell status	Dålig	Dålig	Dålig	
Bedömning trend	Försämring	Försämring	Försämring	

Kommentarer till rapporterade uppgifter

Skäl till att naturtypen inte bedöms ha gynnsam bevarandestatus är att skogsbruksåtgärder såsom slutavverkning, röjning och gallring fortsätter. Inslag av främmande trädslag kan vara ett problem. Stora klövviltstammar kan påverka sammansättningen av trädslag på ett negativt sätt, fr a genom att asp, rönn och sälk men även tall betas ned. Den aktuella förekomstarealen ligger betydligt lägre än referensvärdet, vilket visar på att naturtypen har otillräcklig förekomst idag, dessutom minskar den i omfattning. Problematiken förväntas fortsätta och eventuellt förstärkas med ökad skogsgödsling och dikningsverksamhet. Dessutom kommer sannolikt det höga kvävenedfallet i södra delen av landet att bestå. Ett undantag utgörs av brandfält som ökat något och sannolikt kan komma att öka inom en nära framtid.



Figur 1. Svenskt utbredningsområde (till vänster) och förekomstareal (till höger).

Förekomstkartan visar vilka ETRS-rutor som innehåller någon areal 9010. Efter-
som varje kartruta som innehåller någon förekomst av naturtypen innebär en
”fylld” ruta, även om naturtypen endast förekommer i mycket liten omfattning
inom kartrutan, blir det område som markeras som förekomstområde på kartan
betyddigt mer täckande än den faktiska förekomsten av naturtypen – särskilt i regi-
oner där naturtypen förekommer spritt, men med små arealer.

Förutsättningar för bevarande

Länk: Gemensam text (förutsättningar för bevarande)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/natur/naturgemensam.pdf#0

Vilka de viktigaste förvaltningsinriktningarna är för bevarandet av naturvärden i skogar och andra trädklädda marker behandlas i Naturvårdsverkets 2:a remissversion av Strategi för förvaltning av skogar och andra trädklädda marker i skyddade områden. I strategin ges högst prioritet för att upprätthålla och återintroducera de processer som är grundläggande för naturtypernas ekologiska funktionalitet. Detta bedöms ge långsiktigt positiva effekter på naturtypernas och de till dem knutna arternas bevarandestatus. Det bedöms också ge positiva effekter på kort sikt. I strategin ges närmare förklaringar och bakgrundsresonemang om de olika processerna. Strategin behandlar förvaltning av skyddade områden, men resonemangen som förs är lika tillämpliga för den skötsel/förvaltning som behövs för bevarandet av värdekärnor i skogsmark utanför formellt skyddade områden. Utifrån dessa utgångspunkter bedöms de viktigaste förutsättningarna för att bibehålla och skapa grundläggande ekologisk funktionalitet för skogliga naturtyper och för bevarande av arter kopplade till dem vara:

- fri utveckling
- upprätthållande och återintroduktion av brand som naturlig störning (i boreal och boreonemoral region)
- upprätthållande och återställande av naturlig hydrologi
- upprätthållande och återintroduktion av hävd, framför allt i ängs- och hagmarker i nemoral och boreonemoral region

I tabellen nedan anges huvudprocesser enligt ovanstående och punkternas storlek anger, mycket ungefärligt, hur betydelsefull respektive process är för naturtypen, och därmed också betydelsen av en förvaltningsinriktning kopplad till den. Den efterföljande texten ger fördjupad information. Avsnittet ”Grundläggande åtgärder” kopplar till de fyra huvudprocesserna, medan avsnittet ”Kompletterande åtgärder” beskriver sådana åtgärder som inte kan klassas som huvudprocesser, men som ändå kan ha betydelse för naturtypens naturvärden.

Process	Betydelse
Intern dynamik/fri utveckling	●
Brand och bränning	●
Naturlig hydrologi	•
Hävd (bete/slätter/hamling)	•

Förvaltning/skötsel

Grundläggande åtgärder

En bedömning av objektets naturvärden är nödvändig vid överväganden om förvaltning. Man måste även bedöma områdets betydelse på landskapsnivå. Varje objekt bör skyddas och skötas utifrån sina olika krav och förutsättningar, och efter vilken naturlig störningsregim som varit tongivande. God kännedom om naturvärden och regelverk utgör grunden för val av förvaltningsinriktning.

För att bibehålla och utveckla naturvärden genom naturlig dynamik, enligt ovan angivna förutsättning för gynnsam bevarandestatus, är fri utveckling inklusive naturliga störningar den viktigaste förvaltningsinriktningen. Avsaknad av naturliga bränder gör att naturvårdsbränning är en viktig skötselmetod i skogar med brandpräglade/beroende naturvärden. Naturvårdsbränning är ofta lämplig i objekt som ligger i trakter med naturlig brandhistorik och där arter knutna till brandregimer förekommer. Även områden med lövskogar kan i vissa fall kräva en skötsel för att bibehålla de därtill knutna naturvärdena. Återställande av störd hydrologi genom igenläggning av diken m.m. eller återskapande av naturliga översvämningar är positivt. I miljöer med värden präglade av skogsbete kan ett extensivt bete vara gynnsamt, men skogar med tydliga betesberoende naturvärden bör klassas som 9070. Skötseln bör ta hänsyn till de typiska arterna i respektive region, trakt, objekt och delobjekt.

Västlig taiga kan grovt delas in i tre huvudtyper, men gränsfall förekommer och de olika typerna kan dessutom förekomma i samma objekt. 1) Områden med naturvärden knutna till intern dynamik. 2) Områden med naturvärden knutna till barrskogar med tydlig brandhistorik, vilka oftast är talldominerade. 3) Områden med stort lövinslag t.ex. äldre triviallövskog eller lövbrännor.

En del specifika naturvärden måste man ta speciell hänsyn till, oavsett undergrupp och skötseltyp. Områden med naturskogs-/urskogskaraktär behandlas därför under grupp 1, men kan i vissa fall ha värden beroende av brand som motiverar naturvårdsbränning. Andra värden som bör beaktas kan vara tjäderlekplatser, boträd, gamla grova träd av tall, vattenmiljöer etc.

1) Områden med naturvärden knutna till intern dynamik (Dessa områden förekommer i alla grupper av naturliga gamla skogar.) Områden i denna kategori lämnas till fri utveckling. Det kan vara: Brandrefugiala miljöer, t.ex. fuktigare gran-skogar och sumpskogar. Andra områden där naturvärdena främst är knutna till gran, områden med naturskogs-/urskogskaraktär och/eller där värdena främst ligger i orördhet och naturlig succession.

2) Områden med naturvärden knutna till barrskogar med tydlig brandhistorik (Här kan områden med naturlig gammal tallskog, blandskog eller brandfält ingå). I taiga är brand en naturlig störning, varför naturvårdsbränning ofta är en viktig del av förvaltningen av dem. Detta kräver bedömningar av brandhistorik, markfuktighet, topografi och beståndsstrukturer m.m. Naturvårdsbränningar bör främst riktas till objekt som ligger i särskilt viktiga trakter med påtaglig brandkontinuitet. Regionala bränningsplaner underlättar därför detta urval. 5-20 % av de utvalda objekten bör brännas varje tioårsperiod.

3) Områden med stort lövinslag som kräver skötsel (Här kan naturlig gammal triviallövskog och lövbrännor ingå.)

Naturvårdsbränning i närheten av gamla lövbrännor kan vara lämpligt för att gynna lövföryngring och bevara en lövträdiskontinuitet och brandhistorik i objektet och/eller trakten. Bränningar bör främst riktas till objekt som ligger i särskilt viktiga trakter med påtaglig brandkontinuitet. Regionala bränningsplaner underlättar därför detta urval.

Med dagens höga klövviltstammar kan vissa områden behöva stängslas in för att förhindra viltbete och möjliggöra etablering av lövträdsuccessioner.

I områden som påverkats av dikning, bör åtgärder för att återställa hydrologin prioriteras högt. Miljöer som är starkt påverkade av dikning klassas normalt inte som västlig taiga.

Bete kan tillåtas i miljöer med taiga, och kan ha en gynnsam effekt bland annat i kalkbarrskogar och torra tallskogar, men de taigaliknande skogsmiljöer som har tydligt betesberoende värden bör klassas som trädklädda betesmarker, 9070. I kalkbarrskogar är bete ofta gynnsamt.

Kompletterande åtgärder

I skogar som förs till kategori 2 kan reducering av gran på mekanisk väg, i första hand genom ringbarkning, behövas där tall bör gynnas. Detta gäller i vissa enskilda fall, när naturvärdena är starkt knutna till (grov solbelyst) tall, men där bränning är svärgenomförbart av praktiska skäl eller där en bränning skulle riskera att döda gamla träd med höga naturvärden.

I skogar som förs till kategori 3 kan reducering av gran, i första hand genom ringbarkning, behövas för att på mekanisk väg minska granmängden där lövträd som asp, sälg och rönn bör gynnas. Detta gäller när naturvärdena främst är knutna till dessa trädslag, och där åtgärden är nödvändig eller väsentligt bidrar till bevarande av skyddsvärda arter eller kontinuitet av lövskogar i ett landskapsavsnitt, men där bränning inte är ett tillämpligt alternativ. Åtgärden kan även bli aktuell i områden där en bränning skulle riskera att döda gamla träd med höga naturvärden, som hotas av konkurrens från yngre gran.

I södra Sverige förekommer områden som kan föras till västlig taiga, men ändå har viktiga naturvärden knutna till inslag av ek eller andra trädslag som gynnats av tidigare hävd eller nyttjande av markerna. Det kan vara motiverat att göra begränsade insatser för att hindra att grova äldre ekar dör av konkurrens från kringväxande träd. Marker som har behov av annat än enstaka och tillfälliga sådana ingrepp kring enskilda träd bör inte klassas som västlig taiga.

Död ved kan skapas genom till exempel ringbarkning i samband med åtgärder för att främja andra naturvärden, se 2 och 3 ovan. Död ved är annars inte prioriterat att skapa inom mark som kan klassas som västlig taiga. I områden där det inte är lämpligt att skapa död ved, men där hotade arter utgör skäl för att öka mängden död ved, kan tillförsel av död ved från andra områden vara ett alternativ.

Hotbild

- Exploatering.
- Avverkning, röjning, gallring utgör hot genom att lämpliga strukturer förstörs eller borttages. Även åtgärder i intilliggande områden kan vara skadliga genom att de påverkar lokalklimatet i beståndet av intresse. Undantag kan finnas där åtgärden syftar till att utveckla något annat naturvärde.
- Produktionshöjande åtgärder i skogsbruket, exempelvis gödsling, markbehandling, dikning, plantering och användandet av främmande trädslag.
- Markskador. Förutom den mekaniska skadan kan hydrologin påverkas och naturmiljön förändras. Detta gäller större markskador.
- Fragmentering. I den mindre skalan kan exempelvis skogsbilvägar leda till fragmentering av vissa organismers populationer, medan andra organismer påverkas negativt när skogsbestånden blir alltför isolerade i landskapet. På landskapsnivå utgör fragmentering ett betydande hot genom att partier med äldre skog förekommer allt mer isolerat, och genom att sammanhängande områden med kontinuitetsskogar splittras upp genom avverkningar.
- Nedfall av kemiska ämnen. Vissa kemiska ämnen har förmågan att direkt skada organismer, men kan också påverka hela naturmiljön. Så har till exempel vissa kväveföreningar den effekten att de är skadliga för svampar och lavar, samtidigt som de kan vara gödande och ge förändringar i vegetationen. Andra skadliga ämnen är svavel- och metallföreningar.

- Brist på dynamik. Arterna förekommer ofta bara i några få stadier i skogens utveckling. Om de dynamiska krafterna inte får verka kan det i landskapet uppstå brist på något av dessa stadier, med följd att de ingående arternas habitat försvinner. Detta gäller särskilt brand som verkar över stora ytor, men andra viktiga dynamiska krafter är översvämning, vind och angrepp av insekter och svamp.
- Systempåverkande arter, till exempel klövvilt som i betydande delar av Norrland har påverkat förekomst av asp, rönn, sälj negativt. Andra hot är invasiva främmande arter som har potential att skada den naturliga floran och faunan.

Bevarandeåtgärder

- Områdesskydd. Miljöer med taiga förutsätter normalt att skogen skyddas långsiktigt, eftersom skogsbruk inte är förenligt med bevarande av naturtypen i gynnsamt tillstånd. Det formella skyddet kan genomföras genom bildande av naturreservat, biotopskyddsområden eller nationalparker, eller genom naturvårdsavtal. Det hittills genomförda arbetet med formellt skydd av skog är den enskilt viktigaste bevarandeåtgärden som genomförts för naturtypen, och fortsatt arbete med skydd förväntas fortsätta vara den viktigaste bevarandeåtgärden så länge de oskyddade områdena hotas av avverkning eller annan exploatering.
- Frivilliga avsättningar. Skydd av skogsmiljöer genom frivilliga avsättningar är ett komplement till det formella skyddet.
- Förvaltning av skyddade områden. Kan bland annat ombesörja viktiga åtgärder som naturvårdsbränning eller återställande av hydrologi.
- Regionala planer för naturvårdsbränningar bör skapas för att upprätthålla brandens dynamiska roll i landskapet. Detta kan till viss del också åstadkommas genom avsättning av naturligt uppkomna bränder.
- Aktiva naturvårdande åtgärder, såsom igenläggning av diken, bekämpning av icke önskvärda trädslag, bekämpning av klövvilt med mera kan i vissa fall vara befogade för att öka kvaliteten i områdena.
- Genomförandet av Åtgärdsprogram för: Kalkbarrskog, Brandinsekter i boreal skog, Björklevande vedskalbaggar i Norrland, Skalbaggar på gammal asp, Hotade arter på asp i norrland, Steklar i sandtallskog, Brandgynnad flora, Vitryggig hackspett, Svartoxe, Skalbaggar på nyligen död tall, Skalbaggar på äldre död tallved med flera.
- Information till markägare och andra berörda aktörer.

Regelverk

Länk: Gemensam text (regelverk)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/arter/artergemensam.pdf#16

- Naturtypen ingår i art- och habitatdirektivets bilaga 1 och är en prioriterad naturtyp där.
- Regelverk som är särskilt viktigt för naturtypen är områdesskyddslagstiftningen i miljöbalkens 7:e kapitel, samt i förordningen om områdesskydd. Skogsbrukets regelverk och regelverket knutet till markavvattnning är också av stor betydelse.

Bevarandemål, målindikatorer och uppföljning

Länk: Gemensam text (bevarandemål och uppföljning)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/naturtyper/naturtypergemensam.pdf#19

På Naturvårdsverkets hemsida om uppföljning i skyddade områden, finns en rapport (6379:2010) om uppföljning i skyddade områden. Den beskriver arbetet med formulering av mål och användande av målindikatorer för att följa upp målen. Rapporten beskriver det generella arbetet, och uppföljningen i detalj beskrivs i manualer för uppföljning av olika naturtyper. Det finns även manualer för uppföljning av olika naturtypsgrupper. Där finns information om arbetsmetoder, och exempel på olika målindikatorer.

Litteratur och kontaktuppgifter

Länk: Gemensam text (litteratur och kontaktuppgifter)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/natur/naturgemensam.pdf#19

Naturtyps- och ekosystemvis litteratur

Denna litteraturlista omfattar bara ett litet urval av texter som berör naturtypen.

von Euler, F. (2003). Övervakning av biologisk mångfald i skogen. Skogsstyrelsen. Rapport 1-2003.

Kuris, M. & Ruskule, A. (2006). Favourable conservation status of boreal forests: monitoring, assessment, management. Baltic Environmental Forum. Tallinn.

Nilsson, M. & Jönsson, C. (2003). Kartering av skyddade områden. Skogstyper i naturreservat och nationalparker. Naturvårdsverket. Rapport 5282.

Rudqvist, L. (red.) (2000). Den spännande sumpskogen – Om Sveriges sumpskogar och dess själ. Skogsstyrelsen, Jönköping.

Snäll, T. & Kellner, O. (2003). Utvärdering av metod för övervakning av skogsbiotoper. Metoden ”Extensiv övervakning av skogsbiotopers innehåll” ur Naturvårdsverkets Handbok för miljöövervakning. Länsstyrelserna i Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län. Rapport 2003:15, 2003:27, 2003:21 (i respektive länsstyrelses rapportserie).

Wennberg, S. & Höjer, O. (2005). Frekvensanalys av Skyddsvärd natur (FaSN). Förekomst av värdekärnor i skogsmark. Naturvårdsverket. Rapport 5466.

Kontaktuppgifter

Håkan Berglund
hakan.berglund@slu.se

ArtDatabanken
Bäcklösavägen 10
Box 7007
750 07 Uppsala

Nordlig ädellövskog

Boreonemorala äldre naturliga ädellövskogar av fennoskandisk typ med rik epifytflora

Fennoscandian hemiboreal natural old broad-leaved deciduous (*Quercus*, *Tilia*, *Acer*, *Fraxinus* or *Ulmus*) forests rich in epiphytes

EU-kod: 9020

Länk: Gemensam text (namn och koder)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/natur/naturgemensam.pdf#2

Beskrivning av naturtypen

Länk: Gemensam text (beskrivning av naturtypen)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/matur/naturgemensam.pdf#q

Utdrag ur EU:s tolkningsmanual

The hemiboreal natural old broad-leaved deciduous forest forms a transition between the Western Taiga and the nemoral forests. The most common tree species are *Quercus robur*, *Ulmus* spp., *Fraxinus excelsior*, *Tilia cordata* or *Acer platanoides*. There is typically a considerable amount of dead wood and a long continuity of woodland cover on the sites. The species-diversity of lichens, fungi, insects and soil-organisms is high. In many cases the forests have previously been used for grazing or mowing.

Svensk tolkning av definitionen

Naturtypen är en övergångsform från boreala till nemorala skogstyper och förekommer på mark som är torr-fuktig och relativt näringsrik. Trädsiktets krontäckningsgrad är normalt 50-100%, och ädellövträd utgör normalt minst 50% av grundytan, men lövdominerad naturskog med ned till 30% ädellöv kan föras till naturtypen. Viktiga komponenter i trädsiktet är ek, alm, ask, lind och lönn. Inget av trädslagen ek, bergesk, avenbok, (var för sig eller tillsammans) eller bok utgör mer än 50% av grundytan.

Kvalitetskriterier: Skogen ska vara, eller i en relativt nära framtid kunna bli naturskog eller likna naturskog m.a.p. egenskaper och strukturer. Den kan ha påverkats av t.ex. plockhuggning, bete eller naturlig störning. Skogen ska vara i ett sent eller i ett relativt sent successionsstadium. Det ska finnas gamla träd, död ved och en kontinuitet för de aktuella trädslagen. Om naturliga störningsprocesser eller skötselåtgärder i syfte att imitera sådana har påverkat området kan även områden i yngre successionsstadier ingå. Egenskaper och strukturer som är typiska för naturskog finns normalt även i yngre successionsstadier.

Skogens hydrologi får inte vara under stark generell påverkan från markavvattning.

Naturtypen har en lång kontinuitet som lövträdbärande mark. Bete- eller slåtterbruk har vanligtvis förekommit men områdena är nu igenvuxna. Delar av naturtypen kan pga. av terrängförhållanden, endast varit marginellt påverkade av bete under lång tid.

Naturtypen är mycket artrik och rödlistade arter av epifytiska kryptogamer, vedlevande insekter, samt marklevande flora och fauna förekommer.. Artsammansättningen varierar med skogens slutenhet.

Kommentarer

Naturtypen förekommer i kontinental region samt sydligaste delen av den boreala regionen, d.v.s. inom ädellövskogens utbredningsområde.

I denna naturtyp finner man ofta en stor variation vad gäller trädslag, artstock och struktur. Denna variation kan härröra från tidigare markanvändning eller naturgivna förutsättningar såsom hydrologi och terrängformer. I sitt mest utvecklade stadium kännetecknas naturtypen av en stor åldersfördelning med ett typiskt inslag av gamla träd. Som ett resultat av tidigare markanvändning, hävd och naturliga störningar kan skogen befinna sig i ett yngre successionsstadium med stort inslag av yngre träd – det vill säga att den ännu har vissa brister i habitakvaliteten, även om den kan klassas som naturtyp. I gynnsamma fall kännetecknas artstocken av epifyter som är typiska för sena successionsstadier.

I normalfallet utgör de ingående ädellövträden minst 30 % och samtliga lövträd minst 50 % av grundytan. I sena successionsstadier är dessa skogar ofta slutna och täta men kan också vara betydligt glesare till följd av störningar.

Inslaget av triviallövträd kan vara stort till följd av någon form av störning eller tidigare upphörd hävd. I vissa bestånd kan det finnas ett inslag av främmande arter såsom tysklönn. Graninväxning kan vara betydande och konkurrera med ädellövträd.

Även sådan skog som i basinventeringen klassats som utvecklingsmark (vilket innebär att det kan ta 20-30 år innan det utvecklar några betydande naturvärden) kan uppfylla habitatdefinitionen, om skogen växer på mark med kontinuitet som ädellövskogsmark, samt i anslutning till ädellövbestånd med naturskogskvaliteter och högre skyddsvärde. Ädellövskog är svår att naturtypsbestämma utan fältbesök, och vid tveksamheter bör klassningen kvalitetsäkras i fält.

Gränsdragning mot andra naturtyper

- Skogar belägna i sluttningar och raviner förs till ädellövskog i branter 9180.
- Skogar som karakteriseras av sentida bete eller har naturvärden beroende av bete förs till trädklädd betesmark 9070.
- Skogar som karakteriseras av slätter förs till lövängar 6530.
- Skogar som påverkas av regelbundna översvämningar förs till svämädelövskog 91F0.
- Skogar som domineras av ek/avenbok eller bok förs till ekskogarna 9160, 9170, 9190 eller bokskogarna 9110, 9130.

Viktiga strukturer och funktioner

- Kontinuitet av lövträd med en varierad åldersstruktur inklusive gamla träd, samt träd av olika trädslag. Objekt av denna naturtyp har ofta höga naturvärden kopplade till sekundära ädellövträd och naturskogsartade förhållanden.
- Naturlig dynamik. Skogen utvecklas i huvudsak genom naturlig dynamik, som självföryngring och trädindivider dör av naturliga orsaker.
- Naturliga störningar. Skogen utsätts för exempelvis stormfällning, insektsangrepp, översvämningar.
- I vissa områden är hassel en förutsättning för gynnsam bevarandestatus, då den är värdväxt för många mykorrhizasvampar. Flera förnasvampar gynnas av de markförutsättningar som är följden av hasselförnans goda egenskaper.
- Ostörd hydrologi.
- En naturlig näringsstatus.
- Förekomst av substrat. Mängden och typen av substrat måste i det enskilda beståndet sättas i relation till beståndets utvecklingsstadium och belägenhet. Exempel på substrat:
 - Död ved (ex. grenar, torrträd, hålträd, lågor) i olika nedbrytningsstadier.
 - Gamla eller grova träd.
 - Representativa trädslag och buskar.
 - Strukturer, såsom sten och block, källor, vattendrag, vissa jordarter.
- Ingen påtaglig minskning av populationerna av de typiska arterna i naturtypen sker.

Typiska och karakteristiska arter

De typiska arternas förekomst utgör en bedömningsgrund för naturtypens bevarandestatus, och en generell förutsättning är att ingen påtaglig minskning ska ske av populationerna av de typiska arterna i naturtypen.

De karakteristiska arterna utgörs av "vanliga" arter som utmärker naturtypen. Tabellen innehåller både vetenskapliga och svenska namn. K-art anger att arten är en karaktäristisk art och T-art innebär att den är en typiska art. I tabellen listas karakteristiska och typiska arter.

Vetenskapligt namn	Svenskt namn	K-art	T-art	Region
Kärlväxter				
<i>Acer platanoides</i>	lön	K-art		
<i>Actaea spicata</i>	trolldruva		T-art	B, K
<i>Allium ursinum</i>	ramslök	K-art		
<i>Anemone nemorosa</i>	vitsippa	K-art		
<i>Anemone ranunculoides</i>	gulsippa	K-art		
<i>Bromus benekenii</i>	strävlösa		T-art	B, K
<i>Campanula latifolia</i>	hässleklocka		T-art	B, K

NATURVÅRDSVERKET 2011
VÄGLEDNING FÖR 9020 NORDLIG ÄDELLÖVSKOG

<i>Cardamine bulbifera</i>	tandrot	K-art	T-art	B, K
<i>Corylus avellana</i>	hassel	K-art		
<i>Festuca altissima</i>	skogssvingel		T-art	B, K
<i>Fraxinus excelsior</i>	ask	K-art		
<i>Galium odoratum</i>	myskmadra		T-art	B, K
<i>Hepatica nobilis</i>	blåsippa	K-art	T-art	B, K
<i>Hordelymus europaeus</i>	skogskorn		T-art	B, K
<i>Lathraea squamaria</i>	vätters		T-art	B, K
<i>Lathyrus vernus</i>	vårärt	K-art	T-art	B, K
<i>Mercurialis perennis</i>	skogsbangel	K-art	T-art	B, K
<i>Milium effusum</i>	hässlebrodd	K-art		
<i>Poa nemoralis</i>	lundgröe	K-art		
<i>Quercus robur</i>	ek	K-art		
<i>Poa remota</i>	storgro		T-art	B, K
<i>Polygonatum multiflorum</i>	storrams	K-art	T-art	B, K
<i>Polygonatum verticillatum</i>	kransrams		T-art	B, K
<i>Pulmonaria obscura</i>	lungört		T-art	B, K
<i>Ranunculus ficaria</i>	svalört	K-art		
<i>Sanicula europaea</i>	sårläka		T-art	B, K
<i>Tilia cordata</i>	lind	K-art		
<i>Ulmus glabra</i>	alm	K-art		
<i>Viola mirabilis</i>	underviol		T-art	B, K
Mossor				
<i>Anomodon attenuatus</i>	piskbaronmossa		T-art	B, K
<i>Anomodon longifolius</i>	liten baronmossa		T-art	B, K
<i>Anomodon viticulosus</i>	grov baronmossa		T-art	B, K
<i>Antitrichia curtipendula</i>	fällmossa	K-art	T-art	B, K
<i>Frullania tamarisci</i>	klippfrullania		T-art	B, K
<i>Herzogiella seligeri</i>	stubbpretmossa		T-art	B, K
<i>Homalia trichomanoides</i>	trubbfjädermossa	K-art	T-art	B
<i>Hylocomiastrum umbratum</i>	mörk husmossa		T-art	B, K
<i>Neckera complanata</i>	platt fjädermossa		T-art	B, K
<i>Neckera crispa</i>	grov fjädermossa		T-art	B, K
<i>Neckera pumila</i>	aspfjädermossa		T-art	B, K
<i>Orthotrichum affine</i>	strimhättemossa	K-art		
<i>Orthotrichum obtusifolium</i>	trubbhättemossa	K-art		
<i>Orthotrichum stramineum</i>	skogshättemossa	K-art		
<i>Porella platyphylla</i>	trädporella	K-art	T-art	B, K
Lavar				
<i>Arthonia vinosa</i>	rostfläck	K-art		
<i>Bacidia rosella</i>	rosa lundlav		T-art	B, K
<i>Cliostomum corrugatum</i>	gul dropplav	K-art		
<i>Collema flaccidum</i>	slanklav		T-art	B, K

Collema nigrescens	läderlappslav	T-art	B	
Degelia plumbea	blylav	T-art	B, K	
Fuscopannaria mediterranea	olivbrun gyttelav	T-art	B, K	
Gyalecta ulmi	almlav	K-art	T-art	B, K
Leptogium saturninum	skinnlav	T-art	B, K	
Lobaria pulmonaria	lunglav	K-art	T-art	B, K
Lobaria scrobiculata	skrovellav	T-art	B, K	
Lobaria virens	örtlav	T-art	B, K	
Megalaria grossa	ädellav	T-art	B, K	
Nephroma laevigatum	västlig njurlav	T-art	B, K	
Nephroma parile	bårdlav	T-art	B, K	
Nephroma resupinatum	luddlav	T-art	B, K	
Parmeliella triptophylla	korallblylav	T-art	B, K	
Peltigera collina	grynig filtlav	T-art	B, K	
Phlyctis agelaea	rikfruktig blemlav	K-art		
Sclerophora amabilis	sydlig blekspik	T-art	B, K	
Sclerophora coniophaea	rödbrun blekspik	T-art	B, K	
Sclerophora farinacea	brunskäftad blekspik	T-art	B, K	
Sclerophora nivea	gulvit blekspik	T-art	B, K	
Sclerophora peronella	liten blekspik	T-art	B, K	
Thelotrema lepadinum	havstulpanlav	T-art	B, K	
Svampar				
Auricularia mesenterica	svartöra	T-art	B, K	
Dichomitus campestris	hasselticka	T-art	B, K	
Ganoderma applanatum	platticka	K-art		
Inonotus dryophilus	kärnticka	T-art	B, K	
Laetiporus sulphureus	svavelticka	T-art	B, K	
Micromphale foetidum	stinkbrosking	T-art	B, K	
Mycena galericulata	rynkhatta	K-art		
Perenniporia medulla-panis	brödmärgsticka	T-art	B, K	
Phellinus robustus	ekticka	T-art	B, K	
Skeletocutis nivea	fläckticka	T-art	B, K	
Steccherinum robustius	prakttagging	T-art	B, K	
Tricholoma sulphureum	svavelmusseron	K-art		
Xylobolus frustulatus	rutskinn	T-art	B, K	

Klassificering enligt andra klassificeringssystem

Klassificeringssystem	Naturtypens motsvarighet
VIN:	2.2.3.3 Almskog (del av) 2.2.3.4 Askskog (del av) 2.2.3.5 Lindskog (del av)

	2.2.3.6 Blandlövskog av örtrik typ (del av)
EUNIS:	G1.A Meso- and eutrophic Quercus, Carpinus, Fraxinus, Acer, Tilia, Ulmus and related woodland

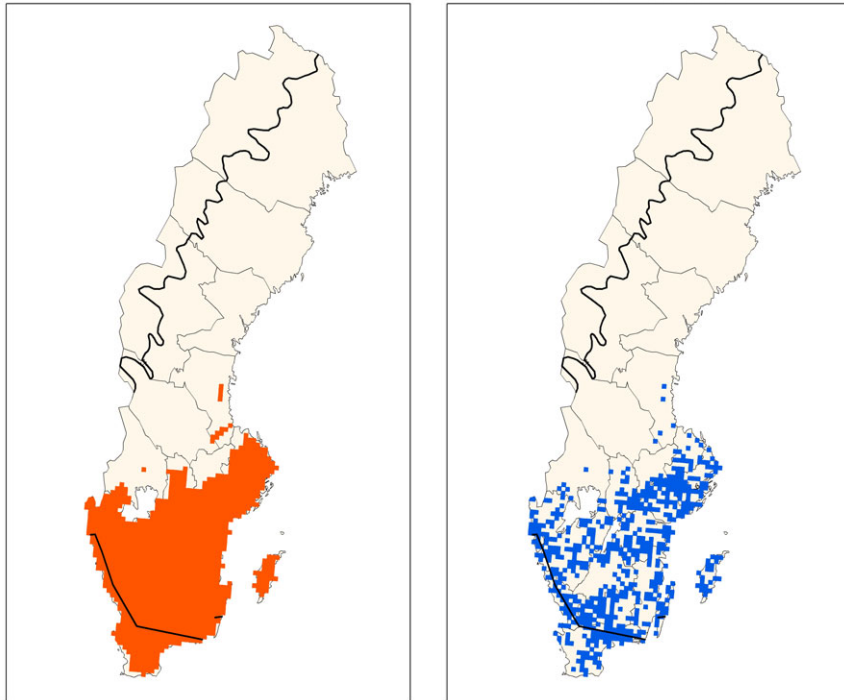
Utbredning och förekomst

Länk: Gemensam text (utbredning och förekomst)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/natur/naturgemensam.pdf#

Rapporterad nationell bevarandestatus år 2007

Rapporterat 2007	Reg. A	Reg. B	Reg. K	Totalt
Natura 2000-områden				
Utpekade för naturtypen (st)		321	20	341
Utbredning				
Aktuellt värde (km ²)		113 600	16 600	130 200
Referensvärde (km ²)		113 600	16 600	130 200
Bedömning aktuell status		Gynnsam	Gynnsam	
Bedömning trend		Stabil	Stabil	
Förekomstareal				
Aktuellt värde (km ²)		40	10	50
Referensvärde (km ²)		100	20	120
Bedömning aktuell status		Dålig	Dålig	
Bedömning trend		Stabil	Stabil	
Kvalitet				
Bedömning aktuell status		Otillräcklig	Otillräcklig	
Bedömning trend		Stabil	Stabil	
Framtidsutsikt				
Bedömning aktuell status		Otillräcklig	Otillräcklig	
Bedömning trend		Stabil	Förbättring	
Samlad bedömning				
Bedömning aktuell status		Dålig	Dålig	
Bedömning trend		Stabil	Stabil	



Figur 1. Svenskt utbredningsområde (till vänster) och förekomstareal (till höger).

Förekomstkartan visar vilka ETRS-rutor som innehåller någon areal 9020. Eftersom varje kartruta som innehåller någon förekomst av naturtypen innebär en ”fylld” ruta, även om naturtypen endast förekommer i mycket liten omfattning inom kartrutan, blir det område som markeras som förekomstområde på kartan betydligt mer täckande än den faktiska förekomsten av naturtypen – särskilt i regioner där naturtypen förekommer spött, men med små arealer.

Förutsättningar för bevarande

Länk: Gemensam text (förutsättningar för bevarande)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/natur/naturgemensam.pdf#v

Vilka de viktigaste förvaltningsinriktningarna är för bevarandet av naturvärden i skogar och andra trädklädda marker behandlas i Naturvårdsverkets 2:a remissversion av Strategi för förvaltning av skogar och andra trädklädda marker i skyddade områden. I strategin ges högst prioritet för att upprätthålla och återintroducera de processer som är grundläggande för naturtypernas ekologiska funktionalitet. Detta bedöms ge långsiktigt positiva effekter på naturtypernas och de till dem knutna arternas bevarandestatus. Det bedöms också ge positiva effekter på kort sikt. I strategin ges närmare förklaringar och bakgrundsresonemang om de olika processerna. Strategin behandlar förvaltning av skyddade områden, men resonemangen som förs är lika tillämpliga för den skötsel/förvaltning som behövs för bevarandet av värdekärnor i skogsmark utanför formellt skyddade områden. Utifrån dessa utgångspunkter bedöms de viktigaste förutsättningarna för att bibehålla och skapa grundläggande ekologisk funktionalitet för skogliga naturtyper och för bevarande av arter kopplade till dem vara:

- fri utveckling
- upprätthållande och återintroduktion av brand som naturlig störning (i boreal och boreonemoral region)
- upprätthållande och återställande av naturlig hydrologi
- upprätthållande och återintroduktion av hävd, framför allt i ängs- och hagmarker i nemoral och boreonemoral region

I tabellen nedan anges huvudprocesser enligt ovanstående och punkternas storlek anger, mycket ungefärligt, hur betydelsefull respektive process är för naturtypen, och därmed också betydelsen av en förvaltningsinriktning kopplad till den. Den efterföljande texten ger fördjupad information. Avsnittet ”Grundläggande åtgärder” kopplar till de fyra huvudprocesserna, medan avsnittet ”Kompletterande åtgärder” beskriver sådana åtgärder som inte kan klassas som huvudprocesser, men som ändå kan ha betydelse för naturtypens naturvärden.

Process	Betydelse
Intern dynamik/fri utveckling	●
Brand och bränning	
Naturlig hydrologi	●
Hävd (bete/slätter/hamling)	●

Förvaltning/skötsel

Grundläggande åtgärder

En bedömning av objektets naturvärden och beståndshistorik är nödvändig vid överväganden om förvaltningsåtgärder. Man måste även bedöma områdets betydelse på landskapsnivå. Varje objekt bör skyddas och skötas utifrån sina olika krav och förutsättningar. God kännedom om naturvärden och regelverk utgör grunden för val av förvaltningsinriktning.

Då naturvärdena i den sekundära ädellövskogen med alm, lönn och lind främst utvecklas genom naturlig dynamik lämnas dessa i typfallet till fri utveckling.

Kompletterande åtgärder

Det finns områden som bör klassas som nordlig ädellövskog, men ändå har viktiga naturvärden knutna till inslag av ek eller andra trädslag som gynnats av tidigare hävd eller nyttjande av markerna. I sådana områden kan det vara motiverat att göra begränsade insatser för att hindra att grova äldre hävdformade träd dör av konkurrens från kringväxande träd. Marker som har behov av annat än enstaka och tillfälliga sådana ingrepp kring enskilda träd bör inte klassas som nordlig ädellövskog. I bestånd med grova vidkroniga träd som tidigare stått mer öppet, bör dessa i vissa fall frihuggas försiktigt. Ekdominerade skogar ingår dock ej i denna naturtyp utan hänförs till 9160, 9170 eller 9190. Målet är heller inte en omvandling till trädbärande betesmark, 9070. Även hassel är mer ljusberoende och kan i enstaka fall behöva frihuggas, men miljöer med hävdberoende hasselpartier bör inte föras till denna naturtyp utan till 9070.

Ett extensivt bete är ibland önskvärt, eftersom naturtypen ofta nyttjats som betesmark eller slättermark, och kan ha kvar värden som är beroende av viss hävd. Även under värmetiden när ädellövskogen växte mer naturligt, utan människans påverkan, förekom betande djur. Betet gynnar värmekrävande arter, samt förmodligen marklevande mykorrhizasvampar. Observera dock att

det inte rör sig om trädbärande betesmark, 9070. Naturtypen består av sluten skog.

Invandrande främmande trädslag bör hållas undan. Det kan vara motiverat med åtgärder för att reducera gran, även om gran inte är något främmande trädslag, och en succession mot gran kan vara naturlig i vissa lövskogar. Gran bör reduceras i de fall den utgör hot mot lövskogsvärden och naturvärdena knutna till gran är låga. Reducering av gran bör inte göras på områden med lång grankontinuitet på t.ex. kalkrika marker, om inte viss reduktion krävs för att gran inte ska ta över beståndet. Sådan reduktion bör i så fall vara inriktad på yngre granar.

I bestånd som varit påverkade av skogsbruk, eller på annat sätt fått reducerad kvalitet, kan det vara motiverat med restaureringsåtgärder, t.ex. för att skapa ökad heterogenitet i likåldriga, yngre trädbestånd.

Artinriktade åtgärder kan vara motiverade där det finns dokumenterade förekomster av hotade arter och behoven är väl underbyggda.

Hotbild

- Exploatering av området i fråga.
- Avverkning, röjning, gallring, städning utgör hot genom att lämpliga strukturer förstörs eller borttages. Även åtgärder i intilliggande områden kan vara skadliga genom att de påverkar lokalklimatet i beståndet av intresse. Undantag kan finnas där åtgärden syftar till att utveckla något annat naturvärde.
- Produktionshöjande åtgärder i skogsbruket, exempelvis gödsling, markbehandling, plantering och användandet av främmande trädslag.
- Inväxande gran kan vara ett hot mot naturvärden.
- Markskador och dikning. Förutom den mekaniska skadan kan hydrologin påverkas och naturmiljön förändras. Detta gäller större markskador, medan tramp sällan är negativt.
- Fragmentering. I den mindre skalan kan exempelvis skogsbilvägar leda till fragmentering av vissa organismers populationer, medan andra organismer påverkas negativt när skogsbestånden blir alltför isolerade i landskapet. På landskapsnivå utgör fragmentering ett betydande hot genom att partier med äldre skog förekommer allt mer isolerat, och genom att sammanhängande områden med kontinuitetsskogar splittras upp genom avverkningar.
- Nedfall av kemiska ämnen. Vissa kemiska ämnen har förmågan att direkt skada organismer, men kan också påverka hela naturmiljön. Så har till exempel vissa kväveföreningar den effekten att de är skadliga för svampar och lavar, samtidigt som de kan vara gödande och ge förändringar i vegetationen. Andra skadliga ämnen är svavel- och metallföreningar.

- Brist på dynamik. Arterna förekommer ofta bara i några få stadier i skogens utveckling. Om de dynamiska krafterna inte får verka kan det i landskapet uppstå brist på något av dessa stadier, med följd att de ingående arternas habitat försvinner. Detta gäller bland annat klimat- och väderfenomen, översvämning och utbrott av vissa skadeorganismer.
- Älg och annat vilt kan motverka återväxt av lövträd.
- Nya sjukdomar och skadeorganismer som redan är införda eller riskerar att bli ett problem om de införs.

Bevarandeåtgärder

- Områdesskydd. Miljöer med nordlig ädellövskog förutsätter normalt att skogen skyddas långsiktigt, eftersom skogsbruk inte är förenligt med bevarande av naturtypen i gynnsamt tillstånd. Det formella skyddet kan genomföras genom bildande av naturreservat, biotopskyddsområden, nationalparker eller naturvårdsavtal.
- Frivilliga avsättningar. Skydd av skogsmiljöer genom frivilliga avsättningar är ett viktigt komplement till det formella skyddet.
- Förvaltning av skyddade områden. Kan bland annat ombesörja viktiga åtgärder som återställande av hydrologi.
- Fysisk planering, tillståndsprövning, artskydd och uppföljning samt övervakning.
- Gröna skogsbruksplaner, skogscertifiering eller andra bevarandeåtgärder kan vara ändamålsenliga bevarandeåtgärder för skogsfastigheter med begränsade förekomster av, eller i anslutning till, naturtypen.
- Information till markägare och verksamhetsutövare bör samordnas mellan länsstyrelsen, skogsstyrelsen och kommunen.
- Aktiva naturvårdande åtgärder, såsom igenläggning av diken, bekämpning av icke önskvärda trädslag, stängsling och bekämpning av klövvilt med mera kan i vissa fall vara befogade för att öka kvaliteten i områdena.
- Genomförandet av Åtgärdsprogram för Skalbagg på skogslind, Läderbagge med följearter.

Regelverk

Länk: Gemensam text (regelverk)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/arter/artergemensam.pdf#16

- Naturtypen ingår i art- och habitatdirektivets bilaga 1 och är en prioriterad naturtyp där.
- Regelverk som är särskilt viktigt för naturtypen är områdesskyddslagstiftningen i miljöbalkens 7:e kapitel, samt i förordningen om områdesskydd. Skogsbrukets regelverk är också av stor betydelse.
- Regelverk som är av viss betydelse är regelverket för vattenverksamhet.

Bevarandemål, målindikatorer och uppföljning

Länk: Gemensam text (bevarandemål och uppföljning)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/naturtyper/naturtypergemensam.pdf
#19

På Naturvårdsverkets hemsida om uppföljning i skyddade områden, finns en rapport (6379:2010) om uppföljning i skyddade områden. Den beskriver arbetet med formulering av mål och användande av målindikatorer för att följa upp målen. Rapporten beskriver det generella arbetet, och uppföljningen i detalj beskrivs i manualer för uppföljning av olika naturtyper. Det finns även manualer för uppföljning av olika naturtypsgrupper. Där finns information om arbetsmetoder, och exempel på olika målindikatorer.

Litteratur och kontaktuppgifter

Länk: Gemensam text (litteratur och kontaktuppgifter)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/natur/naturgemensam.pdf#

Naturtyps- och ekosystemvis litteratur

Denna litteraturlista omfattar bara ett litet urval av texter som berör naturtypen.

Andersson, L. & Löfgren, R. (2000): Sydsvenska lövskogar och andra lövbärande marker. Naturvårdsverket.

Bengtsson, O., Ringvall, A. & Johansson, T. (2001). Utvärdering av metod för övervakning av ädellövskogar. Länsstyrelsen i Kalmar län. Meddelande 2001:23.

von Euler, F. (2003). Övervakning av biologisk mångfald i skogen. Skogsstyrelsen. Rapport 1-2003.

Finsberg, C. & Stenström, A. (2007). Ädellövskogar – värde och ingrepp efter 20 år. Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Rapport 2007:15.

Kuris, M. & Ruskule, A. (2006). Favourable conservation status of boreal forests: monitoring, assessment, management. Baltic Environmental Forum. Tallinn.

Nilsson, M. & Jönsson, C. (2003). Kartering av skyddade områden. Skogstyper i naturreservat och nationalparker. Naturvårdsverket. Rapport 5282.

Snäll, T. & Kellner, O. (2003). Utvärdering av metod för övervakning av skogsbiotoper. Metoden ”Extensiv övervakning av skogsbiotopers innehåll” ur Naturvårdsverkets Handbok för miljöövervakning. Länsstyrelserna i Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län. Rapport 2003:15, 2003:27, 2003:21 (i respektive länsstyrelses rapportserie).

Wennberg, S. & Höjer, O. (2005). Frekvensanalys av Skyddsvärd natur (FaSN). Förekomst av värdekärnor i skogsmark. Naturvårdsverket. Rapport 5466.

Kontaktuppgifter

Håkan Berglund
hakan.berglund@slu.se

ArtDatabanken
Bäcklösavägen 10
Box 7007
750 07 Uppsala

Landhöjningsskog

Naturliga primärskogar i landhöjningskust

Natural forests of primary succession stages of landupheavel coast

EU-kod: 9030

Länk: Gemensam text (namn och koder)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/natur/naturgemensam.pdf#2

Beskrivning av naturtypen

Länk: Gemensam text (beskrivning av naturtypen)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/matur/naturgemensam.pdf#%3A

Utdrag ur EU:s tolkningsmanual

This type includes different types of deciduous, coniferous and mixed natural thickets and forests developed on land upheaval coasts of the Baltic sea. Characteristic for these habitats are stages of primary succession from shore grassland vegetation to climax forests or various wetland types. Also soil horizons are poorly developed, although podsol soils are otherwise typical for boreal forest. The youngest pioneer forests near the sea are often low or tall herb deciduous forests, thickets or swamps. Vegetation succession can also proceed from willow swamps through forest swamps to mires. Alder and birch are dominant in the tree layer and willows are often common in the shrub layer. Grasses are abundant. Further inland the influence of the sea is weakened, the soils are often poor in nutrients and coniferous forests are typical. Pine, and often also spruce, dominates the tree layer and dwarf shrubs dominate in the field layer. In the ground layer mosses are common, but in many areas lichens are abundant.

Svensk tolkning av definitionen

Naturtypen förekommer längs kusten från Uppland och norrut. Den finns i flacka områden från Östersjöns normalvattenläge till 3 m.ö.h. Trädsiktets krontäckningsgrad är 30-100% och barr- och/eller trivallöv utgör minst 50% av grundytan.

Kvalitetskriterier: Skogen som ingår i naturtypen skall vara naturskog eller likna naturskog m.a.p. egenskaper och strukturer och vara naturligt föryngrad primärskog. Den kan ha påverkats av t.ex. bete, plockhuggning eller naturlig störning. I de sena successionsstadierna som ingår ska det finnas gamla träd och död ved. Kontinuitetsbrott eller skogsbruksåtgärder kan ha förekommit, men området i sin helhet liknar naturskog m.a.p. egenskaper och strukturer.

Naturtypen förekommer i ett landskap där en stor del av successionsstadierna såsom stränder, strandängar, busksnår och primärskogar samt våtmarker i olika utvecklingsstadierna finns representerade. I takt med landhöjningen koloniserar de olika ingående miljöerna successivt nya områden. Naturlig dynamik präglar naturtypen.

De lägst liggande primärskogarna utgörs ofta av örtrika lövskogar. Längre upp har barrträd börjat etablera sig och olika blandskogstyper uppstår. Högst upp från stranden finns barrskogar vars jordmån utlakats i sådan mån att den influens brackvattnet haft inte längre gör sig påmind och om inte jordarten i sig är näringsrik så är vegetationen typisk för näringsfattiga förhållanden.

Kommentarer

Landhöjningsskog återfinns i den boreala regionens kustland, från Uppland till Norrbotten.

Naturtypen inrymmer hela den naturliga busk- och skogssuccession som uppkommit genom landhöjningen i relativt sen tid. Typen omfattar olika barr-, löv- och blandskogar samt busksnår och våtmarker på stränder som i sen tid blottats av landhöjningen. De olika successionsstegen kan ofta följas med början från strandängen, förbi strandsnår och dungar, till örtrika skogspartier och fattiga barrskogar. Den skogliga kontinuiteten ska vara representerad i ekosystem som sakta förflyttar sig ut mot havet i takt med landhöjningen.

Gränsdragning mot andra naturtyper

- Samtliga skogar som ligger kustnära i ett aktivt eller fossilt dynlandskap förs till trädklädda sanddyner 2180.
- Tjärnar, kärr, myrmarker, hedar och strandängar som kan ingå i dessa områden undantas den totala arealen och hänförs till andra habitat.
- Väl utvecklade strandnära naturtyper och våtmarker kan föras till någon annan naturtyp, smärre inslag kan däremot inkluderas och avgränsningen kan då följa strandlinjen. Särskilt där strandlinjen är ojämn kan avgränsningen behöva generaliseras.
- Skogar belägna högre än 3 m över havets normalvattenläge förs till 9010 eller lämplig annan skogstyp.

Viktiga strukturer och funktioner

- Skoglig kontinuitet även om det kan vara första generationens skog. Kontinuerligt skogsbevuxen mark med inhemska trädslag. En viktig förutsättning är att det inom ekosystemet eller området finns en kontinuitet av träd där det har skapats en naturlig åldersdifferentiering och artsammansättning. Beståndet har inte någon tydlig påverkan av avverkning.
- Naturlig dynamik. Skogen utvecklas i huvudsak genom naturlig dynamik, som självföryngring och trädindivider dör av naturliga orsaker.
- Landhöjning i relativt sen tid.
- Naturliga störningar. Skogen utsätts för exempelvis stormfällning, insektsangrepp, översvämningar, brand. Förekomster störningar bör bedömas utifrån ett landskapsperspektiv. De enskilda bestånden kan därför uppvisa spår av naturlig störning eller sakna sådana. I flera fall kan aktiva insatser krävas för att upprätthålla störningsregimer.
- Ostörd hydrologi.
- Buffertzoner mot öppen mark.

- Förekomst av substrat. Mängden och typen av substrat måste i det enskilda beståndet sättas i relation till beståndets utvecklingsstadium och belägenhet. Exempel på substrat:
 - Död ved; grenar, torrträd, lågor m.m. i olika nedbrytningsstadier.
 - Gamla träd.
 - Representativa trädslag (speciellt gamla och/eller grova träd). En representativ sammansättning av de naturligt förekommande trädslagen är en förutsättning för bevarandet av våra arter. Närvaro av primära trädslag såsom många lövträd och tall i landskapet kräver en naturlig dynamik och begränsade viltstammar, i annat fall kommer landskapet att domineras av sekundära trädslag.
- Ingen påtaglig minskning av populationerna av de typiska arterna i naturtypen sker.

Tolkningen av vad som är gynnsam bevarandestatus bör inbegripa att naturtypen innefattar olika successionsstadier och står under ständig förändring. Naturtypens värden ska vara knutna till en obruten primärsuccession med hög grad av naturlighet för vedartade växter i skogens zoner.

En övergripande förutsättning är att skogen har möjlighet att följa landhöjningen, och följaktligen en skoglig kontinuitet i tid eller rum, d.v.s. relativt gammal skog eller primärskog i kontakt med äldre skog. I övrigt är naturvärdena knutna till en hög grad av naturlighet och naturlig dynamik. Detta gör att bevarandestatusen måste bedömas utifrån var i landskapet bestånden är belägna, och i vilket utvecklingsstadium de befinner sig i. Även inom bestånden finns normalt en stor variation som måste beaktas.

Typiska och karakteristiska arter

De typiska arternas förekomst utgör en bedömningsgrund för naturtypens bevarandestatus, och en generell förutsättning är att ingen påtaglig minskning ska ske av populationerna av de typiska arterna i naturtypen.

De karakteristiska arterna utgörs av ”vanliga” arter som utmärker naturtypen. Tabellen innehåller både vetenskapliga och svenska namn. K-art anger att arten är en karaktäristisk art och T-art innebär att den är en typiska art. I tabellen listas karakteristiska och typiska arter.

Vetenskapligt namn	Svenskt namn	K-art	T-art	Region
Kärlväxter				
<i>Alnus incana</i>	gråal	K-art		
<i>Betula pubescens</i>	glasbjörk	K-art		
<i>Cornus suecica</i>	hönsbär	K-art		
<i>Deschampsia flexuosa</i>	kruståtel	K-art		
<i>Empetrum nigrum</i> ssp. <i>hermaphroditum</i>	nordkråkbär	K-art		

Hippophaë rhamnoides	havtorn	K-art	
Juniperus communis	en	K-art	
Milium effusum	hässlebrodd	K-art	
Myrica gale	pors	K-art	
Prunus padus	hägg	K-art	
Rubus saxatilis	stenbär	K-art	
Salix caprea	sälg	K-art	
Salix cinerea	gråvide	K-art	
Salix repens	krypvide	K-art	
Sorbus aucuparia	rönn	K-art	
Svampar			
Antrodia pulvinascens	veckticka	T-art	B
Asterodon ferruginosus	stjärntagging	T-art	B
Gloeoporus taxicola	blodticka	T-art	B
Hericium coralloides	koralltaggsvamp	T-art	B
Inonotus leporinus	harticka	T-art	B
Leptoporus mollis	kötticka	T-art	B
Oxyporus corticola	barkticka	T-art	B
Phellinus ferrugineofuscus	ullticka	T-art	B
Phellinus populicola	stor aspticka	T-art	B
Phlebia centrifuga	rynkskinn	T-art	B
Skeletocutis odora	ostticka	T-art	B
Fåglar			
Aegithalos caudatus	stjärtmes	T-art	B
Dendrocopos minor	mindre hackspett	T-art	B
Picoides tridactylus	tretåig hackspett	T-art	B

Klassificering enligt andra klassificeringssystem

Klassificeringssystem	Naturtypens motsvarighet
VIN:	Flera barrskogs- eller triviallövskogstyper och blandningar därav.
EUNIS:	Flera barrskogs- eller triviallövskogstyper och blandningar därav.

Utbredning och förekomst

Länk: Gemensam text (utbredning och förekomst)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/natur/naturgemensam.pdf#□

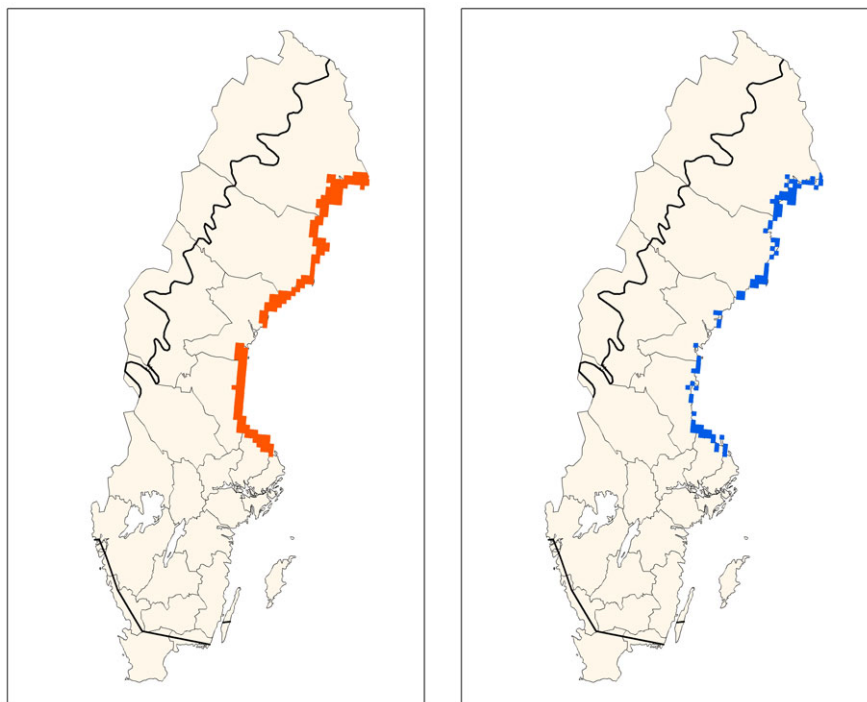
Rapporterad nationell bevarandestatus år 2007

Rapporterat 2007	Reg. A	Reg. B	Reg. K	Totalt
------------------	--------	--------	--------	--------

Natura 2000-områden		
Utpökade för naturtypen (st)	69	69
Utbredning		
Aktuellt värde (km ²)	14 800	14 800
Referensvärde (km ²)	15 900	15 900
Bedömning aktuell status	Otillräcklig	
Bedömning trend	Stabil	
Förekomstareal		
Aktuellt värde (km ²)	110	110
Referensvärde (km ²)	120	120
Bedömning aktuell status	Otillräcklig	
Bedömning trend	Stabil	
Kvalitet		
Bedömning aktuell status	Gynnsam	
Bedömning trend	Stabil	
Framtidsutsikt		
Bedömning aktuell status	Okänt	
Bedömning trend	Okänt	
Samlad bedömning		
Bedömning aktuell status	Otillräcklig	
Bedömning trend	Stabil	

Kommentarer till rapporterade uppgifter

Framtidsutsikterna har inte kunnat bedömas, men exploatering och annan markanvändning längs kusten utgör ett potentiellt hot.



Figur 1. Svenskt utbredningsområde (till vänster) och förekomstareal (till höger).

Förekomstkartan visar vilka ETRS-rutor som innehåller någon areal 9030. Efter-
som varje kartruta som innehåller någon förekomst av naturtypen innebär en
”fylld” ruta, även om naturtypen endast förekommer i mycket liten omfattning
inom kartrutan, blir det område som markeras som förekomstområde på kartan
betyddigt mer täckande än den faktiska förekomsten av naturtypen – särskilt i regi-
oner där naturtypen förekommer spritt, men med små arealer.

Förutsättningar för bevarande

Länk: Gemensam text (förutsättningar för bevarande)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/natur/naturgemensam.pdf#

Vilka de viktigaste förvaltningsinriktningarna är för bevarandet av naturvärden i
skogar och andra trädklädda marker behandlas i Naturvårdsverkets 2:a remissver-
sion av Strategi för förvaltning av skogar och andra trädklädda marker i skyddade
områden. I strategin ges högst prioritet för att upprätthålla och återintroducera de
processer som är grundläggande för naturtypernas ekologiska funktionalitet. Detta
bedöms ge långsiktigt positiva effekter på naturtypernas och de till dem knutna
arternas bevarandestatus. Det bedöms också ge positiva effekter på kort sikt. I stra-
tegin ges närmare förklaringar och bakgrundsresonemang om de olika processerna.
Strategin behandlar förvaltning av skyddade områden, men resonemangen som förs
är lika tillämpliga för den skötsel/förvaltning som behövs för bevarandet av värde-
kärnor i skogsmark utanför formellt skyddade områden. Utifrån dessa utgångs-
punkter bedöms de viktigaste förutsättningarna för att bibehålla och skapa grund-
läggande ekologisk funktionalitet för skogliga naturtyper och för bevarande av
arter kopplade till dem vara:

- fri utveckling
- upprätthållande och återintroduktion av brand som naturlig störning (i boreal
och boreonemoral region)
- upprätthållande och återställande av naturlig hydrologi
- upprätthållande och återintroduktion av hävd, framför allt i ängs- och hagmar-
ker i nemoral och boreonemoral region

I tabellen nedan anges huvudprocesser enligt ovanstående och punkternas storlek
anger, mycket ungefärligt, hur betydelsefull respektive process är för naturtypen,
och därmed också betydelsen av en förvaltningsinriktning kopplad till den. Den
efterföljande texten ger fördjupad information.

Process	Betydelse
Intern dynamik/fri utveckling	●
Brand och bränning	
Naturlig hydrologi	●
Hävd (bete/slätter/hamling)	

Förvaltning/skötsel

För att en lämplig och relevant skötselplan ska kunna göras för naturtypens områden bör en naturvärdesbedömning göras för varje enskilt objekt där även en bedömning av beståndshistorik ingår.

Skogen har normalt inget skötselbehov, utan värdena gynnas bäst av fri utveckling inklusive störningar som beskrivs ovan under naturlig dynamik. Ibland kan det krävas viss skötsel om man vill gynna tidiga successionsarter som annars skulle konkurreras ut. Att tidig succession ersätts med äldre är naturligt för landhöjningsskogen, och ny skog i en tidig succession "fylls på" hela tiden, men för särskilt hotade arter kan åtgärder vara motiverade om de annars kan förväntas minska kraftigt eller försvinna.

Hotbild

- Exploatering av området i fråga, t.ex. för bebyggelse, friluftsanläggningar och hamnar.
- Avverkning, röjning, gallring utgör hot genom att lämpliga strukturer förstörs eller borttages. Även åtgärder i intilliggande områden kan vara skadliga genom att de påverkar lokalklimatet i beståndet av intresse. Undantag kan finnas där åtgärden syftar till att utveckla något annat naturvärde.
- Markskador och dikning. Förutom den mekaniska skadan kan hydrologin påverkas och naturmiljön förändras. Detta gäller större markskador, medan tramp sällan är negativt.
- Fragmentering. I den mindre skalan kan exempelvis skogsbilvägar leda till fragmentering av vissa organismers populationer, medan andra organismer påverkas negativt när skogsbestånden blir alltför isolerade i landskapet.
- Nedfall av kemiska ämnen. Vissa kemiska ämnen har förmågan att direkt skada organismer, men kan också påverka hela naturmiljön. Så har till exempel vissa kväveföreningar den effekten att de är skadliga för svampar

och lavar, samtidigt som de kan vara gödande och ge förändringar i vegetationen. Andra skadliga ämnen är svavel- och metallföreningar.

- Brist på dynamik. Arterna förekommer ofta bara i några få stadier i skogens utveckling. Om de dynamiska krafterna inte får verka kan det i landskapet uppstå brist på något av dessa stadier, med följd att de ingående arternas habitat försvinner. Detta gäller särskilt brand som verkar över stora ytor, men andra viktiga dynamiska krafter är översvämning, klimat- och väderfenomen, isskjuvning och utbrott av skadeorganismer.
- Vissa organismer. Några organismer har förmågan att påverka landskapets sammansättning, till exempel älg och annat hjortvilt som kan förhindra förnyring av vissa trädslag. Andra hot är arter som ännu inte observerats i landet, men som har potential att skada den naturliga floran och faunan.

Bevarandeåtgärder

- Områdesskydd. Miljöer med landhöjningsskog kan behöva skydd eftersom skogsbruk inte är förenligt med bevarande av naturtypen i gynnsamt tillstånd. Det formella skyddet kan genomföras genom bildande av naturreservat, biotopskyddsområden, nationalparker eller genom naturvårdsavtal.
- Frivilliga avsättningar. Skydd av skogsmiljöer genom frivilliga avsättningar är ett viktigt komplement till det formella skyddet.
- Förvaltning av skyddade områden. Kan bland annat ombesörja viktiga åtgärder som återställande av hydrologi.
- Gångse åtgärder för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus så att ingen försämringar för naturtypen sker, (dvs att dess intressen respekteras i fysisk planering, tillståndsprövning, generell naturvårdshänsyn, förvaltning av skyddade områden, artskydd och uppföljning samt övervakning).
- Gröna skogsbruksplaner, skogscertifiering eller frivilliga avsättningar kan vara ändamålsenliga bevarandeåtgärder för skogsfastigheter med, eller i anslutning till, naturtypen.
- Information till markägare och verksamhetsutövare bör samordnas mellan länsstyrelsen, skogsstyrelsen och kommunen.
- Aktiva naturvårdande åtgärder, såsom igenläggning av diken, bekämpning av främmande trädslag med mera kan i vissa fall vara befogade för att öka kvaliteten i områdena.
- Med stöd av 26 kap 9 § MB får Skogsstyrelsen meddela de förelägganden och förbud som behövs för att balken ska efterlevas. Bestämmelsen bör kunna användas för att t ex meddela ett förbud vid pågående avverkning som bedöms strida mot 7 kap 28 a § MB.
- Skogsstyrelsen kan meddela råd enligt miljöbalken för att bl a säkra buffertzoner och undvika markskador.

Regelverk

Länk: Gemensam text (regelverk)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/arter/artergemensam.pdf#16

- Naturtypen ingår i art- och habitatdirektivets bilaga 1 och är en prioriterad naturtyp där.
- Regelverk som är särskilt viktigt för naturtypen är områdesskyddslagstiftningen i miljöbalkens 7:e kapitel, samt i förordningen om områdesskydd. Skogsbrukets regelverk och regelverket knutet till markavvattnings är också av stor betydelse.
- Regelverk som är särskilt viktigt för naturtypens omgivning utöver det som nämns ovan är vattenverksamhet.

Bevarandemål, målbildindikatorer och uppföljning

Länk: Gemensam text (bevarandemål och uppföljning)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/naturtyper/naturtypergemensam.pdf#19

På Naturvårdsverkets hemsida om uppföljning i skyddade områden, finns en rapport (6379:2010) om uppföljning i skyddade områden. Den beskriver arbetet med formulering av mål och användande av målbildindikatorer för att följa upp målen. Rapporten beskriver det generella arbetet, och uppföljningen i detalj beskrivs i manualer för uppföljning av olika naturtyper. Det finns även manualer för uppföljning av olika naturtypsgrupper. Där finns information om arbetsmetoder, och exempel på olika målbildindikatorer.

Litteratur och kontaktuppgifter

Länk: Gemensam text (litteratur och kontaktuppgifter)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/natur/naturgemensam.pdf#20

Naturtyps- och ekosystemvis litteratur

Denna litteraturlista omfattar bara ett litet urval av texter som berör naturtypen.

von Euler, F. (2003). Övervakning av biologisk mångfald i skogen. Skogsstyrelsen. Rapport 1-2003.

Kuris, M. & Ruskule, A. (2006). Favourable conservation status of boreal forests: monitoring, assessment, management. Baltic Environmental Forum. Tallinn.

Nilsson, M. & Jönsson, C. (2003). Kartering av skyddade områden. Skogstyper i naturreservat och nationalparker. Naturvårdsverket. Rapport 5282.

Rudqvist, L. (red.) (2000). Den spännande sumpskogen – Om Sveriges sumpskogar och dess själ. Skogsstyrelsen, Jönköping.

Snäll, T. & Kellner, O. (2003). Utvärdering av metod för övervakning av skogsbiotoper. Metoden ”Extensiv övervakning av skogsbiotopers innehåll” ur Naturvårdsverkets Handbok för miljöövervakning. Länsstyrelserna i Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län. Rapport 2003:15, 2003:27, 2003:21 (i respektive länsstyrelses rapportserie).

Wennberg, S. & Höjer, O. (2005). Frekvensanalys av Skyddsvärd natur (FaSN). Förekomst av värdekärnor i skogsmark. Naturvårdsverket. Rapport 5466.

Kontaktuppgifter

Håkan Berglund
hakan.berglund@slu.se

ArtDatabanken
Bäcklösavägen 10
Box 7007
750 07 Uppsala

Fjällbjörkskog

Nordisk fjällbjörkskog

Nordic subalpine/subarctic forests with *Betula pubescens* ssp. *czerepanovii*

EU-kod: 9040

Länk: Gemensam text (namn och koder)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/natur/naturgemensam.pdf#2

Beskrivning av naturtypen

Länk: Gemensam text (beskrivning av naturtypen)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/matur/naturgemensam.pdf#0

Utdrag ur EU:s tolkningsmanual

Forests dominated by *Betula pubescens* ssp. *czerepanovii* (mountain birch), occurring and often dominating the subalpine belt of the Scandinavian mountain (fell) chain ("Fjällen"). Occur also in isolated northern Fennoscandian fells and in gently sloping or flat subarctic (hemiarctic) uplands, particularly in N Finland. Due to different ecological characteristics, vegetation varies from lichen poor and dwarf shrub dominated types to those rich-in-tall-herbs.

Svensk tolkning av definitionen

Naturtypen förekommer i subalpin miljö ovan barrskogsgränsen på mark som är torr-fuktig och näringsfattig-näringsrik. Trädskiktets krontäckningsgrad är 10-100% och fjällbjörk utgör minst 50% av grundytan. Övriga trädslag som kan förekomma är hägg, rönn, sälg, gråal, asp, viden, tall och gran.

Kvalitetskriterier: Naturtypen ska präglas av fjällbjörk och i typfallet ha en karaktär av skog men innefattar längst i norr ofta även buskmarker. Naturtypen kan indelas i undergrupperna öppen lågväxt fjällbjörkskog med inslag buskmarker respektive slutet och mer högväxt fjällbjörkskog. Skogen ska vara, eller i en relativt nära framtid kunna bli naturskog eller likna naturskog m.a.p. egenskaper och strukturer. Den kan ha påverkats av t.ex. plockhuggning, bete eller naturlig störning. Renbete har förekommit och förekommer ofta även idag. Boskapsbete i fjällbjörkskog på fåbodvallar kan förekomma men får anses som mycket ovanligt. Skogen ska vara i ett sent eller i ett relativt sent successionsstadium. Det ska finnas gamla träd och död ved och en kontinuitet för de aktuella trädslagen. Om naturliga störningsprocesser eller skötselåtgärder i syfte att imitera sådana har påverkat området kan även områden i yngre successionsstadier ingå. Egenskaper och strukturer som är typiska för en naturskog finns normalt även i yngre successionsstadier.

Fältskiktet kan variera beroende på jordart, vattentillgång och snötäckets varaktighet. En grov indelning i undergrupper kan göras efter produktiviteten; lavtyp, mosstyp, lågörttyp och högörttyp.

Kommentarer

Fjällbjörkskogen förekommer främst i alpin region, men sträcker sig också in i angränsade delar av boreal region. Naturtypen består av skog med dominerande fjällbjörk i den subalpina zonen i fjällområden. Fjällbjörken är här konkurrenskraftig p.g.a. djupa snöförhållanden och sen snösmältning. Olika vegetationstyper upp-

träder beroende på jordmån och exponering. De fattigaste typerna är rika på lavar och ris, de rikaste domineras av högorter.

Merparten av fjällbjörkskogen är idag naturskog som påverkas av naturlig dynamik såsom laviner, klimat och väder, renbete samt utbrott av insekter, främst fjällbjörkmätare. Även bestånd med lättare mänsklig påverkan, men där viktiga strukturer och funktioner fortfarande förekommer, bör accepteras. Lokalt kan finnas påverkan från vedtäkt för husbehov och boskapsbete. Naturtypen avgränsas relativt enkelt mot det öppna fjället och mot fjällbarrskogen genom dominansen av fjällbjörk. I övrigt är variationen stor vad gäller topografi, hydrologi och näringsstatus. Avvikande, mindre områden kan därför anses vara en del av naturtypen. Bete bör inte betraktas som en negativ påverkansfaktor i dessa skogar.

Gränsdragning mot andra naturtyper

- Skog med bete, slåtter eller nyligen upphörd hävd, se 9070
- Andra triviallövarter än fjällbjörk utgör minst 50% av grundytan, se 9010, 9080, 91E0.
- Skogen ligger i ett område med ett sammanhängande 30 centimeter djupt torvtäcke, se 2190, 91D0 och trädklädda myrtyper i 7000-serien.
- Partier med gles/enstaka förekomst av fjällbjörk (saknar karaktär av fjällbjörkskog eller har lägre krontäckning än 10%) förs till öppna fjällhabitat, se gräsmarker eller bergsnaturtyper.

Viktiga strukturer och funktioner

- Mark kontinuerligt bevuxen med fjällbjörkskog.
- Naturlig dynamik. Skogen utvecklas i huvudsak genom naturlig dynamik, som självföryngring och trädindivider dör av naturliga orsaker.
- Naturliga störningar. Skogen utsätts för exempelvis stormfällning, insektsangrepp, översvämningar, brand. Förekomster störningar bör bedömas utifrån ett landskapsperspektiv. De enskilda bestånden kan därför uppvisa spår av naturlig störning eller sakna sådana. I flera fall kan aktiva insatser krävas för att upprätthålla störningsregimer.
- Naturliga populationscykler, till exempel av smågnagare, ripor och insekter är en förutsättning för många rovdjur och fåglar.
- Ostörd hydrologi.
- Förekomst av substrat. Mängden och typen av substrat måste i det enskilda beståndet sättas i relation till beståndets utvecklingsstadium och belägenhet. Exempel på substrat:
 - Död ved; grenar, torrträd, lågor m.m. i olika nedbrytningsstadier.
 - Gamla träd.
- Ingen påtaglig minskning av populationerna av de typiska arterna i naturtypen sker.

Typiska och karakteristiska arter

De typiska arternas förekomst utgör en bedömningsgrund för naturtypens bevarandestatus, och en generell förutsättning är att ingen påtaglig minskning ska ske av populationerna av de typiska arterna i naturtypen.

De karakteristiska arterna utgörs av ”vanliga” arter som utmärker naturtypen.

Tabellen innehåller både vetenskapliga och svenska namn. K-art anger att arten är en karaktäristisk art och T-art innebär att den är en typiska art. I tabellen listas karakteristiska och typiska arter.

Vetenskapligt namn	Svenskt namn	K-art	T-art	Grupp*	Region
Kärlväxter					
<i>Aconitum lycoctonum</i> ssp. <i>septentrionale</i>	nordisk stormhatt	K-art	T-art	3	A
<i>Anemone nemorosa</i>	vitsippa		T-art	2, 3	A
<i>Angelica archangelica</i> ssp. <i>archangelica</i>	fjällkvanne		T-art	2, 3	A
<i>Astragalus frigidus</i>	isvedel		T-art	2	A
<i>Betula pubescens</i> ssp. <i>czerepanovii</i>	fjällbjörk	K-art			
<i>Blechnum spicant</i>	kambräken		T-art	1, 2, 3	A
<i>Cicerbita alpina</i>	torta	K-art	T-art	3	A
<i>Cirsium helenioides</i>	brudborste		T-art	2, 3	A
<i>Cornus suecica</i>	hönsbär	K-art			
<i>Crepis paludosa</i>	kärrfibbla		T-art	2, 3	A
<i>Cystopteris montana</i>	finbräken		T-art	2	A
<i>Dactylorhiza viridis</i>	grönkulla		T-art	2	A
<i>Empetrum nigrum</i> ssp. <i>hermaphroditum</i>	nordkråkbär	K-art			
<i>Geranium sylvaticum</i>	skogsnäva	K-art			
<i>Geum rivale</i>	humleblomster		T-art	3	A
<i>Gymnocarpium dryopteris</i>	ekbräken	K-art			
<i>Linnaea borealis</i>	linnaea	K-art			
<i>Listera cordata</i>	spindelblomster		T-art	1	A
<i>Melica nutans</i>	bergslok	K-art			
<i>Milium effusum</i>	hässlebrodd		T-art	2, 3	A
<i>Pedicularis lapponica</i>	lappspira	K-art			
<i>Ranunculus platanifolius</i>	vitsippsranunkel		T-art	3	A
<i>Rubus saxatilis</i>	stenbär	K-art			
<i>Salix caprea</i>	sälg		T-art	3	A
<i>Salix xerophila</i>	ängsvide		T-art	3	A
<i>Saussurea alpina</i>	fjällskära		T-art	2, 3	A
<i>Stellaria nemorum</i> ssp. <i>nemorum</i>	nordlundarv		T-art	2, 3	A
<i>Trientalis europaea</i>	skogsstjärna	K-art			
<i>Trollius europaeus</i>	smörbollar	K-art			
<i>Urtica dioica</i> ssp. <i>sondenii</i>	fjällnässla		T-art	3	A

Vaccinium myrtillus	blåbär	K-art			
Mossor					
Dicranum fuscescens	bergkvastmossa	K-art			
Hylocomium splendens	husmossa	K-art			
Pleurozium schreberi	väggmossa	K-art			
Lavar					
Cladonia arbuscula	gulvit renlav	K-art	T-art	1, 2	A
Cladonia rangiferina	grå renlav	K-art	T-art	1, 2	A
Cladonia stellaris	fönsterlav	K-art	T-art	1, 2	A
Hypogymnia bitteri	knottig blåslav		T-art	1, 2, 3	A
Lobaria pulmonaria	lunglav		T-art	1, 2, 3	A
Lobaria scrobiculata	skrovellav		T-art	1, 2, 3	A
Protopannaria pezizoides	gytterlav		T-art	1, 2	A
Stereocaulon paschale	påskrislav	K-art			
Fåglar					
Carduelis flammea	gråsiska		T-art	1, 2, 3	A
Dendrocopos minor	mindre hackspett		T-art	1, 2, 3	A
Falco columbarius	stenfalk		T-art	1, 2, 3	A
Fringilla montifringilla	bergfink		T-art	1, 2, 3	A
Picoides tridactylus	tretåig hackspett		T-art	1, 2, 3	A

* Grupp

1. Lav-/mosstyp
2. Lågörttyp
3. Högörttyp

Klassificering enligt andra klassificeringssystem

Klassificeringssystem	Naturtypens motsvarighet
VIN:	2.2.1.1 Fjällbjörkskog av lav-ris-typ 2.2.1.2 Fjällbjörkskog av ris-gräs-typ 2.2.1.3 Fjällbjörkskog av lågört-typ 2.2.1.4 Fjällbjörkskog av högört-typ
EUNIS:	F2.3 Subalpine deciduous scrub

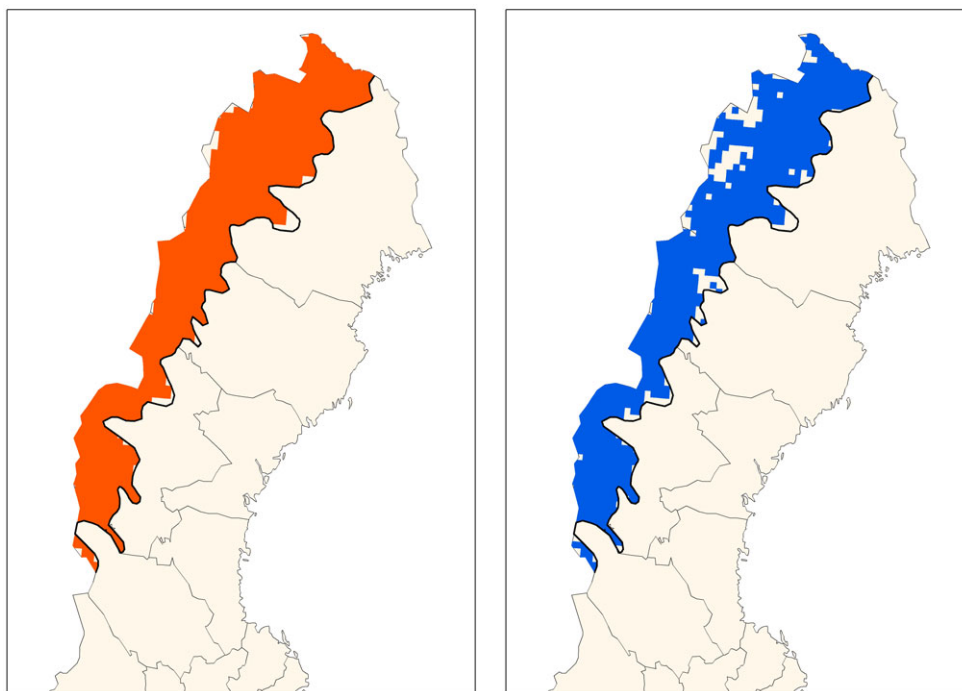
Utbredning och förekomst

Länk: Gemensam text (utbredning och förekomst)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/natur/naturgemensam.pdf#

Rapporterad nationell bevarandestatus år 2007

Rapporterat 2007	Reg. A	Reg. B	Reg. K	Totalt
Natura 2000-områden				
Utpekade för naturtypen (st)	71	20		71
Utbredning				
Aktuellt värde (km ²)	120 700			120 700
Referensvärde (km ²)	120 700			120 700
Bedömning aktuell status	Gynnsam			
Bedömning trend	Stabil			
Förekomstareal				
Aktuellt värde (km ²)	11 000			11 000
Referensvärde (km ²)	11 000			11 000
Bedömning aktuell status	Gynnsam			
Bedömning trend	Stabil			
Kvalitet				
Bedömning aktuell status	Gynnsam			
Bedömning trend	Stabil			
Framtidsutsikt				
Bedömning aktuell status	Gynnsam			
Bedömning trend	Stabil			
Samlad bedömning				
Bedömning aktuell status	Gynnsam			
Bedömning trend	Stabil			



Figur 1. Svenskt utbredningsområde (till vänster) och förekomstareal (till höger).

Förekomstkartan visar vilka ETRS-rutor som innehåller någon areal 9040. Efter-
som varje kartruta som innehåller någon förekomst av naturtypen innebär en
”fylld” ruta, även om naturtypen endast förekommer i mycket liten omfattning
inom kartrutan, blir det område som markeras som förekomstområde på kartan
betydligt mer täckande än den faktiska förekomsten av naturtypen – särskilt i regi-
oner där naturtypen förekommer spritt, men med små arealer.

Förutsättningar för bevarande

Länk: Gemensam text (förutsättningar för bevarande)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/natur/naturgemensam.pdf#%3C

Vilka de viktigaste förvaltningsinriktningarna är för bevarandet av naturvärden i
skogar och andra trädklädda marker behandlas i Naturvårdsverkets 2:a remissver-
sion av Strategi för förvaltning av skogar och andra trädklädda marker i skyddade
områden. I strategin ges högst prioritet för att upprätthålla och återintroducera de
processer som är grundläggande för naturtypernas ekologiska funktionalitet. Detta
bedöms ge långsiktigt positiva effekter på naturtypernas och de till dem knutna
arternas bevarandestatus. Det bedöms också ge positiva effekter på kort sikt. I stra-
tegin ges närmare förklaringar och bakgrundsresonemang om de olika processerna.
Strategin behandlar förvaltning av skyddade områden, men resonemangen som förs
är lika tillämpliga för den skötsel/förvaltning som behövs för bevarandet av värde-
kärnor i skogsmark utanför formellt skyddade områden. Utifrån dessa utgångs-
punkter bedöms de viktigaste förutsättningarna för att bibehålla och skapa grund-
läggande ekologisk funktionalitet för skogliga naturtyper och för bevarande av
arter kopplade till dem vara:

- fri utveckling
- upprätthållande och återintroduktion av brand som naturlig störning (i boreal
och boreonemoral region)
- upprätthållande och återställande av naturlig hydrologi
- upprätthållande och återintroduktion av hävd, framför allt i ängs- och hagmar-
ker i nemoral och boreonemoral region

I tabellen nedan anges huvudprocesser enligt ovanstående och punkternas storlek
anger, mycket ungefärligt, hur betydelsefull respektive process är för naturtypen,
och därmed också betydelsen av en förvaltningsinriktning kopplad till den. Den
efterföljande texten ger fördjupad information.

Process	Betydelse
Intern dynamik/fri utveckling	●
Brand och bränning	
Naturlig hydrologi	●
Hävd (bete/slätter/hamling)	●

Förvaltning/skötsel

För att en lämplig och relevant skötselplan ska kunna göras för naturtypens områden bör en naturvärdesbedömning göras för varje enskilt objekt där även en bedömning av beståndshistorik ingår. Skogen bör i allmänhet lämnas till fri utveckling. Renbete (eller boskapsbete på fåbodvallar) är en lämplig skötsel på områden som har beteshistorik och en hävdgynnad flora.

Hotbild

- Exploatering av området i fråga, t.ex. för turism och andra anläggningar och vägar.
- Avverkningar. Skogsbruk är idag mycket ovanligt i fjällbjörkskogen, men är i framtiden ett potentiellt hot. En viss plockhuggning av björk för husbehov kan dock göras utan att naturtypen i sig skadas väsentligt eller försvinner.
- Markskador och dikning. Förutom den mekaniska skadan kan hydrologin påverkas och naturmiljön förändras. Detta gäller större markskador.
- Klimatförändringar. På längre sikt kan ett ändrat klimat leda till att barrträdsgränsen kryper uppåt i höjdled, samt ändrade väderfenomen. Kan också orsaka följande punkt.
- Den naturliga dynamiken hos smågnagare och fjällbjörkmätare kan ändras.

Bevarandeåtgärder

- Gångse åtgärder för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus så att ingen försämringar för naturtypen sker, (dvs att dess intressen respekteras i fysisk planering, tillståndsprövning, generell naturvårdshänsyn, förvaltning av skyddade områden, artskydd och uppföljning samt övervakning).

Regelverk

Länk: Gemensam text (regelverk)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/arter/artergemensam.pdf#16

- Naturtypen ingår i art- och habitatdirektivets bilaga 1.
- Regelverk som är särskilt viktigt för naturtypen är skogsbrukets regelverk, områdesskyddslagstiftningen, reglerna kring obrutna fjällområden och markavvattning.
- Regelverk som är särskilt viktigt för naturtypens omgivning utöver det som nämns ovan är vattenverksamhet.

Bevarandemål, målindikatorer och uppföljning

Länk: Gemensam text (bevarandemål och uppföljning)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/naturtyper/naturtypergemensam.pdf#19

På Naturvårdsverkets hemsida om uppföljning i skyddade områden, finns en rapport (6379:2010) om uppföljning i skyddade områden. Den beskriver arbetet med formulering av mål och användande av målindikatorer för att följa upp målen. Rapporten beskriver det generella arbetet, och uppföljningen i detalj beskrivs i manualer för uppföljning av olika naturtyper. Det finns även manualer för uppföljning av olika naturtypsgrupper. Där finns information om arbetsmetoder, och exempel på olika målindikatorer.

Litteratur och kontaktuppgifter

Länk: Gemensam text (litteratur och kontaktuppgifter)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/natur/naturgemensam.pdf#10

Naturtyps- och ekosystemvis litteratur

Denna litteraturlista omfattar bara ett litet urval av texter som berör naturtypen.

von Euler, F. (2003). Övervakning av biologisk mångfald i skogen. Skogsstyrelsen. Rapport 1-2003.

Kuris, M. & Ruskule, A. (2006). Favourable conservation status of boreal forests: monitoring, assessment, management. Baltic Environmental Forum. Tallinn.

Nilsson, M. & Jönsson, C. (2003). Kartering av skyddade områden. Skogstyper i naturreservat och nationalparker. Naturvårdsverket. Rapport 5282.

Snäll, T. & Kellner, O. (2003). Utvärdering av metod för övervakning av skogsbiotoper. Metoden ”Extensiv övervakning av skogsbiotopers innehåll” ur Naturvårdsverkets Handbok för miljöövervakning. Länsstyrelserna i Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län. Rapport 2003:15, 2003:27, 2003:21 (i respektive länsstyrelses rapportserie).

Wennberg, S. & Höjer, O. (2005). Frekvensanalys av Skyddsvärd natur (FaSN). Förekomst av värdekärnor i skogsmark. Naturvårdsverket. Rapport 5466.

Kontaktuppgifter

Håkan Berglund
hakan.berglund@slu.se

ArtDatabanken
Bäcklösavägen 10
Box 7007
750 07 Uppsala

Näringsrika granskogar

Örtrika, näringsrika skogar med gran av fennoskandisk typ

Fennoscandian herb-rich forests with *Picea abies*

EU-kod: 9050

Länk: Gemensam text (namn och koder)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/natur/naturgemensam.pdf#2

Beskrivning av naturtypen

Länk: Gemensam text (beskrivning av naturtypen)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/matur/naturgemensam.pdf#%3C

Utdrag ur EU:s tolkningsmanual

This type occurs in areas of brown forest soils with mull, often in low-lying areas, ravines and slopes with fine sediment and a favourable water regime. The succession of this vegetation type normally leads to the dominance of spruce in the tree layer, although the broad-leaved trees often comprise a significant element. Tall herbs and ferns dominate, but the species composition varies greatly between northern, southern and western Fennoscandia. The forests are characterized by distinct layers of vegetation. The bottom layer is covered unevenly by bryophytes, the field layer is dominated by herbs and grasses, the bush and tree layers are well developed including a variety of species. Several vegetation types have been described, the main groups being dry, mesic and moist grass-herb forests. Sometimes ground water is flowing near the ground surface, which give rise to a specific species rich "wet-forest" flora and invertebrate fauna.

Svensk tolkning av definitionen

Naturtypen förekommer ofta på basisk berggrund och i södra Sverige ofta på mullrik brunjord. Naturtypen är näringsrik och torr-blöt och översilning kan förekomma. Naturtypen ligger ofta i sänkor, på dalbotten eller i sluttningar med finsediment och/eller rörligt markvatten men kan även förekomma på flack mark. Trädskiktets krontäckningsgrad är normalt 50-100%, och gran utgör minst 50% av grundytan. Utöver gran kan samtliga inhemska trädslag förekomma.

Kvalitetskriterier: Skogen ska vara, eller i en relativt nära framtid kunna bli naturskog eller likna naturskog m.a.p. egenskaper och strukturer. Den kan ha påverkats av t.ex. plockhuggning, bete eller naturlig störning. Skogen ska vara i ett sent eller i ett relativt sent successionsstadium. Det ska finnas gamla träd och död ved och en kontinuitet för de aktuella trädslagen. Om naturliga störningsprocesser eller skötselåtgärder i syfte att imitera sådana har påverkat området kan även områden i yngre successionsstadier ingå. Egenskaper och strukturer som är typiska för naturskog finns normalt även i yngre successionsstadier.

Områden med stor artrikedom med avseende på rödlistade arter knutna till naturtypen kan klassas som näringsrik granskog även om ett naturskogstillstånd inte hunnit uppkomma efter ett kontinuitetsbrott.

Skogens hydrologi får inte vara under stark generell påverkan från markavvattnings-

Fältskiktet är i huvudsak präglat av näringsrika förhållanden och är välutvecklat och artrikt. Det finns både en högört- och en lågörtvariant. Epifytfloran kan vara rik. Där grundvattenytan ligger högt och där genomsilning eller översilning av marken äger rum är faunan av ryggradslösa djur och floran särskilt rik.

Kommentarer

Näringsrika granskogar förekommer framför allt i boreal region, men även i alpin region. Enstaka utposter kan förekomma i kontinental region.

Naturtypen utgörs av barrskogar eller blandskogar med gran på näringsrika jordar. Lokalerna ligger ofta i låglandet, i dalgångar eller på sluttningar med finsediment och rörligt markvatten. Högorter och ormbunkar dominerar men i torrare partier är lågorter vanligare. Översilade örtrika sumpskogar på sluttande mineraljordar kan ingå. (Observera att rena lövsumpskogar av denna typ förs till 9080). I princip bör de flesta bestånd där ingen negativ mänsklig påverkan skett kvalificera sig som naturtyp. Även bestånd med viss mänsklig påverkan, men där viktiga strukturer och funktioner fortfarande förekommer, bör accepteras.

Naturtypen bör eftersökas i områden med en varierad topografi, men också i flacka områden som en gång varit hav eller sjö. Vanligast förekommande är den dock i typiska ”kalktrakter”, där de basiska mineralen kan finnas i berggrunden eller vara deponerade av inlandsisen.

På flack mark kan det sura förnalagret växa sig så tjockt att den underliggande basiska jordarten inte kommer botten- och fältskikt till godo, däremot återspeglas det inte sällan i trädskiktets starka tillväxt. Genom att gräva kan man ofta avslöja markens sanna näringsstatus, där brunjord, skalgrus, lera och daggmaskar är tydliga tecken på att man befinner sig i näringsrik skog. Enstaka kalk- och näringsgynnade växter och svampar i sluttningar och andra platser där förnalagret är tunnare ger också en bra indikation på markens status. Bäst utvecklad blir dock vegetationen där markvattnet är högt och rörligt. Betesdjurs tramp och bete resulterar också i att förnalagret inte växer sig tjockt, till förmån för vissa växter, men framför allt svampar.

Den biologiska omsättningen är högre i basiska och näringsrika naturtyper än i deras sura och näringsfattiga motsvarigheter. Träden i näringsrik granskog blir därför i allmänhet inte så gamla, även om de kan utveckla imponerande dimensioner. Framför allt är det rotröten som ändrar trädens liv, men stormfällningar och insektsangrepp är också vanliga dynamiska krafter i dessa skogar.

Inte sällan finns det spår av tidigare markanvändning, de kan ha varit betade och föremål för vedtäkt eller avverkning av enstaka träd. På grund av den snabba tillväxten återfår dock bestånden en naturskogsliknande prägel relativt snabbt.

Gränsdragning mot andra naturtyper

- Samtliga skogar som ligger kustnära i ett aktivt eller fossilt dynlandskap förs till trädklädda sanddynor 2180.
- Skogar som ligger i ett flackt och kustnära landhöjningsområde förs till landhöjningsskog 9030.
- Skogar dominerade av barrträd eller primära lövträd, belägna på fattigare jordarter, förs till taiga 9010.
- Skogar på eller i anslutning till rullstensåsar med ett örtrikt fältskikt förs till åsbarrskog 9060.
- Skogar med en tydlig betespåverkan av domesticerade betesdjur förs till trädklädd betesmark 9070.

Viktiga strukturer och funktioner

- Skoglig kontinuitet. Kontinuerligt skogsbevuxen mark med inhemska trädslag. Beståndet har inte genomgått en traktavverkning eller annan avskogning inom överskådlig tid.
- Naturlig dynamik. Skogen utvecklas i huvudsak genom naturlig dynamik, som självföryngring och trädindivider dör av naturliga orsaker.
- Naturliga störningar. Skogen utsätts för exempelvis stormfällning och insektsangrepp. De enskilda bestånden kan uppvisa spår av naturlig störning eller sakna sådana.
- Buffertzoner. Brandrefugiala miljöer, t.ex. fuktigare skogar och raviner, kräver en buffertzon mot hyggen och annan öppen mark.
- Ostörd hydrologi. Detta gäller särskilt bestånd som påverkas av rörligt markvatten.
- En naturlig näringsstatus.
- Förekomst av substrat är en förutsättning för de flesta arter. Mängden och typen av substrat måste i det enskilda beståndet sättas i relation till beståndets utvecklingsstadium och skogstypen. Exempel på substrat:
 - Död ved; grenar, torrträd, lågor m.m. i olika nedbrytningsstadier.
 - Gamla och grova träd med dithörande barkstruktur. Gamla träd och lång trädkontinuitet är även viktigt för marklevande mykorrhizasvampar.
 - Representativa trädslag (speciellt gamla och/eller grova träd). En representativ sammansättning av de naturligt förekommande trädslagen är en förutsättning för bevarandet av våra arter. Närvaro av lövträd kräver en naturlig dynamik och begränsade viltstammar.
- Ingen påtaglig minskning av populationerna av de typiska arterna i naturtypen sker.

Vid gynnsamt tillstånd utgörs skogen av gammal skog med lång trädkontinuitet. Detta är viktigt för många kärlväxtarter, t.ex. norna och guckusko, samt för flertalet marklevande mykorrhizasvampar. Trädskiktet är även avgörande för lokalklimatet

i beståndet. Bete bör normalt inte betraktas som en negativ påverkansfaktor i dessa skogar.

Typiska och karakteristiska arter

De typiska arternas förekomst utgör en bedömningsgrund för naturtypens bevarandestatus, och en generell förutsättning är att ingen påtaglig minskning ska ske av populationerna av de typiska arterna i naturtypen.

De karakteristiska arterna utgörs av ”vanliga” arter som utmärker naturtypen. Tabellen innehåller både vetenskapliga och svenska namn. K-art anger att arten är en karaktäristisk art och T-art innebär att den är en typiska art. I tabellen listas karakteristiska och typiska arter.

Vetenskapligt namn	Svenskt namn	K-art	T-art	Grupp	Region
Kärlväxter					
<i>Aconitum lycoctonum</i> ssp. <i>septentrionale</i>	nordisk stormhatt	K-art	T-art		A, B
<i>Actaea erythrocarpa</i>	röd trolldruva		T-art		A, B
<i>Actaea spicata</i>	trolldruva	K-art	T-art		A, B
<i>Anemone hepatica</i>	blåsippa	K-art			
<i>Athyrium filix-femina</i>	majbräken		T-art		A, B
<i>Bromus benekenii</i>	strävlost		T-art		B
<i>Calypso bulbosa</i>	norna	K-art	T-art		B
<i>Carex remota</i>	skärmstarr	K-art			
<i>Cicerbita alpina</i>	torta	K-art	T-art		A, B
<i>Circaea alpina</i>	dvärghäxört	K-art			
<i>Cirsium helenioides</i>	brudborste		T-art		A, B
<i>Crepis paludosa</i>	kärrfibbla	K-art	T-art		A, B
<i>Cypripedium calceolus</i>	guckusko	K-art	T-art		A, B
<i>Cystopteris montana</i>	finbräken		T-art		B
<i>Daphne mezereum</i>	tibast	K-art	T-art		A, B
<i>Epipactis helleborine</i>	skogsknipprot		T-art		B
<i>Galium odoratum</i>	myskmadra		T-art		B
<i>Galium triflorum</i>	myskmåra		T-art		B
<i>Geranium sylvaticum</i>	skogsnäva	K-art			
<i>Goodyera repens</i>	knärot		T-art		A, B
<i>Gymnocarpium dryopteris</i>	ekbräken		T-art		A, B
<i>Impatiens noli-tangere</i>	springkorn	K-art			
<i>Hepatica nobilis</i>	blåsippa		T-art		A, B
<i>Lathyrus vernus</i>	vårärt	K-art	T-art		B
<i>Listera cordata</i>	spindelblomster		T-art		A, B
<i>Lonicera xylosteum</i>	skogstry	K-art			
<i>Matteuccia struthiopteris</i>	strutbräken	K-art	T-art		A, B
<i>Melica nutans</i>	bergslok	K-art			

<i>Mercurialis perennis</i>	skogsbingel	T-art	B
<i>Milium effusum</i>	hässlebrodd	K-art	
<i>Paris quadrifolia</i>	ormbär	K-art T-art	A, B
<i>Petasites frigidus</i>	fjällskräp	T-art	A, B
<i>Phegopteris connectilis</i>	hultbråken	T-art	A, B
<i>Ranunculus lapponicus</i>	lappranunkel	T-art	B
<i>Ribes alpinum</i>	måbär	K-art	
<i>Ribes nigrum</i>	svarta vinbär	T-art	A, B
<i>Ribes spicatum</i> ssp. <i>spicatum</i>	skogsvinbär	T-art	A, B
<i>Sanicula europaea</i>	sårläka	T-art	B
<i>Stachys sylvatica</i>	stinksyska	K-art	
<i>Stellaria nemorum</i>	lundarv	K-art	
<i>Stellaria nemorum</i> ssp. <i>nemorum</i>	nordlundarv	T-art	A, B
<i>Viola mirabilis</i>	underviol	T-art	A, B
<i>Viola selkirkii</i>	skuggviol	K-art	
Mossor			
<i>Brachytheciastrum velutinum</i>	sammetsgräsmossa	K-art	
<i>Cirriphyllum piliferum</i>	hårgräsmossa	K-art	
<i>Eurhynchium angustirete</i>	hasselmossa	K-art	
<i>Hylocomiastrum umbratum</i>	mörk husmossa	T-art	B
<i>Plagiomnium undulatum</i>	vågig praktmossa	K-art	
<i>Rhytidiadelphus subpinnatus</i>	skogshakmossa	T-art	B
<i>Rhytidiadelphus triquetrus</i>	kranshakmossa	K-art T-art	B
Svampar			
<i>Asterodon ferruginosus</i>	stjärntagging	T-art	A, B
<i>Boletopsis leucomelaena</i>	grangråticka	T-art	B
<i>Climacocystis borealis</i>	trådticka	T-art	A, B
<i>Cortinarius salor</i>	blå slemspindling	T-art	B
<i>Cortinarius cumatilis</i>	porslinsspindling	T-art	A, B
<i>Cortinarius percomis</i>	kryddspindling	T-art	A, B
<i>Fomitopsis rosea</i>	rosenticka	T-art	A, B
<i>Geastrum quadrifidum</i>	fyrflikig jordstjärna	T-art	B
<i>Haploporus odoratus</i>	doftticka	T-art	A, B
<i>Hericium coralloides</i>	koralltaggsvamp	T-art	A, B
<i>Hydnellum geogenium</i>	gul taggsvamp	T-art	B
<i>Hydnellum suaveolens</i>	dofttaggsvamp	T-art	B
<i>Inonotus leporinus</i>	harticka	T-art	A, B
<i>Phellinus ferrugineofuscus</i>	ullticka	T-art	A, B
<i>Phellodon niger</i>	svart taggsvamp	T-art	B
<i>Phlebia centrifuga</i>	rynkskinn	T-art	A, B

Klassificering enligt andra klassificeringssystem

Klassificeringssystem	Naturtypens motsvarighet
VIN:	2.1.2.4 Granskog av lågört-typ 2.1.2.5 Granskog av ormbunks-typ 2.1.2.6 Granskog av högört-typ
EUNIS:	G3.A3 Small herb western Picea taiga G3.A4 Tall herb western Picea taiga

Utbredning och förekomst

Länk: Gemensam text (utbredning och förekomst)

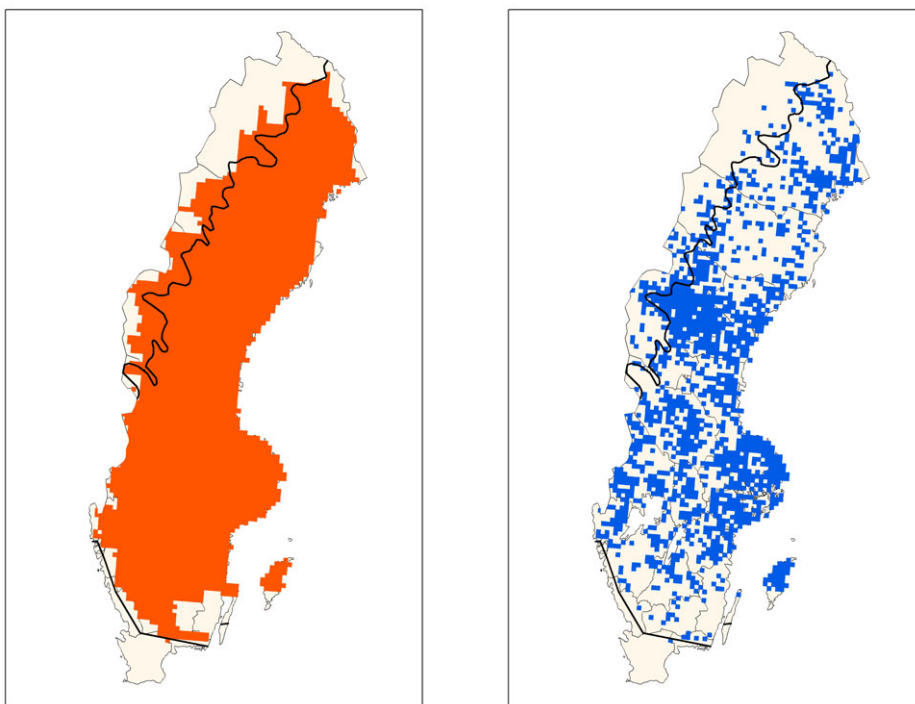
http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/natur/naturgemensam.pdf#

Rapporterad nationell bevarandestatus år 2007

Rapporterat 2007	Reg. A	Reg. B	Reg. K	Totalt
Natura 2000-områden				
Uttekade för naturtypen (st)	44	396		421
Utbredning				
Aktuellt värde (km ²)	35 000	327 000		362 000
Referensvärde (km ²)	35 000	327 000		362 000
Bedömning aktuell status	Gynnsam	Gynnsam		
Bedömning trend	Stabil	Stabil		
Förekomstareal				
Aktuellt värde (km ²)	610	1 410		2 020
Referensvärde (km ²)	610	3 000		3 610
Bedömning aktuell status	Gynnsam	Dålig		
Bedömning trend	Stabil	Försämring		
Kvalitet				
Bedömning aktuell status	Gynnsam	Dålig		
Bedömning trend	Stabil	Försämring		
Framtidsutsikt				
Bedömning aktuell status	Gynnsam	Dålig		
Bedömning trend	Stabil	Försämring		
Samlad bedömning				
Bedömning aktuell status	Gynnsam	Dålig		
Bedömning trend	Stabil	Försämring		

Kommentarer till rapporterade uppgifter

Den höga efterfrågan på skogsråvara och den industriella aktiviteten i skogen väntas bestå inom överskådlig tid, och eventuellt också öka. Detta innebär en fortsatt förlust av naturtypen genom slutavverkning. Röjning och gallring väntas påverka strukturer negativt. En ökad dikningsverksamhet utgör också ett hot. På längre sikt kan inväxning av främmande trädslag bli ett problem.



Figur 1. Svenskt utbredningsområde (till vänster) och förekomstareal (till höger).

Förekomstkartan visar vilka ETRS-rutor som innehåller någon areal 9050. Efter-
som varje kartruta som innehåller någon förekomst av naturtypen innebär en
”fylld” ruta, även om naturtypen endast förekommer i mycket liten omfattning
inom kartrutan, blir det område som markeras som förekomstområde på kartan
betydligt mer täckande än den faktiska förekomsten av naturtypen – särskilt i regi-
oner där naturtypen förekommer spritt, men med små arealer.

Förutsättningar för bevarande

Länk: Gemensam text (förutsättningar för bevarande)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/natur/naturgemensam.pdf#q

Vilka de viktigaste förvaltningsinriktningarna är för bevarandet av naturvärden i skogar och andra trädklädda marker behandlas i Naturvårdsverkets 2:a remissver-
sion av Strategi för förvaltning av skogar och andra trädklädda marker i skyddade
områden. I strategin ges högst prioritet för att upprätthålla och återintroducera de
processer som är grundläggande för naturtypernas ekologiska funktionalitet. Detta
bedöms ge långsiktigt positiva effekter på naturtypernas och de till dem knutna
arternas bevarandestatus. Det bedöms också ge positiva effekter på kort sikt. I stra-
tegin ges närmare förklaringar och bakgrundsresonemang om de olika processerna.

Strategin behandlar förvaltning av skyddade områden, men resonemangen som förs är lika tillämpliga för den skötsel/förvaltning som behövs för bevarandet av värdekärnor i skogsmark utanför formellt skyddade områden. Utifrån dessa utgångspunkter bedöms de viktigaste förutsättningarna för att bibehålla och skapa grundläggande ekologisk funktionalitet för skogliga naturtyper och för bevarande av arter kopplade till dem vara:

- fri utveckling
- upprätthållande och återintroduktion av brand som naturlig störning (i boreal och boreonemoral region)
- upprätthållande och återställande av naturlig hydrologi
- upprätthållande och återintroduktion av hävd, framför allt i ängs- och hagmarker i nemoral och boreonemoral region

I tabellen nedan anges huvudprocesser enligt ovanstående och punkternas storlek anger, mycket ungefärligt, hur betydelsefull respektive process är för naturtypen, och därmed också betydelsen av en förvaltningsinriktning kopplad till den. Den efterföljande texten ger fördjupad information. Avsnittet ”Grundläggande åtgärder” kopplar till de fyra huvudprocesserna, medan avsnittet ”Kompletterande åtgärder” beskriver sådana åtgärder som inte kan klassas som huvudprocesser, men som ändå kan ha betydelse för naturtypens naturvärden.

Process	Betydelse
Intern dynamik/fri utveckling	●
Brand och bränning	
Naturlig hydrologi	•
Hävd (bete/slätter/hamling)	•

Förvaltning/skötsel

Grundläggande åtgärder

Då naturvärdena främst utvecklas genom naturlig dynamik lämnas skogen till fri utveckling. Det gäller främst om skogen har, eller har höga förutsättningar att få, naturvärden med avseende på t.ex. gamla träd, flerskiktning, orördhet, död ved och rödlistade arter relaterade till detta. Den höga omsättningshastigheten i dessa produktiva skogar ger, vid fri utveckling, träd med grova dimensioner och mycket död ved i olika nedbrytningsstadier.

Igenläggning av ev. diken och återställande av störd hydrologi är positivt.

Kompletterande åtgärder

Då denna skogstyp ofta har ett rikt fåltskikt och är viktig livsmiljö för marksvampar kan försiktiga utglesningar eller extensiv hävd vara gynnsamt. Områden med mer behov av hävd än detta bör istället klassas som 9070.

Artinriktade åtgärder kan vara motiverade där det finns dokumenterade förekomster av hotade arter och behoven är väl underbyggda.

Hotbild

- Exploatering av området i fråga
- Avverkning, röjning, gallring utgör hot genom att lämpliga strukturer förstörs eller borttages. Även åtgärder i intilliggande områden kan vara skadliga genom att de påverkar lokalklimatet i beståndet av intresse. Undantag kan finnas där åtgärden syftar till att utveckla något annat naturvärde.
- Produktionshöjande åtgärder i skogsbruket, exempelvis gödsling, markbehandling, plantering och användandet av främmande trädslag.
- Markskador och dikning. Förutom den mekaniska skadan kan hydrologin påverkas och naturmiljön förändras. Detta gäller större markskador, medan tramp sällan är negativt.
- Fragmentering. I den mindre skalan kan exempelvis skogsbilvägar leda till fragmentering av vissa organismers populationer, medan andra organismer påverkas negativt när skogsbestånden blir alltför isolerade i landskapet.
- Nedfall av kemiska ämnen. Vissa kemiska ämnen har förmågan att direkt skada organismer, men kan också påverka hela naturmiljön. Så har till exempel vissa kväveföreningar den effekten att de är skadliga för svampar och lavar, samtidigt som de kan vara gödande och ge förändringar i vegetationen. Andra skadliga ämnen är svavel- och metallföreningar.
- Brist på dynamik. Arterna förekommer ofta bara i några få stadier i skogens utveckling. Om de dynamiska krafterna inte får verka kan det i landskapet uppstå brist på något av dessa stadier, med följd att de ingående arternas habitat försvinner. Detta gäller särskilt brand som verkar över stora ytor, men andra viktiga dynamiska krafter är ras, översvämning och utbrott av skadeorganismer.
- Vissa organismer. Några organismer har förmågan att påverka landskapets sammansättning, till exempel älg och annat hjortvilt som kan förhindra förnygring av vissa trädslag. Andra hot är arter som ännu inte observerats i landet, men som har potential att skada den naturliga floran och faunan.

Bevarandeåtgärder

- Områdesskydd. Miljöer med näringsrik granskog förutsätter normalt att skogen skyddas långsiktigt, eftersom skogsbruk inte är förenligt med bevarande av naturtypen i gynnsamt tillstånd. Det formella skyddet kan genomföras genom bildande av naturreservat, biotopskyddsområden eller nationalparker, eller genom naturvårdsavtal. Det hittills genomförda arbetet med formellt skydd av skog är den enskilt viktigaste bevarandeåtgärden som genomförts för naturtypen, och fortsatt arbete med skydd förväntas fortsätta vara den viktigaste bevarandeåtgärden så länge de oskyddade områdena hotas av avverkning eller annan exploatering.
- Frivilliga avsättningar. Skydd av skogsmiljöer genom frivilliga avsättningar är ett viktigt komplement till det formella skyddet.
- Förvaltning av skyddade områden. Kan bland annat ombesörja viktiga åtgärder som naturvårdsbränning eller återställande av hydrologi.
- Gångse åtgärder för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus så att ingen försämringar för naturtypen sker, (dvs att dess intressen respekteras i fysisk planering, tillståndsprövning, generell naturvårdshänsyn, förvaltning av skyddade områden, artskydd och uppföljning samt övervakning).
- Gröna skogsbruksplaner, skogscertifiering eller frivilliga avsättningar kan vara ändamålsenliga bevarandeåtgärder för skogsfastigheter med, eller i anslutning till, naturtypen.
- Information till markägare och verksamhetsutövare bör samordnas mellan länsstyrelsen, skogsstyrelsen och kommunen.
- Genomförandet av Åtgärdsprogram för Kalkbarrskog, Svartoxe.

Regelverk

Länk: Gemensam text (regelverk)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/arter/artergemensam.pdf#16

- Naturtypen ingår i art- och habitatdirektivets bilaga 1.
- Regelverk som är särskilt viktigt för naturtypen är områdesskyddslagstiftningen i miljöbalkens 7:e kapitel, samt i förordningen om områdesskydd. Skogsbrukets regelverk och regelverket knutet till markavvattnings är också av stor betydelse.
- Regelverk som är särskilt viktigt för naturtypens omgivning utöver det som nämns ovan är vattenverksamhet.

Bevarandemål, målindikatorer och uppföljning

Länk: Gemensam text (bevarandemål och uppföljning)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/naturtyper/naturtypergemensam.pdf#19

På Naturvårdsverkets hemsida om uppföljning i skyddade områden, finns en rapport (6379:2010) om uppföljning i skyddade områden. Den beskriver arbetet med formulering av mål och användande av målindikatorer för att följa upp målen. Rapporten beskriver det generella arbetet, och uppföljningen i detalj beskrivs i manualer för uppföljning av olika naturtyper. Det finns även manualer för uppföljning av olika naturtypsgrupper. Där finns information om arbetsmetoder, och exempel på olika målindikatorer.

Litteratur och kontaktuppgifter

Länk: Gemensam text (litteratur och kontaktuppgifter)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/natur/naturgemensam.pdf#0

Naturtyps- och ekosystemvis litteratur

Denna litteraturlista omfattar bara ett litet urval av texter som berör naturtypen.

Bjørndalen, J.E. (2003). Kalkgranskogar i Sverige och Norge – förslag till växtsociologisk klassificering. Skogsstyrelsen. Rapport 8-2003.

von Euler, F. (2003). Övervakning av biologisk mångfald i skogen. Skogsstyrelsen. Rapport 1-2003.

Kuris, M. & Ruskule, A. (2006). Favourable conservation status of boreal forests: monitoring, assessment, management. Baltic Environmental Forum. Tallinn.

Nilsson, M. & Jönsson, C. (2003). Kartering av skyddade områden. Skogstyper i naturreservat och nationalparker. Naturvårdsverket. Rapport 5282.

Snäll, T. & Kellner, O. (2003). Utvärdering av metod för övervakning av skogsbiotoper. Metoden ”Extensiv övervakning av skogsbiotopers innehåll” ur Naturvårdsverkets Handbok för miljöövervakning. Länsstyrelserna i Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län. Rapport 2003:15, 2003:27, 2003:21 (i respektive länsstyrelses rapportserie).

Wennberg, S. & Höjer, O. (2005). Frekvensanalys av Skyddsvärd natur (FaSN).
Förekomst av värdekärnor i skogsmark. Naturvårdsverket. Rapport 5466.

Kontaktuppgifter

Håkan Berglund
hakan.berglund@slu.se

ArtDatabanken
Bäcklösavägen 10
Box 7007
750 07 Uppsala

Åsbarrskog

Barrskogar på eller i anslutning till rullstensåsar

Coniferous forests on, or connected to, glaciofluvial eskers

EU-kod: 9060

Länk: Gemensam text (namn och koder)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/natur/naturgemensam.pdf#2

Beskrivning av naturtypen

Länk: Gemensam text (beskrivning av naturtypen)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/matur/naturgemensam.pdf#%3C

Utdrag ur EU:s tolkningsmanual

This type includes Fennoscandian conifer forests found on or close to eskers. The top of an esker is often characterized by *Pinus sylvestris* and the slopes sometimes by *Picea abies*, although deciduous species may occur. Eskers are glaciofluvial gravel and sand formations which consist of relatively sorted material, often forming ridges over 20 meters high. In terms of ecological site factors they are more variable than the surrounding forest on flatter ground. In particular the microclimate differs notably between shaded and sunny slopes. Thus aspect and slope inclination, which reflect the effects of solar radiation and soil and air temperatures are important ecological factors. As a result of ecological characteristics, vegetation on sunny esker slopes is often relatively rich in species and particularly contains many leguminous plants as well as some eastern steppe plant species.

Svensk tolkning av definitionen

Naturtypen förekommer på rullstensåsar, på deras sluttningar eller vid åsarnas fot och är torr-blöt och näringsfattig-näringsrik. Trädsiktets krontäckningsgrad är 30-100% och inhemska barrträd utgör minst 50% av grundytan. Ofta utgör tall minst 50% av grundytan uppe på åsen, men i nedre delen, med relativt ytligt grundvatten, utgör ofta gran minst 50% av grundytan. I sällsynta fall kan även gran förekomma uppe på åsen. Lövinslag förekommer, främst i de nedre delarna.

Kvalitetskriterier: Skogen ska likna, eller i en relativt nära framtid kunna likna en naturskog m.a.p. egenskaper och strukturer. Den kan ha påverkats av t.ex. plockhuggning, bete eller naturlig störning. Skogen ska vara i ett sent eller i ett relativt sent successionsstadium. Om naturliga störningsprocesser eller skötselåtgärder i syfte att imitera sådana har påverkat området kan även områden i yngre successionsstadier ingå.

Fältsiktet varierar från torr lavtyp till fuktig örtrik typ. Mikroklimatet på åssluttningarna med torra eller blöta förhållanden, kombinerat med ljus eller skugga, spelar stor roll för artsammansättningen.

Floran och faunan är normalt rik på arter av flera organismgrupper som har en preferens för soliga och sandiga miljöer. Sandödla kan förekomma i naturtypen och i partier med åsgranskog kan bombmurkla växa.

Områden med höga naturvärden knutna till naturtypen och solexponerade tallstammar och sandmark kan klassas som Åsbarrskog även om ett naturskogstillstånd saknas.

Kommentarer

Åsbarrskogar återfinns i södra delen av den boreala regionen och utgörs av barrskogar på rullstensåsar eller omedelbart i anslutning till dessa. Typen innefattar antingen glesare tallskogar på åsarna eller örtrika granskogar nedanför åsarna påverkade av genomsilat åsvatten. Floran och faunan är särpräglad och ibland finns en rik förekomst av torrängsväxter.

Naturtypen innefattar både glesa tallskogar på åsarna och örtrika granskogar nedanför, och kan därför delas in i två undergrupper med delvis olika förutsättningar. Förväxling kan ske med både 9010 respektive 9050, men där själva åsen tillsammans med vegetationen blir avgörande för klassning.

Även om naturtypen i sig inte är avhängig orördhet, så kan sådana områden förekomma. Rullstensåsar har varit föremål för mänskliga aktiviteter under lång tid och är idag ofta tydligt påverkade av detta. Om aktiviteterna begränsat sig till bete eller plockhuggning kan höga naturvärden fortfarande förekomma. Det är troligt att själva betet i flera fall upprätthållit örtrikedomen och förhindrat igenväxning, ansamling av sur förna och att lavtäcken brett ut sig.

Gränsdragning mot andra naturtyper

- Samtliga skogar som ligger kustnära i ett aktivt eller fossilt dynlandskap förs till trädklädda sanddyner 2180.
- Skogar på rullstensåsar utan den karakteristiska, örtrika vegetationen förs till taiga 9010.
- Skogar på andra typer av sandmark (än 9060 och 2180) förs till taiga 9010.

Viktiga strukturer och funktioner

- Skoglig kontinuitet. Området har varit trädbevuxet med inhemska trädslag under överskådlig tid.
- Naturlig dynamik. Skogen utvecklas i huvudsak genom naturlig dynamik, som självföryngring och trädindivider dör av naturliga orsaker.
- Naturliga störningar. Skogen utsätts för exempelvis stormfällning, insektsangrepp, brand. De enskilda bestånden kan uppvisa spår av naturlig störning eller sakna sådana.
- Naturlig hydrologi, opåverkad grundvattennivå och ostörda utströmningsområden vid åsens fot.

- Buffertzoner. Brandrefugiala miljöer såsom fuktigare granskogar vid åsens fot kan behöva en buffertzona mot öppen mark. Varma tallskogar däremot behöver fortsatt ljusinsläpp och skogsplantering eller annan skuggning vid åsens fot bör undvikas.
- En naturlig näringsstatus.
- Förekomst av vedsubstrat. Förekomst av vedsubstrat är inte en förutsättning för naturtypen som sådan, men i områden med naturvärden relaterade till trädskikt och naturskogsartade strukturer är det viktigt för epifytiska lavar, svampar och vedlevande insekter som kan förekomma. Mängden och typen av substrat måste i det enskilda beståndet sättas i relation till beståndets utvecklingsstadium, belägenhet och historik. Exempel på substrat:
 - Död ved; grenar, torrträd, lågor m.m. i olika nedbrytningsstadier.
 - Gamla och grova träd.
 - I områden med brandhistorik är vissa typer av bränd ved en förutsättning för många arter av fr.a. vedlevande insekter.
 - Representativa trädslag (speciellt gamla och/eller grova träd). En representativ sammansättning av de naturligt förekommande trädslagen är en förutsättning för bevarandet av våra arter. Närvaro av primära trädslag såsom många lövträd och tall i landskapet kräver en naturlig dynamik och begränsade viltstammar, i annat fall kommer landskapet att domineras av sekundära trädslag.
- Ingen påtaglig minskning av populationerna av de typiska arterna i naturtypen sker.

För glesa tallskogar gäller dessutom:

- Gles skog med solbelysta träd. Den gynnsamma bevarandestatusen är relaterad till fältskiktets vegetationstyp och i förekommande fall dess höga botaniska och mykologiska värden med torrängsflora och marksvampar, vilka kräver insläpp av ljus- och värme. (I andra fall är naturtypen mer artfattig med dominans av lavsamhällen.). Till gles tallskog med solbelysta stammar hör också den vedlevande insektsfaunan, och fågelfaunan (t.ex. nattskära).
- Sandblottor och viss markstörning är viktigt för faunan. Marklevande insekter, t.ex. gaddsteklar, samt ibland även sandödlor, behöver sandblottor för sina bohål. Även vissa växter behöver markstörning för sin fröspridning.
- Naturvärdena som beskrivs i punkterna ovan är ofta ett resultat av viss störning (brand, bete, vedhugning)

Typiska och karakteristiska arter

De typiska arternas förekomst utgör en bedömningsgrund för naturtypens bevarandestatus, och en generell förutsättning är att ingen påtaglig minskning ska ske av populationerna av de typiska arterna i naturtypen.

De karakteristiska arterna utgörs av ”vanliga” arter som utmärker naturtypen. Tabellen innehåller både vetenskapliga och svenska namn. K-art anger att arten är en karaktäristisk art och T-art innebär att den är en typiska art. I tabellen listas karakteristiska och typiska arter.

Vetenskapligt namn	Svenskt namn	K-art	T-art	Region
Kärlväxter				
<i>Antennaria dioica</i>	kattfot	K-art	T-art	B
<i>Arctostaphylos uva-ursi</i>	mjölon	K-art		
<i>Astragalus alpinus</i>	fjällvedel	K-art		
<i>Brachypodium pinnatum</i>	backskafting	K-art		
<i>Calamagrostis arundinacea</i>	piprör	K-art		
<i>Carex digitata</i>	vispstarr	K-art		
<i>Carex ericetorum</i>	backstarr	K-art		
<i>Festuca ovina</i>	fårsvingel	K-art		
<i>Fragaria vesca</i>	smultron	K-art		
<i>Hypochoeris maculata</i>	slätterfibbla	K-art	T-art	B
<i>Juniperus communis</i>	en	K-art		
<i>Lathyrus niger</i>	vippärt	K-art	T-art	B
<i>Melica nutans</i>	bergslok	K-art		
<i>Pinus sylvestris</i>	tall	K-art		
<i>Polygonatum odoratum</i>	getrams	K-art		
<i>Pulsatilla vernalis</i>	mosippa	K-art	T-art	B
<i>Pyrola chlorantha</i>	grönpyrola		T-art	B
<i>Rubus saxatilis</i>	stenbär	K-art		
<i>Silene nutans</i>	backglim	K-art		
<i>Thymus serpyllum</i>	backtimjan	K-art		
<i>Vaccinium vitis-idaea</i>	lingon	K-art		
Mossor				
<i>Hylocomium splendens</i>	husmossa	K-art		
<i>Pleurozium schreberi</i>	väggmossa	K-art		
Svampar				
<i>Antrodia sinuosa</i>	timmerticka		T-art	B
<i>Phaeolus schweinitzii</i>	grovticka		T-art	B
<i>Phellinus pini</i>	tallticka		T-art	B
Skalbaggar				
<i>Calitys scabra</i>	skrovlig flatbagge		T-art	B
<i>Cicindela sylvatica</i>	skogssandjägare		T-art	B
<i>Nothorhina punctata</i>	reliktbock		T-art	B
<i>Ostoma ferruginea</i>	vanlig flatbagge		T-art	B
<i>Phaenops cyanea</i>	blå praktbagge		T-art	B
<i>Tomicus minor</i>	mindre mörghorre		T-art	B
<i>Tragosoma depsarium</i>	raggbock		T-art	B

Steklar			
Andrena barbilabris	åssandbi	T-art	B
Andrena cineraria			B
Andrena clarkella	videsandbi	T-art	B
Andrena vaga	sälgsandbi	T-art	B
Colletes cunicularius	vårsidenbi	T-art	B

Klassificering enligt andra klassificeringssystem

Klassificeringssystem	Naturtypens motsvarighet
VIN:	2.1.1.4b Tallskog, smultronvariant 2.1.1.5 Tallskog av Leguminos-stenhallon-typ 2.1.2.4 Granskog av lågört-typ
EUNIS:	G3.A3 Small-herb western Picea taiga G3.B3 Herb-rich and grassy Pinus taiga

Utbredning och förekomst

Länk: Gemensam text (utbredning och förekomst)

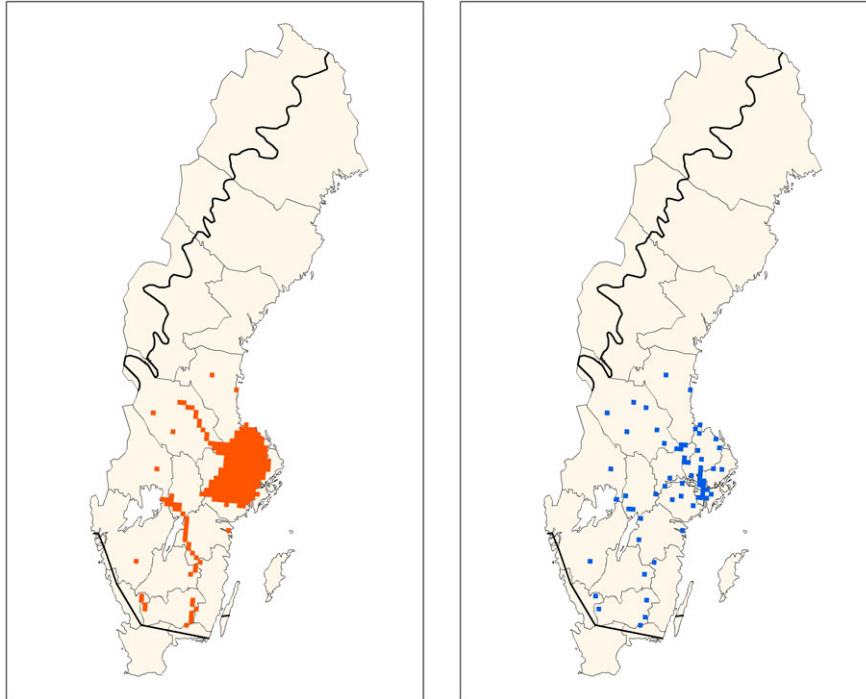
http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/natur/naturgemensam.pdf#%3Fpage=3

Rapporterad nationell bevarandestatus år 2007

Rapporterat 2007	Reg. A	Reg. B	Reg. K	Totalt
Natura 2000-områden				
Utpekade för naturtypen (st)	2	58		59
Utbredning				
Aktuellt värde (km ²)		108 600		108 600
Referensvärde (km ²)		108 600		108 600
Bedömning aktuell status		Gynnsam		
Bedömning trend		Stabil		
Förekomstareal				
Aktuellt värde (km ²)		200		200
Referensvärde (km ²)		300		300
Bedömning aktuell status		Dålig		
Bedömning trend		Försämring		
Kvalitet				
Bedömning aktuell status		Dålig		
Bedömning trend		Stabil		
Framtidsutsikt				
Bedömning aktuell status		Otillräcklig		
Bedömning trend		Stabil		
Samlad bedömning				
Bedömning aktuell status		Dålig		

Bedömning trend

Försämring



Figur 1. Svenskt utbredningsområde (till vänster) och förekomstareal (till höger).

Förekomstkartan visar vilka ETRS-rutor som innehåller någon areal 9060. Eftersom varje kartruta som innehåller någon förekomst av naturtypen innebär en ”fylld” ruta, även om naturtypen endast förekommer i mycket liten omfattning inom kartrutan, blir det område som markeras som förekomstområde på kartan betydligt mer täckande än den faktiska förekomsten av naturtypen – särskilt i regioner där naturtypen förekommer spritt, men med små arealer.

Förutsättningar för bevarande

Länk: Gemensam text (förutsättningar för bevarande)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/natur/naturgemensam.pdf#□

Vilka de viktigaste förvaltningsinriktningarna är för bevarandet av naturvärden i skogar och andra trädklädda marker behandlas i Naturvårdsverkets 2:a remissversion av Strategi för förvaltning av skogar och andra trädklädda marker i skyddade områden. I strategin ges högst prioritet för att upprätthålla och återintroducera de processer som är grundläggande för naturtypernas ekologiska funktionalitet. Detta bedöms ge långsiktigt positiva effekter på naturtypernas och de till dem knutna arternas bevarandestatus. Det bedöms också ge positiva effekter på kort sikt. I stra-

tegin ges närmare förklaringar och bakgrundsresonemang om de olika processerna. Strategin behandlar förvaltning av skyddade områden, men resonemangen som förs är lika tillämpliga för den skötsel/förvaltning som behövs för bevarandet av värdekärnor i skogsmark utanför formellt skyddade områden. Utifrån dessa utgångspunkter bedöms de viktigaste förutsättningarna för att bibehålla och skapa grundläggande ekologisk funktionalitet för skogliga naturtyper och för bevarande av arter kopplade till dem vara:

- fri utveckling
- upprätthållande och återintroduktion av brand som naturlig störning (i boreal och boreonemoral region)
- upprätthållande och återställande av naturlig hydrologi
- upprätthållande och återintroduktion av hävd, framför allt i ängs- och hagmarker i nemoral och boreonemoral region

I tabellen nedan anges huvudprocesser enligt ovanstående och punkternas storlek anger, mycket ungefärligt, hur betydelsefull respektive process är för naturtypen, och därmed också betydelsen av en förvaltningsinriktning kopplad till den. Den efterföljande texten ger fördjupad information. Avsnittet ”Grundläggande åtgärder” kopplar till de fyra huvudprocesserna, medan avsnittet ”Kompletterande åtgärder” beskriver sådana åtgärder som inte kan klassas som huvudprocesser, men som ändå kan ha betydelse för naturtypens naturvärden.

Process	Betydelse
Intern dynamik/fri utveckling	●
Brand och bränning	●
Naturlig hydrologi	
Hävd (bete/slätter/hamling)	•

Förvaltning/skötsel

Grundläggande åtgärder

En naturvärdesbedömning och bedömning av beståndshistorik bör göras i varje objekt. Om området har höga naturvärden relaterat till trädskikt och naturskogsartade strukturer bör det lämnas till fri utveckling. Detta gäller särskilt örtrika granskogar. Områden med höga naturvärden, t.ex. med en hävdgynnad flora och fauna kräver en särskild naturvårdsinriktad skötsel.

Naturvårdsbränning är en lämplig skötsel för de tallskogar där det förekommer en tydlig brandhistorik. Naturvårdsbränningar bör riktas till objekt som ligger i särskilt viktiga trakter med påtaglig brandkontinuitet. (Regionala bränningsplaner) Bete är ofta en lämplig skötselmetod eftersom denna typ av skogar förr ofta nyttjades som utmarksbete. Bete är speciellt lämpligt på områden med torrängsvegetation och hävdgynnad flora, samt för många marksvampar. Observera att överlapp kan ske med 9070 – trädklädda betesmarker, men där är kraven större på betetrycket.

Bete bör inte betraktas som en negativ påverkansfaktor i dessa skogar. Markstörning i form av t.ex. tramp från boskap, hästar eller människor kan vara gynnsam, bl a genom att skapa sandblottor.

Kompletterande åtgärder

Plockhuggning, naturvårdsinriktad luckhuggning, och borttagande av gran för att glesa ut skogen och öka ljusinsläppet. Körning med tyngre fordon ska dock undvikas. Om området har höga naturvärden relaterat till trädskikt och naturskogsartade strukturer bör eventuella uttag begränsas med hänsyn till detta. Gamla (> 120 år) och grova träd ska alltid lämnas kvar.

I bestånd som varit påverkade av skogsbruk, eller på annat sätt fått reducerad kvalitet, kan det vara motiverat med restaureringsåtgärder, t ex för att skapa ökad heterogenitet i likåldriga, yngre trädbestånd.

Artinriktade åtgärder kan vara motiverade där det finns dokumenterade förekomster av hotade arter och behoven är välunderbyggda.

Övrigt

Frånvaro av skogsbruk är inte en förutsättning för naturtypen, vilket skiljer den från de andra skogliga naturtyperna. I de fall där naturvärden relaterade till trädskiktet är lägre, och området inte är skyddat, kan visst virkesuttag vara förenligt med bevarande av naturtypen förutsatt att det sker på ett hänsynsfullt sätt så att naturtypens strukturer och funktioner samt typiska arter inte påverkas negativt.. Äldre träd (>120 år) bör alltid lämnas, liksom död ved. Äldre tallar kan lämnas som överståndare, och fungera som en fröskärm för naturlig förnygring. Körning med tyngre fordon ska undvikas.

Hotbild

- Exploatering av området i fråga.
- Avverkning, röjning, gallring utgör hot genom att lämpliga strukturer förstörs eller borttages. Undantag kan finnas där åtgärden syftar till att utveckla något annat naturvärde.

- Produktionshöjande åtgärder i skogsbruket, exempelvis gödsling, markbehandling, plantering och användandet av främmande trädslag.
- Markskador, grävning, grustäkt, dikning. Förutom den mekaniska skadan kan hydrologin påverkas och naturmiljön förändras. Detta gäller större markskador, medan tramp sällan är negativt.
- Uttag av grundvatten så att grundvattennivån sänks.
- Fragmentering. I den mindre skalan kan exempelvis skogsbilvägar leda till fragmentering av vissa organismers populationer, medan andra organismer påverkas negativt när skogsbestånden blir alltför isolerade i landskapet.
- Nedfall av kemiska ämnen. Vissa kemiska ämnen har förmågan att direkt skada organismer, men kan också påverka hela naturmiljön. Så har till exempel vissa kväveföreningar den effekten att de är skadliga för svampar och lavar, samtidigt som de kan vara gödande och ge förändringar i vegetationen. Andra skadliga ämnen är svavel- och metallföreningar. Försurning kan utgöra ett problem för flera arter.
- Brist på dynamik. Arterna förekommer ofta bara i några få stadier i skogens utveckling. Om de dynamiska krafterna inte får verka kan det i landskapet uppstå brist på något av dessa stadier, med följd att de ingående arternas habitat försvinner. Detta gäller särskilt brand som verkar över stora ytor, men andra viktiga dynamiska krafter är vind och utbrott av skadeorganismer.
- Igenväxning av gran i tallbestånd kan på kort sikt försämra förutsättningarna för örtfloran och insektsfaunan, på lång sikt kan tallen missgynnas. Denna utveckling kan vara en följd av bristen på dynamik, men också av att bete upphört.
- Vissa organismer. Några organismer har förmågan att påverka landskapets sammansättning, till exempel älg och annat hjortvilt som kan förhindra förnygring av vissa trädslag. Andra hot är arter som ännu inte observerats i landet, men som har potential att skada den naturliga floran och faunan.

Bevarandeåtgärder

- Områdesskydd. Miljöer med naturskogsartad åsbarrskog förutsätter normalt att skogen skyddas långsiktigt, eftersom skogsbruk inte är förenligt med bevarande av naturtypen i gynnsamt tillstånd. Det formella skyddet kan genomföras genom bildande av naturreservat, biotopskyddsområden, eller nationalparker, eller genom naturvårdsavtal.
- Frivilliga avsättningar. Skydd av skogsmiljöer genom frivilliga avsättningar är ett viktigt komplement till det formella skyddet.
- Förvaltning av skyddade områden. Kan bland annat ombesörja viktiga åtgärder som naturvårdsbränning eller återställande av hydrologi.
- Gångse åtgärder för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus så att ingen försämringar för naturtypen sker, (dvs att dess intressen respekteras i fysisk planering, tillståndsprövning, generell naturvårdshänsyn, förvaltning av skyddade områden, artskydd och uppföljning samt övervakning).

- Gröna skogsbruksplaner, skogscertifiering eller frivilliga avsättningar kan vara ändamålsenliga bevarandeåtgärder för skogsfastigheter med, eller i anslutning till, naturtypen.
- Skogar utanför skyddade områden måste ges ett långsiktigt skydd mot de hot som naturtypen idag är utsatt för.
- Information till markägare och verksamhetsutövare bör samordnas mellan länsstyrelsen, skogsstyrelsen och kommunen.
- Plan för naturvårdsbränningar bör skapas för att upprätthålla brandens dynamiska roll i landskapet. Detta kan till viss del också åstadkommas genom avsättning av naturligt uppkomna bränder.
- Aktiva naturvårdande åtgärder, såsom igenläggning av diken, bekämpning av icke önskvärda trädslag, bekämpning av klövvilt med mera kan i vissa fall vara befogade för att öka kvaliteten i områdena.
- Genomförandet av Åtgärdsprogram för Steklar i sandtallskog, Bombmurkla.

Regelverk

Länk: Gemensam text (regelverk)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/arter/artergemensam.pdf#16

- Naturtypen ingår i art- och habitatdirektivets bilaga 1.
- Regelverk som är särskilt viktigt för naturtypen är områdesskyddslagstiftningen i miljöbalkens 7:e kapitel, samt i förordningen om områdesskydd. Skogsbrukets regelverk och regelverket knutet till markavvattnings- och skydd av vattentäkter är också av stor betydelse..
- Regelverk som är särskilt viktigt för naturtypens omgivning utöver det som nämns ovan är vattenverksamhet.

Bevarandemål, målindikatorer och uppföljning

Länk: Gemensam text (bevarandemål och uppföljning)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/naturtyper/naturtypergemensam.pdf#19

På Naturvårdsverkets hemsida om uppföljning i skyddade områden, finns en rapport (6379:2010) om uppföljning i skyddade områden. Den beskriver arbetet med formulering av mål och användande av målindikatorer för att följa upp målen. Rapporten beskriver det generella arbetet, och uppföljningen i detalj beskrivs i manualer för uppföljning av olika naturtyper. Det finns även manualer för uppföljning av olika naturtypsgrupper. Där finns information om arbetsmetoder, och exempel på olika målindikatorer.

Litteratur och kontaktuppgifter

Länk: Gemensam text (litteratur och kontaktuppgifter)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/natur/naturgemensam.pdf#%3C

Naturtyps- och ekosystemvis litteratur

Denna litteraturlista omfattar bara ett litet urval av texter som berör naturtypen.

von Euler, F. (2003). Övervakning av biologisk mångfald i skogen. Skogsstyrelsen. Rapport 1-2003.

Kuris, M. & Ruskule, A. (2006). Favourable conservation status of boreal forests: monitoring, assessment, management. Baltic Environmental Forum. Tallinn.

Nilsson, M. & Jönsson, C. (2003). Kartering av skyddade områden. Skogstyper i naturreservat och nationalparker. Naturvårdsverket. Rapport 5282.

Snäll, T. & Kellner, O. (2003). Utvärdering av metod för övervakning av skogsbiotoper. Metoden ”Extensiv övervakning av skogsbiotopers innehåll” ur Naturvårdsverkets Handbok för miljöövervakning. Länsstyrelserna i Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län. Rapport 2003:15, 2003:27, 2003:21 (i respektive länsstyrelses rapportserie).

Wennberg, S. & Höjer, O. (2005). Frekvensanalys av Skyddsvärd natur (FaSN). Förekomst av värdekärnor i skogsmark. Naturvårdsverket. Rapport 5466.

Kontaktuppgifter

Håkan Berglund
hakan.berglund@slu.se

ArtDatabanken
Bäcklösavägen 10
Box 7007
750 07 Uppsala

Lövsumpskog

Lövsumpskogar av fennoskandisk typ

Fennoscandian deciduous swamp woods

EU-kod: 9080

Länk: Gemensam text (namn och koder)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/natur/naturgemensam.pdf#2

Beskrivning av naturtypen

Länk: Gemensam text (beskrivning av naturtypen)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/matur/naturgemensam.pdf#q

Utdrag ur EU:s tolkningsmanual

Deciduous swamps are under permanent influence of surface water and usually flooded annually. They are moist or wet, wooded wetlands with some peat formation, but the peat layer is usually very thin. Ash (*Fraxinus excelsior*) in the hemiboreal zone and black alder (*Alnus glutinosa*) reaching the middle boreal zone are typical tree species. Gray alder (*Alnus incana*), silver birch (*Betula pubescens*) and willows (*Salix* spp.) are also common. A mosaic of patches with different water level and vegetation is typical for the type. Around the tree stems are small hummocks, but wet flooded surfaces are dominant.

Deciduous swamp woods are most common in Finland in the southwestern archipelago and other coastal areas. On the mainland they are rare. In Sweden they are common throughout the whole region.

Svensk tolkning av definitionen

Naturtypen förekommer på näringsrik mark som är fuktig-blöt. Det finns en påverkan från högt grundvatten och översvämning sker normalt årligen. Naturtypen finns på mineraljord, tunna torvtäcken och i vissa fall även på torvmark av lövkärrstorv/vasstorv. Trädsiktets krontäckningsgrad är normalt 50-100%, och ask/triviallöv (var för sig eller tillsammans) med undantag av fjällbjörk utgör minst 50% av grundytan. I södra och mellersta delarna av landet utgörs trädsiktet ofta av klibbal och ibland ask. Längre norrut finns mest gråal och glasbjörk och allra längst i norr även asp. Videarter kan förekomma i både träd- och busksikt. Gran är ett vanligt inslag i naturtypen.

Kvalitetskriterier: Skogen ska vara, eller i en relativt nära framtid kunna bli naturskog eller likna naturskog m.a.p. egenskaper och strukturer. Den kan ha påverkats av t.ex. plockhuggning, bete eller naturlig störning. Skogen ska vara i ett sent eller i ett relativt sent successionsstadium. Det ska finnas gamla träd och död ved och en kontinuitet för de aktuella trädslagen. Om naturliga störningsprocesser eller skötselåtgärder i syfte att imitera sådana har påverkat området kan även områden i yngre successionsstadier ingå. Egenskaper och strukturer som är typiska för naturskog finns normalt även i yngre successionsstadier.

Skogens hydrologi får inte vara under stark generell påverkan från markavvattning.

Framförallt de översilade skogarna kan hysa en mängd rödlistade arter.

Kommentarer

Lövsumpskogarna har sin tyngdpunkt i södra delen av landet och förekommer i boreal och kontinental region. Det är inte uteslutet att utposter kan förekomma i alpin region. Naturtypen består av lövsumpskogar, ofta med inslag av gran, på huvudsakligen översilad eller genomsilad mark. I södra och mellersta delarna av landet dominerar klibbal och ibland ask. Längre norrut finns i stället mest gråal och glasbjörk i trädsiktet, allra längst i norr även asp. Träden står vanligtvis på socklar.

I denna naturtyp finner man ofta en stor variation vad gäller trädslag, artstock och struktur. Denna variation kan härröra från tidigare markanvändning, naturgivna förutsättningar eller den aktiva dynamiken i bestånden. I sitt mest utvecklade stadium kännetecknas naturtypen av ett stort inslag av gamla träd och död ved. Som ett resultat av tidigare markanvändning, naturliga störningar eller andra åtgärder kan skogen befinna sig i ett yngre successionsstadium med stort inslag av yngre träd.

Naturtypen består av en fuktig till blöt skog som till vissa delar liknar svämlövskogen och svämädellövskogen, men till skillnad från dessa karakteriseras fältsiktet av typiska sumpväxter beroende på det mer eller mindre permanent höga vattenståndet. Övergången mot björklädd, skogsbevuxen myr kan vara diffus, men generellt är torvtäcket i lövsumpskogen tunt och består då av lövkärrs- och vasstorv. Till följd av den fuktiga marken står träden ofta på socklar, särskilt i äldre skog. Tuvbildningen kan vara stark, och vegetationen därför varierande med ris på tuvor och avsaknad av vegetation i de blötaste delarna. I djup skugga blir fältsiktet glest.

Förutom de dominerande träden kan det finnas ett starkt inslag av gran, viden och brakved, i norr även asp.

Gränsdragning mot andra naturtyper

- Samtliga skogar som ligger kustnära i ett aktivt eller fossilt dynlandskap förs till trädklädda sanddyner 2180.
- Skogar med stort inslag av ek, alm, ask, lundflora och regelbundet översvämmas förs till svämädellövskog 91F0.
- Skogar med stort inslag av triviallöf och ask och regelbundet översvämmas förs till svämlövskog 91E0.

Viktiga strukturer och funktioner

- Kontinuitet av lövträd av varierande ålder inklusive gamla träd, samt träd av olika trädslag, främst klibbal, men även ask, asp samt gråal och glas-

björk kan förekomma. Områdena ska inom en överskådlig tid ha varit trädbevuxna med inhemska lövträdslag.

- Naturlig dynamik. Skogen utvecklas i huvudsak genom naturlig dynamik, som självföryngring och trädindivider dör av naturliga orsaker.
- Naturliga störningar. Skogen utsätts för exempelvis stormfällning, insektsangrepp, översvämningar. De enskilda bestånden kan uppvisa spår av naturlig störning eller sakna sådana. I flera fall kan aktiva insatser krävas för att upprätthålla störningsregimer.
- Ostörd hydrologi.
- En naturlig näringsstatus.
- Förekomst av substrat. Mängden och typen av substrat måste i det enskilda beståndet sättas i relation till beståndets utvecklingsstadium och belägenhet. Exempel på substrat:
 - Död ved (ex. grenar, torrträd, hålträd, lågor) i olika nedbrytningsstadier.
 - Gamla eller grova träd.
 - Representativa trädslag och buskar.
 - Strukturer, såsom sten och block, källor, vattendrag, vissa jordarter.
- Ingen påtaglig minskning av populationerna av de typiska arterna i naturtypen sker.

Förekomst av substrat är av största vikt i denna naturtyp för främst mossor, men även epifytiska lavar och svampar, samt för insekter och landmollusker. Vissa förutsättningar bör bedömas i en landskapsskala, medan andra lämpar sig för en bedömning på beståndsnivå. En övergripande förutsättning i samtliga fall är att områdena har varit trädbevuxna inom överskådlig tid. Detta innebär i princip att de flesta bestånd där ingen negativ mänsklig påverkan skett bör accepteras som naturtyp. Även bestånd med viss mänsklig påverkan, men där viktiga strukturer och funktioner fortfarande förekommer, bör accepteras.

Typiska och karakteristiska arter

De typiska arternas förekomst utgör en bedömningsgrund för naturtypens bevarandestatus, och en generell förutsättning är att ingen påtaglig minskning ska ske av populationerna av de typiska arterna i naturtypen.

De karakteristiska arterna utgörs av ”vanliga” arter som utmärker naturtypen. Tabellen innehåller både vetenskapliga och svenska namn. K-art anger att arten är en karaktäristisk art och T-art innebär att den är en typiska art. I tabellen listas karakteristiska och typiska arter.

Vetenskapligt namn	Svenskt namn	K-art	T-art	Grupp	Region
Kärlväxter					
<i>Alnus glutinosa</i>	klibbal	K-art			
<i>Alnus incana</i>	gråal	K-art			
<i>Betula pubescens</i>	glasbjörk	K-art			

NATURVÄRDSVERKET 2011
VÄGLEDNING FÖR 9080 LÖVSUMPSKOG

<i>Calamagrostis canescens</i>	grenrör	K-art		
<i>Calamagrostis stricta</i>	madrör	K-art		
<i>Calla palustris</i>	missne	K-art	T-art	B, K
<i>Cardamine amara</i>	bäckbräsma		T-art	B, K
<i>Carex cespitosa</i>	tuvstarr	K-art		
<i>Carex diandra</i>	trindstarr	K-art		
<i>Carex disperma</i>	spädstarr	K-art	T-art	B
<i>Carex elongata</i>	rankstarr	K-art	T-art	B, K
<i>Carex globularis</i>	klotstarr		T-art	B
<i>Carex loliacea</i>	repestarr	K-art	T-art	B
<i>Carex remota</i>	skärmstarr		T-art	B, K
<i>Carex tenuiflora</i>	tågstarr	k-art		
<i>Chrysosplenium alternifolium</i>	gullpudra		T-art	B, K
<i>Circaea alpina</i>	dvärghäxört		T-art	B, K
<i>Corallorhiza trifida</i>	korallrot		T-art	B, K
<i>Crepis paludosa</i>	kärrfibbla		T-art	B, K
<i>Fraxinus excelsior</i>	ask	K-art		
<i>Impatiens noli-tangere</i>	springkorn		T-art	B, K
<i>Iris pseudacorus</i>	svärdslija	K-art		
<i>Lycopus europaeus</i>	strandklo	K-art		
<i>Lythrum salicaria</i>	fackelblomster	K-art		
<i>Lysimachia nemorum</i>	skogslýsing		T-art	B, K
<i>Lysimachia thyrsiflora</i>	topplösa	K-art		
<i>Matteuccia struthiopteris</i>	strutbräken		T-art	B, K
<i>Poa remota</i>	storgroe		T-art	B, K
<i>Salix cinerea</i>	gråvide	K-art		
<i>Salix phylicifolia</i>	grönvide	K-art		
<i>Solanum dulcamara</i>	besksöta	K-art		
<i>Thelypteris palustris</i>	kärrbräken	K-art	T-art	B, K
<i>Viola uliginosa</i>	sumpviol		T-art	B, K
Mossor				
<i>Anomodon attenuatus</i>	piskbaronmossa		T-art	B, K
<i>Brachythecium rivulare</i>	källgräsmossa		T-art	B, K
<i>Calliergon cordifolium</i>	kärrskedmossa	K-art		
<i>Conocephalum conicum</i>	rutlungmossa		T-art	B, K
<i>Dichelyma capillaceum</i>	hårklomossa		T-art	B, K
<i>Dicranodontium denudatum</i>	skuggmossa		T-art	B, K
<i>Geocalyx graveolens</i>	terpentinmossa		T-art	B, K
<i>Helodium blandowii</i>	kärrkammossa	K-art	T-art	B, K
<i>Herzogiella turfacea</i>	platt spretmossa		T-art	B, K
<i>Homalia trichomanoides</i>	trubbfjädermossa		T-art	B, K
<i>Hookeria lucens</i>	skirmossa		T-art	B, K
<i>Hylocomiastrum umbratum</i>	mörk husmossa		T-art	B, K

Jungermannia leiantha	rörsvepemossa	T-art	B, K	
Lejeunea cavifolia	blåsfliksmossa	T-art	B, K	
Leucobryum glaucum	blåmossa	T-art	B, K	
Plagiomnium elatum	bandpraktmossa	T-art	B, K	
Plagiomnium medium	bågpraktmossa	T-art	B, K	
Plagiothecium latebricola	alsidenmossa	T-art	B, K	
Pseudobryum cinclidioides	källpraktmossa	K-art	T-art	B, K
Rhytidiadelphus subpinnatus	skogshakmossa	T-art	B, K	
Sphagnum fimbriatum	fransvitmossa	K-art		
Sphagnum riparium	klyvbladsvitmossa	K-art		
Sphagnum squarrosum	spärrvitmossa	K-art		
Sphagnum teres	knoppvitmossa	K-art		
Trichocolea tomentella	dunmossa	T-art	B, K	
Fåglar				
Aegithalos caudatus	stjärtmes	T-art	B, K	
Bonasa bonasia	järpe	T-art	B, K	
Dendrocopos minor	mindre hackspett	T-art	B, K	
Ficedula parva	mindre flugsnappare	T-art	B, K	
Parus palustris	entita	T-art	B, K	

Klassificering enligt andra klassificeringssystem

Klassificeringssystem	Naturtypens motsvarighet
VIN:	2.2.4.3 Sumpalskog av ört-typ 2.3.1.4 Sumpblandskog av ört-typ
EUNIS:	G1.4 Broadleaved swamp woodland not on acid peat G1.B Non-riverine Alnus woodland

Utbredning och förekomst

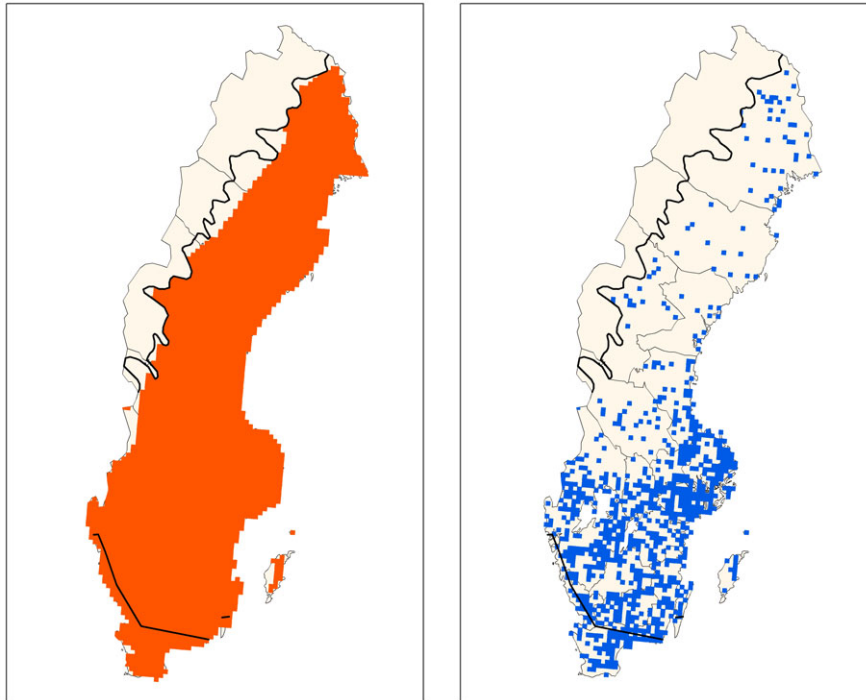
Länk: Gemensam text (utbredning och förekomst)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/natur/naturgemensam.pdf#%3Fpage=1

Rapporterad nationell bevarandestatus år 2007

Rapporterat 2007	Reg. A	Reg. B	Reg. K	Totalt
Natura 2000-områden				
Utpökade för naturtypen (st)	1	350	72	417
Utbredning				
Aktuellt värde (km ²)		341 000	19 700	360 700
Referensvärde (km ²)		341 000	19 700	360 700
Bedömning aktuell status		Gynnsam	Gynnsam	

Bedömning trend	Stabil	Stabil	
Förekomstareal			
Aktuellt värde (km ²)	420	10	430
Referensvärde (km ²)	420	50	470
Bedömning aktuell status	Gynnsam	Dålig	
Bedömning trend	Stabil	Stabil	
Kvalitet			
Bedömning aktuell status	Gynnsam	Dålig	
Bedömning trend	Stabil	Stabil	
Framtidsutsikt			
Bedömning aktuell status	Gynnsam	Dålig	
Bedömning trend	Stabil	Förbättring	
Samlad bedömning			
Bedömning aktuell status	Gynnsam	Dålig	
Bedömning trend	Stabil	Stabil	



Figur 1. Svenskt utbredningsområde (till vänster) och förekomstareal (till höger).

Förekomstkartan visar vilka ETRS-rutor som innehåller någon areal 9080. Efter-
som varje kartruta som innehåller någon förekomst av naturtypen innebär en
”fylld” ruta, även om naturtypen endast förekommer i mycket liten omfattning
inom kartrutan, blir det område som markeras som förekomstområde på kartan
betydligt mer täckande än den faktiska förekomsten av naturtypen – särskilt i regi-
oner där naturtypen förekommer spritt, men med små arealer.

Förutsättningar för bevarande

Länk: Gemensam text (förutsättningar för bevarande)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/natur/naturgemensam.pdf#%3C

Vilka de viktigaste förvaltningsinriktningarna är för bevarandet av naturvärden i skogar och andra trädklädda marker behandlas i Naturvårdsverkets 2:a remissversion av Strategi för förvaltning av skogar och andra trädklädda marker i skyddade områden. I strategin ges högst prioritet för att upprätthålla och återintroducera de processer som är grundläggande för naturtypernas ekologiska funktionalitet. Detta bedöms ge långsiktigt positiva effekter på naturtypernas och de till dem knutna arternas bevarandestatus. Det bedöms också ge positiva effekter på kort sikt. I strategin ges närmare förklaringar och bakgrundsresonemang om de olika processerna. Strategin behandlar förvaltning av skyddade områden, men resonemangen som förs är lika tillämpliga för den skötsel/förvaltning som behövs för bevarandet av värdekärnor i skogsmark utanför formellt skyddade områden. Utifrån dessa utgångspunkter bedöms de viktigaste förutsättningarna för att bibehålla och skapa grundläggande ekologisk funktionalitet för skogliga naturtyper och för bevarande av arter kopplade till dem vara:

- fri utveckling
- upprätthållande och återintroduktion av brand som naturlig störning (i boreal och boreonemoral region)
- upprätthållande och återställande av naturlig hydrologi
- upprätthållande och återintroduktion av hävd, framför allt i ängs- och hagmarker i nemoral och boreonemoral region

I tabellen nedan anges huvudprocesser enligt ovanstående och punkternas storlek anger, mycket ungefärligt, hur betydelsefull respektive process är för naturtypen, och därmed också betydelsen av en förvaltningsinriktning kopplad till den. Den efterföljande texten ger fördjupad information. Avsnittet ”Grundläggande åtgärder” kopplar till de fyra huvudprocesserna, medan avsnittet ”Kompletterande åtgärder” beskriver sådana åtgärder som inte kan klassas som huvudprocesser, men som ändå kan ha betydelse för naturtypens naturvärden.

Process	Betydelse
Intern dynamik/fri utveckling	●
Brand och bränning	
Naturlig hydrologi	●
Hävd (bete/slätter/hamling)	•

Förvaltning/skötsel

Grundläggande åtgärder

En naturvärdesbedömning och bedömning av beståndshistorik bör göras i varje objekt. För skötseln krävs allmänt en bedömning med avseende på trädslag och artsammansättning bland olika organismer som epifytiska mossor och lavar, samt insekter och fåglar. Då naturvärdena främst utvecklas genom naturlig dynamik lämnas stora delar till fri utveckling. Lövsumpskogar kräver sällan någon aktiv skötsel men aktiva insatser för att bevara värdena kan vara nödvändiga. Det handlar särskilt om bekämpning av invasiva eller främmande arter. Ett extensivt bete kan tillåtas i bestånden, och i vissa fall kan det vara gynnsamt. Igenläggning av diken för att återskapa naturlig hydrologi är gynnsamt.

Kompletterande åtgärder

Gran kan behöva hållas undan om det finns risk att den tar överhanden. Reducering av gran bör i första hand ske genom röjning eller ringbarkning.

Artinriktade åtgärder kan vara motiverade där det finns dokumenterade förekomster av hotade arter och behoven är välunderbyggda.

Hotbild

- Exploatering av området i fråga.
- Avverkning, röjning, gallring, städning utgör hot genom att lämpliga strukturer förstörs eller borttages. Även åtgärder i intilliggande områden kan vara skadliga genom att de påverkar lokalklimatet i beståndet av intresse. Undantag kan finnas där åtgärden syftar till att utveckla något annat naturvärde.
- Produktionshöjande åtgärder i skogsbruket, exempelvis gödsling, markbehandling, plantering och användandet av främmande trädslag.
- Invasion av gran och främmande trädslag.

- Störd hydrologi genom t. ex. dikning är särskilt allvarlig då naturtypen i hög grad får sin karaktär av det mer eller mindre permanent höga vattenståndet.
- Större markskador kan förutom rena mekaniska skador även medföra att hydrologin påverkas med följd att naturmiljön ändras.
- Fragmentering. I den mindre skalan kan exempelvis skogsbilvägar leda till fragmentering av vissa organismers populationer, medan andra organismer påverkas negativt när skogsbestånden blir alltför isolerade i landskapet.
- Nedfall av kemiska ämnen. Vissa kemiska ämnen har förmågan att direkt skada organismer, men kan också påverka hela naturmiljön. Så har till exempel vissa kväveföreningar den effekten att de är skadliga för svampar och lavar, samtidigt som de kan vara gödande och ge förändringar i vegetationen. Andra skadliga ämnen är svavel- och metallföreningar.
- Brist på dynamik. Flera av arterna knutna till naturtypen förekommer ofta bara i några få stadier i skogens utveckling. Om de dynamiska krafterna inte får verka kan det i landskapet uppstå brist på något av dessa stadier, med följd att de ingående arternas habitat försvinner. Detta gäller bland annat klimat- och väderfenomen och utbrott av vissa skadeorganismer. Älg och annat vilt kan förhindra föryngring av lövträden.
- Nya sjukdomar och skadeorganismer som redan är införda eller har potential att bli ett problem om de införs.

Bevarandeåtgärder

- Områdesskydd. Miljöer med lövsumpskog förutsätter normalt att skogen skyddas långsiktigt, eftersom skogsbruk inte är förenligt med bevarande av naturtypen i gynnsamt tillstånd. Det formella skyddet kan genomföras genom bildande av naturreservat, biotopskyddsområden eller nationalparker, eller genom naturvårdsavtal.
- Frivilliga avsättningar. Skydd av skogsmiljöer genom frivilliga avsättningar är ett viktigt komplement till det formella skyddet.
- Förvaltning av skyddade områden. Kan bland annat ombesörja viktiga åtgärder som återställande av hydrologi.
- Gångse åtgärder för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus så att ingen försämringar för naturtypen sker, (dvs att dess intressen respekteras i fysisk planering, tillståndsprövning, generell naturvårdshänsyn, förvaltning av skyddade områden, artskydd och uppföljning samt övervakning).
- Gröna skogsbruksplaner, skogscertifiering eller frivilliga avsättningar kan vara ändamålsenliga bevarandeåtgärder för skogsfastigheter med, eller i anslutning till, naturtypen.
- Information till markägare och verksamhetsutövare bör samordnas mellan länsstyrelsen, skogsstyrelsen och kommunen.
- Genomförandet av Åtgärdsprogram för Vitryggig hackspett.

Regelverk

Länk: Gemensam text (regelverk)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/arter/artermensam.pdf#16

- Naturtypen ingår i art- och habitatdirektivets bilaga 1.
- Regelverk som är särskilt viktigt för naturtypen är områdesskyddslagstiftningen i miljöbalkens 7:e kapitel, samt i förordningen om områdesskydd. Skogsbrukets regelverk och regelverket knutet till markavvattning är också av stor betydelse.
- Regelverk som är särskilt viktigt för naturtypens omgivning utöver det som nämns ovan är vattenverksamhet.

Bevarandemål, målindikatorer och uppföljning

Länk: Gemensam text (bevarandemål och uppföljning)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/naturtyper/naturtypergemensam.pdf#19

På Naturvårdsverkets hemsida om uppföljning i skyddade områden, finns en rapport (6379:2010) om uppföljning i skyddade områden. Den beskriver arbetet med formulering av mål och användande av målindikatorer för att följa upp målen. Rapporten beskriver det generella arbetet, och uppföljningen i detalj beskrivs i manualer för uppföljning av olika naturtyper. Det finns även manualer för uppföljning av olika naturtypsgrupper. Där finns information om arbetsmetoder, och exempel på olika målindikatorer.

Litteratur och kontaktuppgifter

Länk: Gemensam text (litteratur och kontaktuppgifter)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/natur/naturgemensam.pdf#10

Naturtyps- och ekosystemvis litteratur

Denna litteraturlista omfattar bara ett litet urval av texter som berör naturtypen.

Andersson, L. & Löfgren, R. (2000): Sydsvenska lövskogar och andra lövbärande marker. Naturvårdsverket.

von Euler, F. (2003). Övervakning av biologisk mångfald i skogen. Skogsstyrelsen. Rapport 1-2003.

Kuris, M. & Ruskule, A. (2006). Favourable conservation status of boreal forests: monitoring, assessment, management. Baltic Environmental Forum. Tallinn.

Nilsson, M. & Jönsson, C. (2003). Kartering av skyddade områden. Skogstyper i naturreservat och nationalparker. Naturvårdsverket. Rapport 5282.

Rudqvist, L. (red.) (2000). Den spännande sumpskogen – Om Sveriges sumpskogar och dess själ. Skogsstyrelsen, Jönköping.

Snäll, T. & Kellner, O. (2003). Utvärdering av metod för övervakning av skogsbiotoper. Metoden ”Extensiv övervakning av skogsbiotopers innehåll” ur Naturvårdsverkets Handbok för miljöövervakning. Länsstyrelserna i Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län. Rapport 2003:15, 2003:27, 2003:21 (i respektive länsstyrelses rapportserie).

Wennberg, S. & Höjer, O. (2005). Frekvensanalys av Skyddsvärd natur (FaSN). Förekomst av värdekärnor i skogsmark. Naturvårdsverket. Rapport 5466.

Kontaktuppgifter

Håkan Berglund
hakan.berglund@slu.se

ArtDatabanken
Bäcklösavägen 10
Box 7007
750 07 Uppsala

Näringsfattig bokskog

Bokskog av fryle-typ

Luzulo-Fagetum beech forests

EU-kod: 9110

Länk: Gemensam text (namn och koder)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/natur/naturgemensam.pdf#2

Beskrivning av naturtypen

Länk: Gemensam text (beskrivning av naturtypen)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/matur/naturgemensam.pdf#

Utdrag ur EU:s tolkningsmanual

Fagus sylvatica and, in higher mountains, *Fagus sylvatica*-*Abies alba* or *Fagus sylvatica*-*Abies alba*-*Picea abies* forests developed on acid soils of the medio-European domain of central and northern Central Europe, with *Luzula luzuloides*, *Polytrichum formosum* and often *Deschampsia flexuosa*, *Calamagrostis villosa*, *Vaccinium myrtillus*, *Pteridium aquilinum*.

Svensk tolkning av definitionen

Naturtypen förekommer på sur podsolerad mark som är torr-frisk. Trädsiktets krontäckningsgrad är 30-100% och bok utgör minst 50% av grundytan. Inslag av andra lövträd, ofta ek, bergesk och björk kan förekomma. Barrträdsinslag kan förekomma i boreonemoral zon men saknas normalt i nemoral zon. Endast enstaka exemplar av idegran förekommer.

Kvalitetskriterier: Skogen ska vara, eller i en relativt nära framtid kunna bli naturskog eller likna naturskog med avseende på egenskaper och strukturer. Den kan ha påverkats av t.ex. plockhuggning, bete eller naturlig störning. Skogen ska vara i ett sent eller i ett relativt sent successionsstadium. Det ska finnas gamla träd och död ved och en kontinuitet för de aktuella trädslagen. Om naturliga störningsprocesser eller skötselåtgärder i syfte att imitera sådana har påverkat området kan även områden i yngre successionsstadier ingå. Egenskaper och strukturer som är typiska för naturskog finns normalt även i yngre successionsstadier.

Områden med stor artrikedom med avseende på rödlistade arter knutna till naturtypen kan klassas till näringsfattig bokskog även om ett naturskogstillstånd inte hunnit uppkomma efter ett kontinuitetsbrott.

Fältskikt kan saknas helt eller vara glest och bestå av kruståtel, örnbräken och blåbär. Skogen har ofta ett mäktigt förnalager av ofullständigt nedbrutna boklöv. Skogar med lång kontinuitet kan ha en väl utvecklad och artrik epifytflora av främst lavar. Längs västkusten kan även för naturvården värdefulla suboceaniska lavsamhällen vara del av naturtypen.

Kommentarer

Naturtypen förekommer inom bokens naturliga utbredningsområde, d.v.s. i kontinental region och sydligaste delen av den boreala regionen. Typen överensstämmer med det som innefattas i begreppet ”hedbokskog” eller ”bokskog av ristyp”. Skogen har ofta mäktiga förnalager av ofullständigt nedbrutna boklöv. Fältskiktet kan

då saknas helt. Skogar av denna typ med lång kontinuitet har en väl utvecklad och artrik epifytflora av främst lavar.

Naturtypen kan vara helt dominerad av bok, men kan också hysa en variation som kan härröra från tidigare markanvändning och naturgivna förutsättningar såsom hydrologi och terrängformer. I sitt mest utvecklade stadium kännetecknas naturtypen av ett stort inslag av gamla träd. Som ett resultat av tidigare markanvändning, naturliga störningar eller andra åtgärder kan skogen befinna sig i ett yngre successionsstadium med stort inslag av yngre träd.

I normalfallet utgör boken minst 50 % av grundytan. I vissa bestånd kan det finnas ett stort inslag av invasiva eller främmande arter såsom gran eller tysklönn, men naturtypen identifieras ändå med hjälp av det tydliga inslaget av bok. Inslaget av triviallövträd kan vara stort till följd av någon form av störning eller tidigare upphörd hävd. I sena successionsstadier är dessa skogar ofta slutna och täta men kan också vara betydligt glesare till följd av störningar.

Fältskikt kan saknas helt eller vara glest och bestå av de karakteristiska arterna. Skogen har ofta ett mäktigt förnalager av ofullständigt nedbrutna boklöv. Skillnader i fältskiktet kan förekomma som en följd av varierande topografi och hydrologi och örttyper kan förekomma som inslag.

Även sådan skog som i basinventeringen klassats som utvecklingsmark (vilket innebär att det kan ta 20-30 år innan det utvecklar några större naturskogsvärden) bör anses uppfylla habitatdefinitionen, om skogen växer på mark med kontinuitet som bokskogsmark, samt i anslutning till bokbestånd med naturskogskvaliteter och högre skyddsvärde.

Gränsdragning mot andra naturtyper

- Skogar med ett fältskikt som domineras av örter eller andra lundarter förs till näringsrik bokskog 9130.
- Skogar som karakteriseras av sentida bete förs till trädklädd betesmark 9070.

Viktiga strukturer och funktioner

- Kontinuitet av bok och andra lövträd av en varierande ålder, inklusive gamla träd. Områdena ska inom en överskådlig tid ha varit trädbevuxna med inhemska lövträdslag. Objekt av denna naturtyp har ofta höga naturskogsvärden kopplade till naturskogsartade förhållanden.
- Naturlig dynamik. Skogen utvecklas i huvudsak genom naturlig dynamik, som självföryngring och trädindivider dör av naturliga orsaker.

- Naturliga störningar. Skogen utsätts för exempelvis stormfällning eller insektsangrepp. De enskilda bestånden kan uppvisa spår av naturlig störning eller sakna sådana.
- Det örtrika fältskiktet av fr.a. högörttyp med arter som ramslök och myskmadra kräver viss slutenhet och trädkontinuitet.
- Ostörd hydrologi.
- En naturlig näringsstatus.
- Förekomst av substrat och strukturer är av vikt i denna naturtyp för epifytiska lavar, mossor och svampar, samt för insekter och landmollusker.. Mängden och typen av substrat måste i det enskilda beståndet sättas i relation till beståndets utvecklingsstadium och belägenhet. Exempel på substrat:
 - Död ved (ex. grenar, torrträd, hålträd, lågor) i olika nedbrytningsstadier.
 - Gamla eller grova träd.
 - Representativa trädslag och buskar.
 - Strukturer, såsom sten och block, källor, vattendrag, vissa jordarter.
- Ingen påtaglig minskning av populationerna av de typiska arterna i naturtypen sker.

Typiska och karakteristiska arter

De typiska arternas förekomst utgör en bedömningsgrund för naturtypens bevarandestatus, och en generell förutsättning är att ingen påtaglig minskning ska ske av populationerna av de typiska arterna i naturtypen.

De karakteristiska arterna utgörs av ”vanliga” arter som utmärker naturtypen. Tabellen innehåller både vetenskapliga och svenska namn. K-art anger att arten är en karaktäristisk art och T-art innebär att den är en typiska art. I tabellen listas karakteristiska och typiska arter.

Vetenskapligt namn	Svenskt namn	K-art	T-art	Grupp	Region
Kärlväxter					
<i>Deschampsia flexuosa</i>	kruståtel	K-art			
<i>Fagus sylvatica</i>	bok	K-art			
<i>Luzula pilosa</i>	vårfryle	K-art			
<i>Maianthemum bifolium</i>	ekorrbar	K-art			
<i>Oxalis acetosella</i>	harsyra	K-art			
<i>Pteridium aquilinum</i>	örnbräken	K-art			
<i>Vaccinium myrtillus</i>	blåbär	K-art			
Mossor					
<i>Antitrichia curtipendula</i>	fällmossa		T-art		B, K
<i>Frullania fragilifolia</i>	späd frullania		T-art		B, K
<i>Frullania tamarisci</i>	klippfrullania		T-art		B, K
<i>Homalia trichomanoides</i>	trubbfjädermossa		T-art		B, K
<i>Homalothecium sericeum</i>	guldlockmossa		T-art		B, K

Metzgeria fruticulosa	kornbandmossa	T-art	B, K
Neckera complanata	platt fjädermossa	T-art	B, K
Neckera crispa	grov fjädermossa	T-art	B, K
Neckera pumila	bokfjädermossa	T-art	B, K
Polytrichastrum formosum	skogsbjörnmossa	K-art	
Porella platyphylla	trädporella	T-art	B, K
Ulot crispa	krusig ulota	T-art	B, K
Lavar			
Bacidia rosella	rosa lundlav	T-art	B, K
Chaenotheca brachypoda	gulnål	T-art	B, K
Chaenotheca chlorella	kornig nållav	T-art	B, K
Lecanora glabrata	bokkantlav	T-art	B, K
Leptogium lichenoides	traslav	T-art	B, K
Lobaria pulmonaria	lunglav	T-art	B, K
Lobaria virens	Örtlav	T-art	B, K
Megalania laureri	liten ädellav	T-art	B, K
Mycobilimbia pilularis	stor knopplav	T-art	B, K
Nephroma laevigatum	västlig njurlav	T-art	B, K
Nephroma parile	bårdlav	T-art	B, K
Nephroma resupinatum	luddlav	T-art	B, K
Normandina pulchella	mussellav	T-art	B, K
Opegrapha vermicellifera	skriftklotterlav	T-art	B, K
Opegrapha viridis	olivklotterlav	T-art	B, K
Peltigera collina	grynig filtav	T-art	B, K
Pyrenula nitida	bokvårtlav	T-art	B, K
Thelotrema lepadinum	havstulpanlav	T-art	B, K

Klassificering enligt andra klassificeringssystem

Klassificeringssystem	Naturtypens motsvarighet
VIN:	2.2.2.1 Bokskog av ris-kruståtel-typ
EUNIS:	G1.6 Fagus woodland

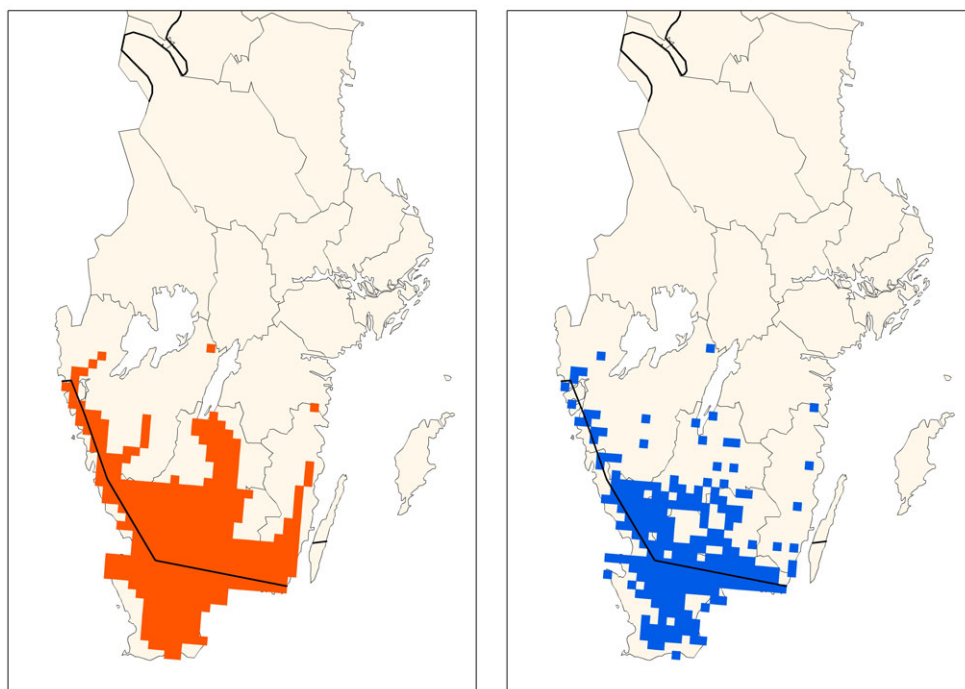
Utbredning och förekomst

Länk: Gemensam text (utbredning och förekomst)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/natur/naturgemensam.pdf#

Rapporterad nationell bevarandestatus år 2007

Rapporterat 2007	Reg. A	Reg. B	Reg. K	Totalt
Natura 2000-områden				
Utpökade för naturtypen (st)		98	109	200
Utbredning				
Aktuellt värde (km ²)		24 134	13 700	37 834
Referensvärde (km ²)		21 134	13 700	37 834
Bedömning aktuell status		Gynnsam	Gynnsam	
Bedömning trend		Stabil	Stabil	
Förekomstareal				
Aktuellt värde (km ²)		10	70	80
Referensvärde (km ²)		20	100	120
Bedömning aktuell status		Dålig	Dålig	
Bedömning trend		Stabil	Stabil	
Kvalitet				
Bedömning aktuell status		Otillräcklig	Dålig	
Bedömning trend		Stabil	Stabil	
Framtidsutsikt				
Bedömning aktuell status		Otillräcklig	Dålig	
Bedömning trend		Stabil	Stabil	
Samlad bedömning				
Bedömning aktuell status		Dålig	Dålig	
Bedömning trend		Stabil	Stabil	



Figur 1. Svenskt utbredningsområde (till vänster) och förekomstareal (till höger).

Förekomstkartan visar vilka ETRS-rutor som innehåller någon areal 9110. Efter-
som varje kartruta som innehåller någon förekomst av naturtypen innebär en
”fylld” ruta, även om naturtypen endast förekommer i mycket liten omfattning
inom kartrutan, blir det område som markeras som förekomstområde på kartan
betydligt mer täckande än den faktiska förekomsten av naturtypen – särskilt i regi-
oner där naturtypen förekommer spritt, men med små arealer.

Förutsättningar för bevarande

Länk: Gemensam text (förutsättningar för bevarande)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/natur/naturgemensam.pdf#o

Vilka de viktigaste förvaltningsinriktningarna är för bevarandet av naturvärden i
skogar och andra trädklädda marker behandlas i Naturvårdsverkets 2:a remissver-
sion av Strategi för förvaltning av skogar och andra trädklädda marker i skyddade
områden. I strategin ges högst prioritet för att upprätthålla och återintroducera de
processer som är grundläggande för naturtypernas ekologiska funktionalitet. Detta
bedöms ge långsiktigt positiva effekter på naturtypernas och de till dem knutna
arternas bevarandestatus. Det bedöms också ge positiva effekter på kort sikt. I stra-
tegin ges närmare förklaringar och bakgrundsresonemang om de olika processerna.
Strategin behandlar förvaltning av skyddade områden, men resonemangen som förs
är lika tillämpliga för den skötsel/förvaltning som behövs för bevarandet av värde-
kärnor i skogsmark utanför formellt skyddade områden. Utifrån dessa utgångs-
punkter bedöms de viktigaste förutsättningarna för att bibehålla och skapa grund-
läggande ekologisk funktionalitet för skogliga naturtyper och för bevarande av
arter kopplade till dem vara:

- fri utveckling
- upprätthållande och återintroduktion av brand som naturlig störning (i boreal
och boreonemoral region)
- upprätthållande och återställande av naturlig hydrologi
- upprätthållande och återintroduktion av hävd, framför allt i ängs- och hagmar-
ker i nemoral och boreonemoral region

I tabellen nedan anges huvudprocesser enligt ovanstående och punkternas storlek
anger, mycket ungefärligt, hur betydelsefull respektive process är för naturtypen,
och därmed också betydelsen av en förvaltningsinriktning kopplad till den. Den
efterföljande texten ger fördjupad information. Avsnittet ”Grundläggande åtgärder”
kopplar till de fyra huvudprocesserna, medan avsnittet ”Kompletterande åtgärder”
beskriver sådana åtgärder som inte kan klassas som huvudprocesser, men som ändå
kan ha betydelse för naturtypens naturvärden.

Process	Betydelse
Intern dynamik/fri utveckling	●
Brand och bränning	
Naturlig hydrologi	●
Hävd (bete/slätter/hamling)	●

Förvaltning/skötsel

Grundläggande åtgärder

En naturvärdesbedömning och bedömning av beståndshistorik bör göras i varje objekt. Skötseln kan variera beroende på om de typiska arterna, främst är ljuskrävande eller beroende av sluten skog.

De flesta områden bör lämnas till fri utveckling, då bok är en konkurrenskraftig sekundärart. Det gäller främst områden med höga naturvärden avseende på naturskogsartade förhållanden, gamla träd, flerskiktning, orördhet, död ved och relevanta rödlistade arter m.m.

Ett extensivt bete i områden med beteshistorik är önskvärt, men inte nödvändigt för att bevara själva naturtypen i gynnsamt tillstånd. Däremot gynnas en del arter av t.ex. marksvampar.

Kompletterande åtgärder

Aktiva insatser för att bevara värdena kan vara nödvändiga. Det handlar särskilt om bekämpning av invasiva eller främmande arter. I bestånd där enstaka vidkroniga ekar förekommer kan det vara lämpligt att frihugga dessa för att förlänga livet på dem. Ett extensivt bete kan tillåtas i bestånden, och i vissa fall kan det vara gynnsamt.

En prioriterad åtgärd är bortröjning av invandrande eller planterad gran och främmande trädslag. I boreonemoral bokskog kan dock gran finnas naturligt tillsammans med bok.

Vidkroniga träd som tidigare stått öppet kan behöva röjas fram försiktigt.

I vissa bestånd kan åtgärder för att motverka bete av klövvilt var motiverade för att gynna föryngring av bok.

I utvecklingsmark eller restaureringsmark bör eventuella avverkningar vara naturvårdsinriktade med försiktig plockhuggning, där skogen hålls flerskiktad och alla träd över 100 år, samt död ved sparas. Restaurering är ofta viktigt även utanför habitatet, med t.ex. omföring från gran- till bokskog, för att öka den sammanhängande arealen bokskog i Natura 2000-nätverket.

I bestånd som varit påverkade av skogsbruk, eller på annat sätt fått reducerad kvalitet, kan det vara motiverat med restaureringsåtgärder, t ex för att skapa ökad heterogenitet i likåldriga, yngre trädbestånd

Artinriktade åtgärder kan vara motiverade där det finns dokumenterade förekomster av hotade arter och behoven är välunderbyggda.

Hotbild

- Exploatering av området i fråga.
- Avverkning, röjning, gallring, städning utgör hot genom att lämpliga strukturer förstörs eller borttages. Även åtgärder i intilliggande områden kan vara skadliga genom att de påverkar lokalklimatet i beståndet av intresse. Undantag kan finnas där åtgärden syftar till att utveckla något annat naturvärde.
- Produktionshöjande åtgärder i skogsbruket, exempelvis gödsling, markbehandling, plantering och användandet av främmande trädslag.
- Invasion av gran eller främmande trädslag.
- Markskador och dikning. Förutom den mekaniska skadan kan hydrologin påverkas och naturmiljön förändras. Detta gäller större markskador, medan tramp sällan är negativt.
- Fragmentering. I den mindre skalan kan exempelvis skogsbilvägar leda till fragmentering av vissa organisms populationer, medan andra organismer påverkas negativt när skogsbestånden blir alltför isolerade i landskapet.
- Nedfall av kemiska ämnen. Vissa kemiska ämnen har förmågan att direkt skada organismer, men kan också påverka hela naturmiljön. Så har till exempel vissa kväveföreningar den effekten att de är skadliga för svampar och lavar, samtidigt som de kan vara gödande och ge förändringar i vegetationen. Andra skadliga ämnen är svavel- och metallföreningar.
- Brist på dynamik. Arterna förekommer ofta bara i några få stadier i skogens utveckling. Om de dynamiska krafterna inte får verka kan det i landskapet uppstå brist på något av dessa stadier, med följd att de ingående arternas habitat försvinner. Detta gäller bland annat klimat- och väderfenomen, översvämning och utbrott av vissa skadeorganismer.
- Älg och annat vilt kan förhindra förnygring av lövträden.
- Nya sjukdomar och skadeorganismer som redan är införda eller har potential att bli ett problem om de införs.

Bevarandeåtgärder

- Områdesskydd. Miljöer med naturskogsartad bokskog förutsätter normalt att skogen skyddas långsiktigt, eftersom skogsbruk inte är förenligt med bevarande av naturtypen i gynnsamt tillstånd. Det formella skyddet kan genomföras genom bildande av naturreservat, biotopskyddsområden eller nationalparker, eller genom naturvårdsavtal.
- Frivilliga avsättningar. Skydd av skogsmiljöer genom frivilliga avsättningar är ett viktigt komplement till det formella skyddet.
- Förvaltning av skyddade områden. Kan bland annat ombesörja viktiga åtgärder som återställande av hydrologi.
- Gångse åtgärder för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus så att ingen försämringar för naturtypen sker, (dvs att dess intressen respekteras i fysisk planering, tillståndsprövning, generell naturvårdshänsyn, förvaltning av skyddade områden, artskydd och uppföljning samt övervakning).
- Gröna skogsbruksplaner, skogscertifiering eller frivilliga avsättningar kan vara ändamålsenliga bevarandeåtgärder för skogsfastigheter med, eller i anslutning till, naturtypen.
- Information till markägare och verksamhetsutövare bör samordnas mellan länsstyrelsen, skogsstyrelsen och kommunen.
- Aktiva naturvårdande åtgärder, såsom igenläggning av diken, bekämpning av icke önskvärda trädslag, bekämpning av klövvilt med mera kan i vissa fall vara befogade för att öka kvaliteten i områdena.
- Genomförandet av Åtgärdsprogram för Sex hotade bokskogsarter, Sex-fläckig blombeck.

Regelverk

Länk: Gemensam text (regelverk)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/arter/artergemensam.pdf#16

- Naturtypen ingår i art- och habitatdirektivets bilaga 1.
- Regelverk som är särskilt viktigt för naturtypen är områdesskyddslagstiftningen i miljöbalkens 7:e kapitel, samt i förordningen om områdesskydd. Skogsbrukets regelverk och regelverket knutet till markavvattnings är också av stor betydelse.
- Regelverk som är särskilt viktigt för naturtypens omgivning utöver det som nämns ovan är vattenverksamhet.

Bevarandemål, målindikatorer och uppföljning

Länk: Gemensam text (bevarandemål och uppföljning)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/naturtyper/naturtypergemensam.pdf
#19

På Naturvårdsverkets hemsida om uppföljning i skyddade områden, finns en rapport (6379:2010) om uppföljning i skyddade områden. Den beskriver arbetet med formulering av mål och användande av målindikatorer för att följa upp målen. Rapporten beskriver det generella arbetet, och uppföljningen i detalj beskrivs i manualer för uppföljning av olika naturtyper. Det finns även manualer för uppföljning av olika naturtypsgrupper. Där finns information om arbetsmetoder, och exempel på olika målindikatorer.

Litteratur och kontaktuppgifter

Länk: Gemensam text (litteratur och kontaktuppgifter)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/natur/naturgemensam.pdf#

Naturtyps- och ekosystemvis litteratur

Denna litteraturlista omfattar bara ett litet urval av texter som berör naturtypen.

Andersson, L. & Löfgren, R. (2000): Sydsvenska lövskogar och andra lövbärande marker. Naturvårdsverket.

Bengtsson, O., Ringvall, A. & Johansson, T. (2001). Utvärdering av metod för övervakning av ädellövskogar. Länsstyrelsen i Kalmar län. Meddelande 2001:23.

von Euler, F. (2003). Övervakning av biologisk mångfald i skogen. Skogsstyrelsen. Rapport 1-2003.

Finsberg, C. & Stenström, A. (2007). Ädellövskogar – värde och ingrepp efter 20 år. Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Rapport 2007:15.

Nilsson, M. & Jönsson, C. (2003). Kartering av skyddade områden. Skogstyper i naturreservat och nationalparker. Naturvårdsverket. Rapport 5282.

Snäll, T. & Kellner, O. (2003). Utvärdering av metod för övervakning av skogsbiotoper. Metoden ”Extensiv övervakning av skogsbiotopers innehåll” ur Naturvårdsverkets Handbok för miljöövervakning. Länsstyrelserna i Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län. Rapport 2003:15, 2003:27, 2003:21 (i respektive länsstyrelses rapportserie).

Wennberg, S. & Höjer, O. (2005). Frekvensanalys av Skyddsvärd natur (FaSN). Förekomst av värdekärnor i skogsmark. Naturvårdsverket. Rapport 5466.

Kontaktuppgifter

Håkan Berglund
hakan.berglund@slu.se

ArtDatabanken
Bäcklösavägen 10
Box 7007
750 07 Uppsala



Vägledning för svenska naturtyper
i habitatdirektivets bilaga 1
NV-04493-11
Beslutad: maj 2012

Näringsrik bokskog

Bokskog av Asperulo-Fagetum-typ

Asperulo-Fagetum beech forests

EU-kod: 9130

Länk: Gemensam text (namn och koder)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/natur/naturgemensam.pdf#2

BESÖK: STOCKHOLM - VALHALLAVÄGEN 195
ÖSTERSUND – FORSKARENS VÄG 5, HUS UB
KIRUNA – KASERNGATAN 14
POST: 106 48 STOCKHOLM
TEL: 08-698 10 00
FAX: 08-698 14 80
E-POST: REGISTRATOR@NATURVARDSVERKET.SE
INTERNET: WWW.NATURVARDSVERKET.SE

Beskrivning av naturtypen

Länk: Gemensam text (beskrivning av naturtypen)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/matur/naturgemensam.pdf#q

Utdrag ur EU:s tolkningsmanual

Fagus sylvatica and, in higher mountains, *Fagus sylvatica*-*Abies alba* or *Fagus sylvatica*-*Abies alba*-*Picea abies* forests developed on neutral or near-neutral soils, with mild humus (mull), of the medio-European and Atlantic domains of Western Europe and of central and northern Central Europe, characterised by a strong representation of species belonging to the ecological groups of *Anemone nemorosa*, of *Lamiastrum* (*Lamium*) *galeobdolon*, of *Galium odoratum* and *Melica uniflora* and, in mountains, various *Dentaria* spp., forming a richer and more abundant herb layer than in the forests of 9110 and 9120.

Sub-type

41.131 - Medio-European collinar neutrophilous beech forests

Neutrocline or basicline *Fagus sylvatica* and *Fagus sylvatica*-*Quercus petraea*-*Quercus robur* forests of hills, low mountains and plateaux of the Hercynian arc and its peripheral regions, of the Jura, Lorraine, the Paris basin, Burgundy, the Alpine piedmont, the Carpathians and a few localities of the North Sea-Baltic plain.

Svensk tolkning av definitionen

Naturtypen förekommer på näringsrik, ofta mullrik mark som är torr-frisk. Trädskiktets krontäckningsgrad är 30-100% och bok utgör minst 50% av grundytan. Inslag av andra lövträd, ofta alm, ask, ek och björk kan förekomma. Barrträdsinslag kan förekomma i boreonemoral zon men saknas normalt i nemoral zon.

Kvalitetskriterier: Skogen ska vara, eller i en relativt nära framtid kunna bli naturskog eller likna naturskog med avseende på egenskaper och strukturer. Den kan ha påverkats av t.ex. plockhuggning, bete eller naturlig störning. Skogen ska vara i ett sent eller i ett relativt sent successionsstadium. Det ska finnas gamla träd och död ved och en kontinuitet för de aktuella trädslagen. Om naturliga störningsprocesser eller skötselåtgärder i syfte att imitera sådana har påverkat området kan även områden i yngre successionsstadier ingå. Egenskaper och strukturer som är typiska för naturskog finns normalt även i yngre successionsstadier.

Områden med stor artrikedom med avseende på rödlistade arter knutna till naturtypen kan klassas till näringsrik bokskog även om ett naturskogstillstånd inte hunnit uppkomma efter ett kontinuitetsbrott.

Fältskiktet domineras av örter och gräs och har relativt stor förekomst av lundarter. Det är gott om vårbloommande arter. Skogar med lång kontinuitet har en väl utvecklad och artrik epifytflora av främst lavar.

Kommentarer

Naturtypen omfattar bokskogar på neutrala, mullrika jordar, ofta brunjordar, med rik örtvegetation. Inslag av andra lövträd, t.ex. alm och ask, kan förekomma. I fältskiktet domineras vårbloommande arter. Den kan vara helt dominerad av bok, men kan också hysa en variation som kan härröra från tidigare markanvändning, naturgivna förutsättningar såsom hydrologi och terrängformer. I sitt mest utvecklade stadium kännetecknas naturtypen av ett stort inslag av gamla träd. Som ett resultat av tidigare markanvändning, naturliga störningar eller andra åtgärder kan skogen befinna sig i ett yngre successionsstadium med stort inslag av yngre träd.

I normalfallet utgör boken minst 50 % av grundytan. I vissa bestånd kan det finnas ett stort inslag av invasiva eller främmande arter såsom gran eller tysklönn, men naturtypen identifieras ändå med hjälp av det tydliga inslaget av bok. Inslaget av triviallövträd eller ek kan vara stort till följd av någon form av störning eller tidigare upphörd hävd. I sena successionsstadier är dessa skogar ofta slutna och täta men kan också vara betydligt glesare till följd av störningar.

Fältskikt kan saknas helt eller vara glest och bestå av de karakteristiska arterna. Skillnader i fältskiktet kan förekomma som en följd av varierande topografi och hydrologi och mindre krävande arter kan förekomma.

Även sådan skog som i basinventeringen klassats som utvecklingsmark (vilket innebär att det kan ta 20-30 år innan det utvecklar några större naturskogsvärden) bör anses uppfylla definitionen, om skogen växer på mark med kontinuitet som bokskogsmark, samt i anslutning till bokbestånd med naturskogskvaliteter och högre skyddsvärde.

Gränsdragning mot andra naturtyper

- Skogar med ett fältskikt som domineras av växter hemmahörande på fattig mark förs till näringsfattig bokskog 9110.
- Skogar som karakteriseras av sentida bete förs till trädklädd betesmark 9070.

Viktiga strukturer och funktioner

- Kontinuitet av bok och andra lövträd av en varierande ålder, inklusive gamla träd. Områdena ska inom en överskådlig tid ha varit trädbevuxna med inhemska lövträdslag. Objekt av denna naturtyp har ofta höga naturskogsvärden kopplade till naturskogstypade förhållanden.

- Naturlig dynamik. Skogen utvecklas i huvudsak genom naturlig dynamik, som självföryngring och trädindivider dör av naturliga orsaker.
- Naturliga störningar. Skogen utsätts för exempelvis stormfällning eller insektsangrepp. De enskilda bestånden kan uppvisa spår av naturlig störning eller sakna sådana.
- Det örtrika fältskiktet av fr.a. högörttyp med arter som ramslök och myskmadra kräver viss slutenhet och trädkontinuitet.
- Ostörd hydrologi.
- En naturlig näringsstatus.
- Förekomst av substrat och strukturer är av vikt i denna naturtyp för epifytiska lavar, mossor och svampar, samt för insekter och landmollusker.. Mängden och typen av substrat måste i det enskilda beståndet sättas i relation till beståndets utvecklingsstadium och belägenhet. Exempel på substrat:
 - Död ved (ex. grenar, torrträd, hålträd, lågor) i olika nedbrytningsstadier.
 - Gamla eller grova träd.
 - Representativa trädslag och buskar.
 - Strukturer, såsom sten och block, källor, vattendrag, vissa jordarter.
- Ingen påtaglig minskning av populationerna av de typiska arterna i naturtypen sker.

Typiska och karakteristiska arter

De typiska arternas förekomst utgör en bedömningsgrund för naturtypens bevarandestatus, och en generell förutsättning är att ingen påtaglig minskning ska ske av populationerna av de typiska arterna i naturtypen.

De karakteristiska arterna utgörs av ”vanliga” arter som utmärker naturtypen. Tabellen innehåller både vetenskapliga och svenska namn. K-art anger att arten är en karaktäristisk art och T-art innebär att den är en typiska art. I tabellen listas karakteristiska och typiska arter.

Vetenskapligt namn	Svenskt namn	K-art	T-art	Grupp	Region
Kärlväxter					
Allium ursinum	ramslök	K-art			
Anemone ranunculoides	gulsippa	K-art	T-art		B, K
Bromus benekenii	strävlösa		T-art		B, K
Cardamine bulbifera	tandrot	K-art	T-art		B, K
Corydalis cava	hålnunneört	K-art	T-art		K
Fagus sylvatica	bok	K-art			
Festuca gigantea	långsvingel	K-art			
Galium odoratum	myskmadra	K-art	T-art		B, K
Lamiasstrum galeobdolon	gulplister	K-art	T-art		B, K
Lunaria rediviva	månviol		T-art		K
Melica uniflora	lundslok	K-art	T-art		B, K

Mercurialis perennis	skogsbingel	K-art	T-art	B, K
Milium effusum	hässlebrodd	K-art		
Polygonatum multiflorum	storrams		T-art	B, K
Sanicula europaea	sårläka		T-art	B, K
Stellaria nemorum	lundarv		T-art	B, K
Veronica montana	skogsveronika		T-art	K
Viola mirabilis	underviol	K-art		
Mossor				
Anomodon attenuatus	piskbaronmossa		T-art	B, K
Anomodon longifolius	liten baronmossa		T-art	B, K
Anomodon viticulosus	grov baronmossa		T-art	B, K
Antitrichia curtipendula	fällmossa		T-art	B, K
Dicranum fulvum	sydkvastmossa		T-art	K
Frullania fragilifolia	späd frullania		T-art	B, K
Frullania tamarisci	klippfrullania		T-art	B, K
Homalia trichomanoides	trubbfjädermossa		T-art	B, K
Loeskeobryum brevirostre	västlig husmossa		T-art	K
Neckera complanata	platt fjädermossa		T-art	B, K
Neckera crispa	grov fjädermossa		T-art	B, K
Neckera pumila	bokfjädermossa		T-art	B, K
Porella platyphylla	trädporella		T-art	B, K
Ulot crispa	krusig ulota		T-art	B, K
Lavar				
Bacidia rosella	rosa lundlav		T-art	B, K
Chaenotheca brachypoda	gulnål		T-art	B, K
Chaenotheca chlorella	kornig nållav		T-art	B, K
Lecanora glabrata	bokkantlav		T-art	B, K
Leptogium lichenoides	traslav		T-art	B, K
Lobaria pulmonaria	lunglav		T-art	B, K
Lobaria virens	örtlav		T-art	B, K
Megalania laureri	liten ädellav		T-art	B, K
Normandina pulchella	mussellav		T-art	B, K
Opegrapha vermicellifera	skriftklotterlav		T-art	B, K
Peltigera collina	grynig filtlav		T-art	B, K
Pyrenula nitida	bokvårtlav		T-art	B, K
Thelotrema lepadinum	havstulpanlav		T-art	B, K
Skalbaggar				
Dorcus parallelepipedus	bokoxe		T-art	B, K

Klassificering enligt andra klassificeringssystem

Klassificeringssystem	Naturtypens motsvarighet
-----------------------	--------------------------

VIN:	2.2.2.2 Bokskog av lågört-typ 2.2.2.3 Bokskog av högört-typ
EUNIS:	G1.6 Fagus woodland

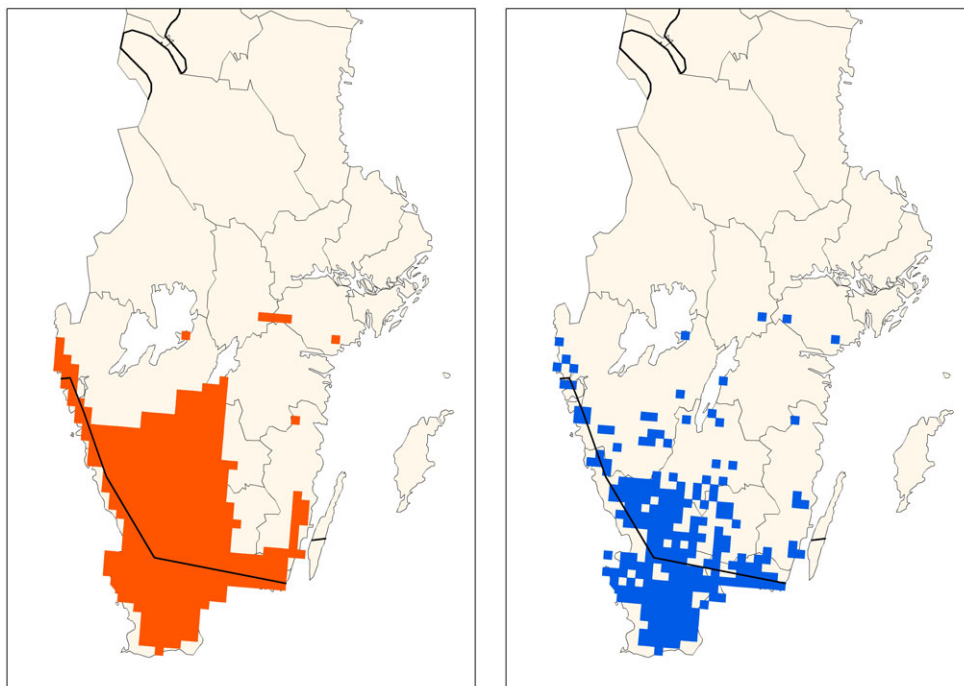
Utbredning och förekomst

Länk: Gemensam text (utbredning och förekomst)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/natur/naturgemensam.pdf#o

Rapporterad nationell bevarandestatus år 2007

Rapporterat 2007	Reg. A	Reg. B	Reg. K	Totalt
Natura 2000-områden				
Utpökade för naturtypen (st)		29	87	114
Utbredning				
Aktuellt värde (km ²)		30 712	14 800	45 512
Referensvärde (km ²)		30 712	14 800	45 512
Bedömning aktuell status		Gynnsam	Gynnsam	
Bedömning trend		Stabil	Stabil	
Förekomstareal				
Aktuellt värde (km ²)		10	80	90
Referensvärde (km ²)		20	100	120
Bedömning aktuell status		Dålig	Dålig	
Bedömning trend		Stabil	Stabil	
Kvalitet				
Bedömning aktuell status		Otillräcklig	Dålig	
Bedömning trend		Stabil	Stabil	
Framtidsutsikt				
Bedömning aktuell status		Otillräcklig	Dålig	
Bedömning trend		Stabil	Stabil	
Samlad bedömning				
Bedömning aktuell status		Dålig	Dålig	
Bedömning trend		Stabil	Stabil	



Figur 1. Svenskt utbredningsområde (till vänster) och förekomstareal (till höger).

Förekomstkartan visar vilka ETRS-rutor som innehåller någon areal 9130. Efter-
som varje kartruta som innehåller någon förekomst av naturtypen innebär en
”fylld” ruta, även om naturtypen endast förekommer i mycket liten omfattning
inom kartrutan, blir det område som markeras som förekomstområde på kartan
betydligt mer täckande än den faktiska förekomsten av naturtypen – särskilt i regi-
oner där naturtypen förekommer spritt, men med små arealer.

Förutsättningar för bevarande

Länk: Gemensam text (förutsättningar för bevarande)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/natur/naturgemensam.pdf#o

Vilka de viktigaste förvaltningsinriktningarna är för bevarandet av naturvärden i
skogar och andra trädklädda marker behandlas i Naturvårdsverkets 2:a remissver-
sion av Strategi för förvaltning av skogar och andra trädklädda marker i skyddade
områden. I strategin ges högst prioritet för att upprätthålla och återintroducera de
processer som är grundläggande för naturtypernas ekologiska funktionalitet. Detta
bedöms ge långsiktigt positiva effekter på naturtypernas och de till dem knutna
arternas bevarandestatus. Det bedöms också ge positiva effekter på kort sikt. I stra-
tegin ges närmare förklaringar och bakgrundsresonemang om de olika processerna.
Strategin behandlar förvaltning av skyddade områden, men resonemangen som förs

är lika tillämpliga för den skötsel/förvaltning som behövs för bevarandet av värdekärnor i skogsmark utanför formellt skyddade områden. Utifrån dessa utgångspunkter bedöms de viktigaste förutsättningarna för att bibehålla och skapa grundläggande ekologisk funktionalitet för skogliga naturtyper och för bevarande av arter kopplade till dem vara:

- fri utveckling
- upprätthållande och återintroduktion av brand som naturlig störning (i boreal och boreonemoral region)
- upprätthållande och återställande av naturlig hydrologi
- upprätthållande och återintroduktion av hävd, framför allt i ängs- och hagmarker i nemoral och boreonemoral region

I tabellen nedan anges huvudprocesser enligt ovanstående och punkternas storlek anger, mycket ungefärligt, hur betydelsefull respektive process är för naturtypen, och därmed också betydelsen av en förvaltningsinriktning kopplad till den. Den efterföljande texten ger fördjupad information. Avsnittet ”Grundläggande åtgärder” kopplar till de fyra huvudprocesserna, medan avsnittet ”Kompletterande åtgärder” beskriver sådana åtgärder som inte kan klassas som huvudprocesser, men som ändå kan ha betydelse för naturtypens naturvärden.

Process	Betydelse
Intern dynamik/fri utveckling	●
Brand och bränning	
Naturlig hydrologi	•
Hävd (bete/slätter/hamling)	•

Förvaltning/skötsel

Grundläggande åtgärder

En naturvärdesbedömning och bedömning av beståndshistorik bör göras i varje objekt. Skötseln kan variera beroende på om de typiska arterna, främst är ljuskrävande eller beroende av sluten skog.

De flesta områdena bör lämnas till fri utveckling, då bok är en konkurrenskraftig sekundärart. Det gäller främst områden med höga naturvärden avseen-

de på naturskogsartade förhållanden, gamla träd, flerskiktning, orördhet, död ved och relevanta rödlistade arter m.m.

Ett extensivt bete i områden med beteshistorik är ibland önskvärt, men inte nödvändigt för att bevara naturtypen i gynnsamt tillstånd.

Kompletterande åtgärder

Aktiva insatser för att bevara värdena kan vara nödvändiga. Det handlar särskilt om bekämpning av invasiva eller främmande arter. I bestånd där enstaka vidkroniga ekar förekommer kan det vara lämpligt att frihugga dessa för att förlänga livet på dem.

En prioriterad skötsel är bortröjning av invandrande eller planterad gran och främmande trädslag. Alltför kraftiga röjningar kan ha negativ effekt på lundfloran, om det blir för öppet och ljust, och röjningar kan därför behöva ske gradvis.

Vidkroniga träd som tidigare stått öppet kan behöva friställas försiktigt.

I vissa bestånd kan åtgärder för att motverka bete av klövvilt var motiverade för att gynna föryngring av bok.

På utvecklingsmark eller restaureringsmark bör eventuella avverkningar vara naturvårdsinriktade med försiktig plockhuggning, där skogen hålls flerskiktad och alla träd över 100 år, samt död ved sparas. Restaurering är ofta viktigt i områden där delar inte är habitat, med t.ex. omföring från gran- till bokskog, för att öka den sammanhängande arealen bokskog i Natura 2000-nätverket.

I bestånd som varit påverkade av skogsbruk, eller på annat sätt fått reducerad kvalitet, kan det vara motiverat med restaureringsåtgärder, t ex för att skapa ökad heterogenitet i likåldriga, yngre trädbestånd.

Artinriktade åtgärder kan vara motiverade där det finns dokumenterade förekomster av hotade arter och behoven är välunderbyggda.

Hotbild

- Exploatering av området i fråga.
- Avverkning, röjning, gallring, städning utgör hot genom att lämpliga strukturer förstörs eller borttages. Även åtgärder i intilliggande områden kan vara skadliga genom att de påverkar lokalklimatet i beståndet av intresse. Undantag kan finnas där åtgärden syftar till att utveckla något annat naturvärde.
- Produktionshöjande åtgärder i skogsbruket, exempelvis gödsling, markberedning, plantering och användandet av främmande trädslag.

- Invasion av gran eller främmande trädslag.
- Markskador och dikning. Förutom den mekaniska skadan kan hydrologin påverkas och naturmiljön förändras. Detta gäller större markskador, medan tramp sällan är negativt.
- Fragmentering. I den mindre skalan kan exempelvis skogsbilvägar leda till fragmentering av vissa organisms populationer, medan andra organismer påverkas negativt när skogsbestånden blir alltför isolerade i landskapet.
- Nedfall av kemiska ämnen. Vissa kemiska ämnen har förmågan att direkt skada organismer, men kan också påverka hela naturmiljön. Så har till exempel vissa kväveföreningar den effekten att de är skadliga för svampar och lavar, samtidigt som de kan vara gödande och ge förändringar i vegetationen. Andra skadliga ämnen är svavel- och metallföreningar.
- Brist på dynamik. Arterna förekommer ofta bara i några få stadier i skogens utveckling. Om de dynamiska krafterna inte får verka kan det i landskapet uppstå brist på något av dessa stadier, med följd att de ingående arternas habitat försvinner. Detta gäller bland annat klimat- och väderfenomen, översvämning och utbrott av vissa skadeorganismer.
- Älg och annat vilt kan förhindra förnygring av lövträden.
- Nya sjukdomar och skadeorganismer som redan är införda eller har potential att bli ett problem om de införs.

Bevarandeåtgärder

- Områdesskydd. Miljöer med naturskogsartad bokskog förutsätter normalt att skogen skyddas långsiktigt, eftersom skogsbruk inte är förenligt med bevarande av naturtypen i gynnsamt tillstånd. Det formella skyddet kan genomföras genom bildande av naturreservat, biotopskyddsområden eller nationalparker, eller genom naturvårdsavtal.
- Frivilliga avsättningar. Skydd av skogsmiljöer genom frivilliga avsättningar är ett viktigt komplement till det formella skyddet.
- Förvaltning av skyddade områden. Kan bland annat ombesörja viktiga åtgärder som återställande av hydrologi.
- Gångse åtgärder för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus så att ingen försämringar för naturtypen sker, (dvs att dess intressen respekteras i fysisk planering, tillståndsprövning, generell naturvårdshänsyn, förvaltning av skyddade områden, artskydd och uppföljning samt övervakning).
- Gröna skogsbruksplaner, skogscertifiering eller frivilliga avsättningar kan vara ändamålsenliga bevarandeåtgärder för skogsfastigheter med, eller i anslutning till, naturtypen.
- Information till markägare och verksamhetsutövare bör samordnas mellan länsstyrelsen, skogsstyrelsen och kommunen.
- Genomförandet av Åtgärdsprogram för Sex hotade bokskogsarter, Sex-fläckig blomlock.

Regelverk

Länk: Gemensam text (regelverk)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/arter/artergemensam.pdf#16

- Naturtypen ingår i art- och habitatdirektivets bilaga 1.
- Regelverk som är särskilt viktigt för naturtypen är områdesskyddslagstiftningen i miljöbalkens 7:e kapitel, samt i förordningen om områdesskydd. Skogsbrukets regelverk och regelverket knutet till markavvattnings är också av stor betydelse.
- Regelverk som är särskilt viktigt för naturtypens omgivning utöver det som nämns ovan är vattenverksamhet.

Bevarandemål, målindikatorer och uppföljning

Länk: Gemensam text (bevarandemål och uppföljning)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/naturtyper/naturtypergemensam.pdf#19

På Naturvårdsverkets hemsida om uppföljning i skyddade områden, finns en rapport (6379:2010) om uppföljning i skyddade områden. Den beskriver arbetet med formulering av mål och användande av målindikatorer för att följa upp målen. Rapporten beskriver det generella arbetet, och uppföljningen i detalj beskrivs i manualer för uppföljning av olika naturtyper. Det finns även manualer för uppföljning av olika naturtypsgrupper. Där finns information om arbetsmetoder, och exempel på olika målindikatorer.

Litteratur och kontaktuppgifter

Länk: Gemensam text (litteratur och kontaktuppgifter)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/natur/naturgemensam.pdf#20

Naturtyps- och ekosystemvis litteratur

Denna litteraturlista omfattar bara ett litet urval av texter som berör naturtypen.

Andersson, L. & Löfgren, R. (2000): Sydsvenska lövskogar och andra lövbärande marker. Naturvårdsverket.

Bengtsson, O., Ringvall, A. & Johansson, T. (2001). Utvärdering av metod för övervakning av ädellövskogar. Länsstyrelsen i Kalmar län. Meddelande 2001:23.

von Euler, F. (2003). Övervakning av biologisk mångfald i skogen. Skogsstyrelsen. Rapport 1-2003.

Finsberg, C. & Stenström, A. (2007). Ädellövskogar – värde och ingrepp efter 20 år. Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Rapport 2007:15.

Nilsson, M. & Jönsson, C. (2003). Kartering av skyddade områden. Skogstyper i naturreservat och nationalparker. Naturvårdsverket. Rapport 5282.

Snäll, T. & Kellner, O. (2003). Utvärdering av metod för övervakning av skogsbiotoper. Metoden ”Extensiv övervakning av skogsbiotopers innehåll” ur Naturvårdsverkets Handbok för miljöövervakning. Länsstyrelserna i Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län. Rapport 2003:15, 2003:27, 2003:21 (i respektive länsstyrelses rapportserie).

Wennberg, S. & Höjer, O. (2005). Frekvensanalys av Skyddsvärd natur (FaSN). Förekomst av värdekärnor i skogsmark. Naturvårdsverket. Rapport 5466.

Kontaktuppgifter

Håkan Berglund
hakan.berglund@slu.se

ArtDatabanken
Bäcklösavägen 10
Box 7007
750 07 Uppsala

Näringsrik ekskog

Ek-avenbokskog av buskstjärnblomma-typ

Sub-Atlantic and medio-European oak or oak-hornbeam forests of the
Carpinion betuli

EU-kod: 9160

Länk: Gemensam text (namn och koder)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/natur/naturgemensam.pdf#2

Beskrivning av naturtypen

Länk: Gemensam text (beskrivning av naturtypen)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/matur/naturgemensam.pdf#q

Utdrag ur EU:s tolkningsmanual

Forests of *Quercus robur* (or *Quercus robur* and *Quercus petraea*) on hydromorphic soils or soils with high water table (bottoms of valleys, depressions or in the vicinity of riparian forests). The substrate corresponds to silts, clayey and silt-laden colluvions, as well as to silt-laden alterations or to siliceous rocks with a high degree of saturation. Forests of *Quercus robur* or natural mixed forests composed of *Quercus robur*, *Quercus petraea*, *Carpinus betulus* and *Tilia cordata*. *Endymion non-scriptus* is absent or rare.

Svensk tolkning av definitionen

Naturtypen förekommer på torr-fuktig jord, ofta mullrik brunjord. Den underliggande jordarten kan antingen bestå av lera, silt eller grövre, silikatrika jordarter. Naturtypen ligger ofta i sänkor, dalbottnar eller nära vattendrag och i dess miljöer kan gleyhorisonter förekomma i jordmånsprofilen.

Krontäckningen är normalt 50-100 och ek/avenbok (tillsammans eller var för sig) utgör minst 50% av grundytan. Inslag av andra lövträd, ofta alm, ask, lind, lönn och hassel kan förekomma.

Kvalitetskriterier: Skogen ska vara, eller i en relativt nära framtid kunna bli naturskog eller likna naturskog med avseende på egenskaper och strukturer. Den kan ha påverkats av t.ex. plockhuggning, bete eller naturlig störning. Skogen ska vara i ett sent eller i ett relativt sent successionsstadium. Det ska finnas gamla träd och död ved och en kontinuitet för de aktuella trädslagen. Om naturliga störningsprocesser eller skötselåtgärder i syfte att imitera sådana har påverkat området kan även områden i yngre successionsstadier ingå. Egenskaper och strukturer som är typiska för naturskog finns normalt även i yngre successionsstadier.

Områden med stor artrikedom med avseende på rödlistade arter knutna till naturtypen kan klassas till näringsrik ek eller ek-avenbokskog även om ett naturskogstillstånd inte hunnit uppkomma efter ett kontinuitetsbrott.

Fältskiktet är örtrikt och vårbloomingen riklig. Lundarter förekommer och risväxter är sällsynta. Bottenskikt saknas oftast helt eller utgörs av ett mycket glest moss-täcke.

Kommentarer

Naturtypen omfattar skogar med ek och/eller ek-avenbok på friska, fuktiga jordar, som kan bestå av såväl lera och silt som grövre, silikatrika jordarter. Inslag av andra lövträd och betydande inslag av hassel kan förekomma. Skogar med lång kontinuitet, rika på epifyter och större inslag av andra lövträd förs till 9020. Den kan vara helt dominerad av ek, men kan också hysa en variation som kan härröra från tidigare markanvändning och naturgivna förutsättningar såsom hydrologi och terrängformer. I sitt mest utvecklade stadium kännetecknas naturtypen av ett stort Ainslag av gamla träd. Som ett resultat av tidigare markanvändning, naturliga störningar eller andra åtgärder kan skogen finna sig i ett yngre successionsstadium med stort inslag av yngre träd.

Svenska undertyper

1. Ek-avenbokskogar
2. Ek-hassellundsskogar

I normalfallet utgör ek/avenbok (tillsammans eller var för sig) minst 50 % av grundytan. I vissa bestånd kan det finnas ett stort inslag av invasiva eller främmande arter såsom gran, bok eller tysklönn, men naturtypen identifieras ändå med hjälp av det tydliga inslaget av ek /avenbok. Alm, ask, lind, lönn och hassel förekommer ofta. Inslaget av triviallövträd kan vara stort till följd av någon form av störning eller tidigare upphörd hävd. I sena successionsstadier är dessa skogar ofta slutna och täta men kan också vara betydligt glesare till följd av störningar.

Fältskiktet är örtrikt och med en tydlig vårblomning. Lundarter förekommer och risväxter är sällsynta. Bottensikt saknas ofta helt eller utgörs av ett glest moss-täcke.

Även sådan skog som i basinventeringen klassats som utvecklingsmark (vilket innebär att det kan ta 20-30 år innan det utvecklar några större naturskogsvärden) bör anses uppfylla definitionen, om skogen växer på mark med kontinuitet som ädellövskogsmark, samt i anslutning till ekbestånd med högre skyddsvärde.

Gränsdragning mot andra naturtyper

- Skogar som domineras av bok och gjort det inom överskådlig tid förs till näringsrik bokskog 9130.
- Skogar med stort inslag av ek på näringsrik mark, där rikedomens är ett resultat av regelbundna översvämningar förs till 91F0.
- Skogar med stort inslag av ek på näringsrik men torr mark förs till torr ekskog 9170.
- Skogar som karakteriseras av sentida bete förs till trädklädd betesmark 9070.

- Blandskogar som domineras av trädslagen alm, ask, lind, lönn och ek förs till 9020.

Viktiga strukturer och funktioner

- Kontinuitet av ek, avenbok och andra lövträd av en varierande ålder, inklusive gamla träd. Områdena ska inom en överskådlig tid ha varit trädbevuxna med inhemska lövträdslag. Objekt av denna naturtyp har ofta höga naturvärden kopplade till naturskogsartade förhållanden.
- Naturlig dynamik. Skogen utvecklas i huvudsak genom naturlig dynamik, som självföryngring och trädindivider dör av naturliga orsaker. Detta gäller främst stabila ek/avenbokmiljöer i kontinental region.
- Naturliga störningar. Skogen utsätts för exempelvis stormfällning, betespåverkan, insektsangrepp. De enskilda bestånden kan uppvisa spår av naturlig störning eller sakna sådana.
- I vissa områden är hassel en förutsättning för gynnsam bevarandestatus, då den är värdväxt för många mykorrhizasvampar. Flera förnasvampar gynnas av de markförutsättningar som är följden av hasselförnans goda egenskaper.
- Ostörd hydrologi.
- En naturlig näringsstatus.
- Förekomst av substrat är viktigt för epifytiska lavar, mossor och svampar, samt för insekter och landmollusker. Mängden och typen av substrat måste i det enskilda beståndet sättas i relation till beståndets utvecklingsstadium och belägenhet. Exempel på substrat:
 - Död ved (ex. grenar, torrträd, hålträd, lågor) i olika nedbrytningsstadier.
 - Gamla eller grova träd.
 - Representativa trädslag och buskar.
 - Strukturer, såsom sten och block, källor, vattendrag, vissa jordarter.
- Ingen påtaglig minskning av populationerna av de typiska arterna i naturtypen sker.

Typiska och karakteristiska arter

De typiska arternas förekomst utgör en bedömningsgrund för naturtypens bevarandestatus, och en generell förutsättning är att ingen påtaglig minskning ska ske av populationerna av de typiska arterna i naturtypen.

De karakteristiska arterna utgörs av ”vanliga” arter som utmärker naturtypen. Tabellen innehåller både vetenskapliga och svenska namn. K-art anger att arten är en karaktäristisk art och T-art innebär att den är en typiska art. I tabellen listas karakteristiska och typiska arter.

Vetenskapligt namn	Svenskt namn	K-art	T-art	Grupp	Region
Kärlväxter					
<i>Actaea spicata</i>	trolldruva		T-art		B, K
<i>Anemone ranunculoides</i>	gulsippa		T-art		B, K
<i>Cardamine bulbifera</i>	tandrot	K-art			
<i>Carpinus betulus</i>	avenbok	K-art			
<i>Dactylis glomerata</i> ssp. <i>lobata</i>	lundäxing	K-art			
<i>Galium odoratum</i>	myskmadra	K-art	T-art		B, K
<i>Hedera helix</i>	murgröna		T-art		B, K
<i>Lamium galeobdolon</i>	gulplister		T-art		B, K
<i>Lathraea squamaria</i>	vättersos		T-art		B, K
<i>Lathyrus vernus</i>	vårärt	K-art	T-art		B, K
<i>Lonicera xylosteum</i>	skogstry	K-art			
<i>Melica uniflora</i>	lundslok		T-art		B, K
<i>Mercurialis perennis</i>	skogsbingel		T-art		B, K
<i>Polygonatum multiflorum</i>	storrams		T-art		B, K
<i>Pulmonaria obscura</i>	lungört		T-art		B, K
<i>Quercus petraea</i>	berge	K-art			
<i>Quercus robur</i>	ek	k-art			
<i>Sanicula europaea</i>	sårläka		T-art		B, K
<i>Stellaria holostea</i>	buskstjärnblomma	K-art	T-art		B, K
<i>Tilia cordata</i>	lind	K-art			
<i>Viola mirabilis</i>	underviol		T-art		B, K
Mossor					
<i>Anomodon attenuatus</i>	piskbaronmossa		T-art		B, K
<i>Anomodon longifolius</i>	liten baronmossa		T-art		B, K
<i>Anomodon viticulosus</i>	grov baronmossa		T-art		B, K
<i>Antitrichia curtipendula</i>	fällmossa		T-art		B, K
<i>Frullania tamarisci</i>	klippfrullania		T-art		B, K
<i>Homalothecium sericeum</i>	guldlockmossa		T-art		B, K
<i>Hylocomiastrum umbratum</i>	mörk husmossa		T-art		B, K
<i>Mnium stellare</i>	blek stjärnmossa		T-art		B, K
<i>Neckera complanata</i>	platt fjädermossa		T-art		B, K
<i>Neckera crispa</i>	grov fjädermossa		T-art		B, K
<i>Neckera pumila</i>	aspfjädermossa		T-art		B, K
<i>Porella platyphylla</i>	trädporella		T-art		B, K
<i>Ulota crispa</i>	krusig ulota		T-art		B, K
Lavar					
<i>Arthonia leucopellaea</i>	kattfotslav		T-art		B, K
<i>Calicium adpersum</i>	guldpuddrad spiklav		T-art		B, K
<i>Lecanographa amylacea</i>	gammelekslav		T-art		B, K
<i>Lobaria pulmonaria</i>	lunglav		T-art		B, K
<i>Lobaria scrobiculata</i>	skrovellav		T-art		B, K

Nephroma laevigatum	västlig njurlav	T-art	B, K
Nephroma parile	bårdlav	T-art	B, K
Normandina pulchella	mussellav	T-art	B, K
Parmeliella triptophylla	korallblylav	T-art	B, K
Peltigera collina	grynig filltav	T-art	B, K
Pyrenula nitida	bokvårtlav	T-art	B, K
Schismatomma pericleum	rosa skärelav	T-art	B, K
Sclerophora coniophaea	rödbrun blekspik	T-art	B, K
Thelotrema lepadinum	havstulpanlav	T-art	B, K
Usnea florida	blomskägglav	T-art	B, K
Svampar			
Dichomitus campestris	hasselticka	T-art	B, K
Hapalopilus croceus	saffransticka	T-art	B, K
Inonotus dryadeus	tårticka	T-art	B, K
Inonotus dryophilus	kärnticka	T-art	B, K
Pachykytospora tuberculosa	blekticka	T-art	B, K
Perenniporia medulla-panis	brödmärgsticka	T-art	B, K
Phellinus ferruginosus	rostticka	T-art	B, K
Xylobolus frustulatus	rutskinn	T-art	B, K

Klassificering enligt andra klassificeringssystem

Klassificeringssystem	Naturtypens motsvarighet
VIN:	2.2.3.2 Ekskog av örtrik typ 2.2.3.2a Ekskog, hassel-variant
EUNIS:	G1.A1 Quercus, Fraxinus, Carpinus betulus woodland on eutrophic and mesotrophic soils

Utbredning och förekomst

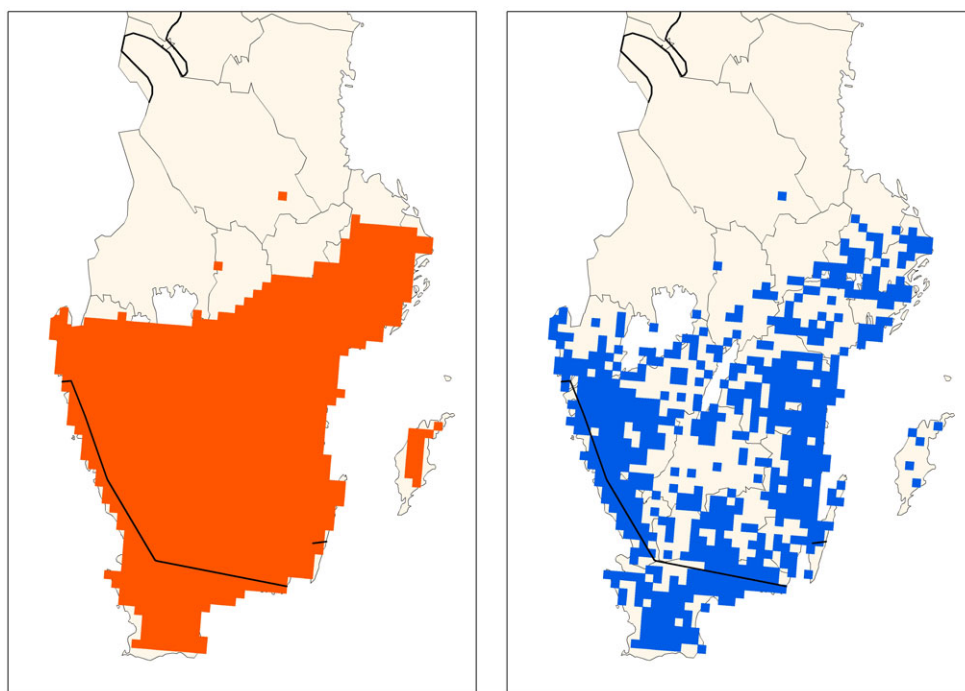
Länk: Gemensam text (utbredning och förekomst)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/natur/naturgemensam.pdf#q

Rapporterad nationell bevarandestatus år 2007

Rapporterat 2007	Reg. A	Reg. B	Reg. K	Totalt
Natura 2000-områden				
Utpökade för naturtypen (st)		129	91	214
Utbredning				
Aktuellt värde (km ²)		105 500	16 500	122 000
Referensvärde (km ²)		105 500	16 500	122 000
Bedömning aktuell status		Gynnsam	Gynnsam	

Bedömning trend	Stabil	Stabil	
Förekomstareal			
Aktuellt värde (km ²)	140	50	190
Referensvärde (km ²)	300	75	375
Bedömning aktuell status	Dålig	Dålig	
Bedömning trend	Stabil	Stabil	
Kvalitet			
Bedömning aktuell status	Otillräcklig	Otillräcklig	
Bedömning trend	Stabil	Stabil	
Framtidsutsikt			
Bedömning aktuell status	Otillräcklig	Otillräcklig	
Bedömning trend	Stabil	Stabil	
Samlad bedömning			
Bedömning aktuell status	Dålig	Dålig	
Bedömning trend	Stabil	Stabil	



Figur 1. Svenskt utbredningsområde (till vänster) och förekomstareal (till höger).

Förekomstkartan visar vilka ETRS-rutor som innehåller någon areal 9160. Efter-
som varje kartruta som innehåller någon förekomst av naturtypen innebär en
”fylld” ruta, även om naturtypen endast förekommer i mycket liten omfattning
inom kartrutan, blir det område som markeras som förekomstområde på kartan
betydligt mer täckande än den faktiska förekomsten av naturtypen – särskilt i regi-
oner där naturtypen förekommer spritt, men med små arealer.

Förutsättningar för bevarande

Länk: Gemensam text (förutsättningar för bevarande)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/natur/naturgemensam.pdf#0

Vilka de viktigaste förvaltningsinriktningarna är för bevarandet av naturvärden i skogar och andra trädklädda marker behandlas i Naturvårdsverkets 2:a remissversion av Strategi för förvaltning av skogar och andra trädklädda marker i skyddade områden. I strategin ges högst prioritet för att upprätthålla och återintroducera de processer som är grundläggande för naturtypernas ekologiska funktionalitet. Detta bedöms ge långsiktigt positiva effekter på naturtypernas och de till dem knutna arternas bevarandestatus. Det bedöms också ge positiva effekter på kort sikt. I strategin ges närmare förklaringar och bakgrundsresonemang om de olika processerna. Strategin behandlar förvaltning av skyddade områden, men resonemangen som förs är lika tillämpliga för den skötsel/förvaltning som behövs för bevarandet av värdekärnor i skogsmark utanför formellt skyddade områden. Utifrån dessa utgångspunkter bedöms de viktigaste förutsättningarna för att bibehålla och skapa grundläggande ekologisk funktionalitet för skogliga naturtyper och för bevarande av arter kopplade till dem vara:

- fri utveckling
- upprätthållande och återintroduktion av brand som naturlig störning (i boreal och boreonemoral region)
- upprätthållande och återställande av naturlig hydrologi
- upprätthållande och återintroduktion av hävd, framför allt i ängs- och hagmarker i nemoral och boreonemoral region

I tabellen nedan anges huvudprocesser enligt ovanstående och punkternas storlek anger, mycket ungefärligt, hur betydelsefull respektive process är för naturtypen, och därmed också betydelsen av en förvaltningsinriktning kopplad till den. Den efterföljande texten ger fördjupad information. Avsnittet ”Grundläggande åtgärder” kopplar till de fyra huvudprocesserna, medan avsnittet ”Kompletterande åtgärder” beskriver sådana åtgärder som inte kan klassas som huvudprocesser, men som ändå kan ha betydelse för naturtypens naturvärden.

Process	Betydelse
Intern dynamik/fri utveckling	●
Brand och bränning	
Naturlig hydrologi	•
Hävd (bete/slätter/hamling)	●

Förvaltning/skötsel

Grundläggande åtgärder

En naturvärdesbedömning och bedömning av beståndshistorik bör göras i varje objekt. För skötseln krävs en bedömning med avseende på trädslag och artsammansättning bland epifyter och insekter.

Skötselbehoven kan variera beroende på skogstyp och om arterna främst är ljuskrävande eller beroende av sluten skog. I skogar där bedömningen är att naturlig dynamik är lämpligast för att bevara områdets naturvärden, dvs i slutna ek/avenbokskogar, lämnas området till fri utveckling.

Ett extensivt bete kan tillåtas i bestånden, och i vissa fall kan det vara gynnsamt. Extensivt bete är många gånger önskvärt i ek/hassellundar, eftersom naturtypen ofta består av igenväxta, tidigare hävdade lövängar eller hagmarker på inägomark. De har varit slutna under längre tid (ca 100 år), saknar i de flesta fall hagmarksvärden, men kan ändå kräva viss skötsel. Även under värmestiden när ädellövslogen växte mer naturligt, utan människans påverkan, förekom betande djur. Ett extensivt bete upprätthåller en viss luckighet och mosaik av öppenhet och slutenhet, vilket gynnar värmekrävande arter, samt förmodligen marklevande mykorrhizasvampar.

Kompletterande åtgärder

I bestånd där vidkroniga ekar eller andra äldre, spärrgreniga hävdformade träd förekommer kan det vara lämpligt att frihugga dessa för att förlänga livet på dem. Även hassel är mer ljusberoende och kan behöva frihuggas. Luckhuggning eller buskröjning för att gynna ekföryngring kan behövas i enstaka fall. Målet är inte en omvandling till träd bärande betesmark, 9070 (om naturvärdena helt är knutna till ett öppnare landskap med krav på intensivare bete, bör området klassas som 9070 och restaureras).

Aktiva insatser för att bevara värdena kan vara nödvändiga. Det handlar särskilt om bekämpning av invasiva eller främmande arter. Invandrande gran och främmande trädslag bör hållas undan.

Nyhamling av träd i områden där det förekommit hamling och återhamling av träd som bär hamlingsspår är önskvärt, men inte nödvändigt för att bevara naturtypen i gynnsamt tillstånd.

I bestånd som varit påverkade av skogsbruk, eller på annat sätt fått reducerad kvalitet, kan det vara motiverat med restaureringsåtgärder, t ex för att skapa ökad heterogenitet i likåldriga, yngre trädbestånd.

Artinriktade åtgärder kan vara motiverade där det finns dokumenterade förekomster av hotade arter och behoven är välunderbyggda.

Hotbild

- Exploatering av området i fråga.
- Avverkning, röjning, gallring, städning utgör hot genom att lämpliga strukturer förstörs eller borttages. Även åtgärder i intilliggande områden kan vara skadliga genom att de påverkar lokalklimatet i beståndet av intresse. Undantag kan finnas där åtgärden syftar till att utveckla något annat naturvärde.
- Produktionshöjande åtgärder i skogsbruket, exempelvis gödsling, markbehandling, plantering och användandet av främmande trädslag.
- Invasion av gran, bok eller främmande trädslag.
- Markskador och dikning. Förutom den mekaniska skadan kan hydrologin påverkas och naturmiljön förändras. Detta gäller större markskador, medan tramp sällan är negativt.
- Fragmentering. I den mindre skalan kan exempelvis skogsbilvägar leda till fragmentering av vissa organismers populationer, medan andra organismer påverkas negativt när skogsbestånden blir alltför isolerade i landskapet.
- Nedfall av kemiska ämnen. Vissa kemiska ämnen har förmågan att direkt skada organismer, men kan också påverka hela naturmiljön. Så har till exempel vissa kväveföreningar den effekten att de är skadliga för svampar och lavar, samtidigt som de kan vara gödande och ge förändringar i vegetationen. Andra skadliga ämnen är svavel- och metallföreningar.
- Brist på dynamik. Arterna förekommer ofta bara i några få stadier i skogens utveckling. Om de dynamiska krafterna inte får verka kan det i landskapet uppstå brist på något av dessa stadier, med följd att de ingående arternas habitat försvinner. Detta gäller bland annat klimat- och väderfenomen, översvämning och utbrott av vissa skadeorganismer.
- Älg och annat vilt kan förhindra förnyring av lövträden.

- Nya sjukdomar och skadeorganismer som redan är införda eller har potential att bli ett problem om de införs.

Bevarandeåtgärder

- Områdesskydd. Miljöer med äldre ekskog förutsätter normalt att skogen skyddas långsiktigt, eftersom skogsbruk inte är förenligt med bevarande av naturtypen i gynnsamt tillstånd. Det formella skyddet kan genomföras genom bildande av naturreservat, biotopskyddsområden eller nationalparker, eller genom naturvårdsavtal.
- Frivilliga avsättningar. Skydd av skogsmiljöer genom frivilliga avsättningar är ett viktigt komplement till det formella skyddet.
- Förvaltning av skyddade områden. Kan bland annat ombesörja viktiga åtgärder som naturvårdsbränning eller återställande av hydrologi.
- Gångse åtgärder för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus så att ingen försämringar för naturtypen sker, (dvs att dess intressen respekteras i fysisk planering, tillståndsprövning, generell naturvårdshänsyn, förvaltning av skyddade områden, artskydd och uppföljning samt övervakning).
- Gröna skogsbruksplaner, skogscertifiering eller frivilliga avsättningar kan vara ändamålsenliga bevarandeåtgärder för skogsfastigheter med, eller i anslutning till, naturtypen.
- Information till markägare och verksamhetsutövare bör samordnas mellan länsstyrelsen, skogsstyrelsen och kommunen.
- Genomförandet av Åtgärdsprogram för Särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet, Läderbagge med följearter, Skalbagg på bok- och eklågor, Långhorningar i ekhagar, Större ekbock, Bredbandad ekbarkbock.

Regelverk

Länk: Gemensam text (regelverk)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/arter/artergemensam.pdf#16

- Naturtypen ingår i art- och habitatdirektivets bilaga 1.
- Regelverk som är särskilt viktigt för naturtypen är områdesskyddslagstiftningen i miljöbalkens 7:e kapitel, samt i förordningen om områdesskydd. Skogsbrukets regelverk och regelverket knutet till markavvattnings är också av stor betydelse.
- Regelverk som är särskilt viktigt för naturtypens omgivning utöver det som nämns ovan är vattenverksamhet.

Bevarandemål, målindikatorer och uppföljning

Länk: Gemensam text (bevarandemål och uppföljning)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/naturtyper/naturtypergemensam.pdf
#19

På Naturvårdsverkets hemsida om uppföljning i skyddade områden, finns en rapport (6379:2010) om uppföljning i skyddade områden. Den beskriver arbetet med formulering av mål och användande av målindikatorer för att följa upp målen. Rapporten beskriver det generella arbetet, och uppföljningen i detalj beskrivs i manualer för uppföljning av olika naturtyper. Det finns även manualer för uppföljning av olika naturtypsgrupper. Där finns information om arbetsmetoder, och exempel på olika målindikatorer.

Litteratur och kontaktuppgifter

Länk: Gemensam text (litteratur och kontaktuppgifter)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/natur/naturgemensam.pdf#

Naturtyps- och ekosystemvis litteratur

Denna litteraturlista omfattar bara ett litet urval av texter som berör naturtypen.

Andersson, L. & Löfgren, R. (2000): Sydsvenska lövskogar och andra lövbärande marker. Naturvårdsverket.

Bengtsson, O., Ringvall, A. & Johansson, T. (2001). Utvärdering av metod för övervakning av ädellövskogar. Länsstyrelsen i Kalmar län. Meddelande 2001:23.

von Euler, F. (2003). Övervakning av biologisk mångfald i skogen. Skogsstyrelsen. Rapport 1-2003.

Finsberg, C. & Stenström, A. (2007). Ädellövskogar – värde och ingrepp efter 20 år. Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Rapport 2007:15.

Kuris, M. & Ruskule, A. (2006). Favourable conservation status of boreal forests: monitoring, assessment, management. Baltic Environmental Forum. Tallinn.

Nilsson, M. & Jönsson, C. (2003). Kartering av skyddade områden. Skogstyper i naturreservat och nationalparker. Naturvårdsverket. Rapport 5282.

Snäll, T. & Kellner, O. (2003). Utvärdering av metod för övervakning av skogsbiotoper. Metoden ”Extensiv övervakning av skogsbiotopers innehåll” ur Naturvårdsverkets Handbok för miljöövervakning. Länsstyrelserna i Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län. Rapport 2003:15, 2003:27, 2003:21 (i respektive länsstyrelses rapportserie).

Wennberg, S. & Höjer, O. (2005). Frekvensanalys av Skyddsvärd natur (FaSN). Förekomst av värdekärnor i skogsmark. Naturvårdsverket. Rapport 5466.

Kontaktuppgifter

Håkan Berglund
hakan.berglund@slu.se

ArtDatabanken
Bäcklösavägen 10
Box 7007
750 07 Uppsala

Ädellövskogsbranter

Lind-lönnskogar i sluttningar och raviner

Tilio-Acerion forests of slopes, screes and ravines

EU-kod: 9180

Länk: Gemensam text (namn och koder)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/natur/naturgemensam.pdf#2

Beskrivning av naturtypen

Länk: Gemensam text (beskrivning av naturtypen)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/matur/naturgemensam.pdf#q

Utdrag ur EU:s tolkningsmanual

Mixed forests of secondary species (*Acer pseudoplatanus*, *Fraxinus excelsior*, *Ulmus glabra*, *Tilia cordata*) of coarse scree, abrupt rocky slopes or coarse colluvions of slopes, particularly on calcareous, but also on siliceous, substrates. A distinction can be made between one grouping which is typical of cool and humid environments (hygroscopic and shade tolerant forests), generally dominated by the sycamore maple (*Acer pseudoplatanus*) - sub-alliance *Lunario-Acerenion*, and another which is typical of dry, warm screes (xerothermophile forests), generally dominated by limes (*Tilia cordata*, *T. platyphyllos*) - sub-alliance *Tilio-Acerenion*. The habitat types belonging to the *Carpinion* should not be included here.

Svensk tolkning av definitionen

Naturtypen förekommer både på basrikt och silikatrikt underlag och återfinns främst i bergsbranter, i blockrika rasavlagringar samt i raviner. Naturtypen omfattar både svala och fuktiga samt torra och varma miljöer. Översilade partier förekommer sällsynt. Trädskiktets krontäckningsgrad är 30-100% och ädellövträd utgör normalt minst 50% av grundytan, men lövdominerad naturskog med ned till 30% ädellöv kan föras till naturtypen. Ask, alm, lind, lönn och ek är viktiga komponenter i trädskiktet. Inget av de tre trädslagsexemplen ask/triviallöv (tillsammans eller var för sig) på blöt översilad mark, ek/berge/avenbok (tillsammans eller var för sig) eller bok får överstiga 50% av grundytan. Inslag av triviallöv kan förekomma relativt rikligt.

Kvalitetskriterier: Skogen ska vara, eller i en relativt nära framtid kunna bli naturskog eller likna naturskog m.a.p. egenskaper och strukturer. Den har påverkats av t.ex. plockhuggning, bete eller naturlig störning. Skogen ska vara i ett sent eller i ett relativt sent successionsstadium. Det ska finnas gamla träd och död ved och en kontinuitet för de aktuella trädslagen. Om naturliga störningsprocesser eller skötselåtgärder i syfte att imitera sådana har påverkat området kan även områden i yngre successionsstadier ingå. Egenskaper och strukturer som är typiska för naturskog finns normalt även i yngre successionsstadier.

Områden med stor artrikedom med avseende på rödlistade arter knutna till naturtypen kan klassas till ädellövskog i branter även om ett naturskogstillstånd inte hunnit uppkomma efter ett kontinuitetsbrott.

Buskskiktet är ofta väl utvecklat och fältskiktet är ofta av örttyp. Artrik flora och fauna finns både i skuggiga och solexponerade lägen. Epifytrik naturtyp.

Kommentarer

Naturtypen omfattar blandskog med lind, ask, alm och lönn på sluttande marker, exempelvis skredmarker, eller i raviner. Skogstypen förekommer på kalkrika, men ibland även silikatrika jordar. Den omfattar både kalla och fuktiga miljöer med skuggtoleranta arter och torra, varma miljöer som domineras av lind. I denna naturtyp finner man ofta en stor variation vad gäller trädslag, artstock och struktur, främst beroende på skiftande naturgivna förutsättningar såsom hydrologi och terrängformer. I sitt mest utvecklade stadium kännetecknas naturtypen av en stor åldersfördelning och trädslagsblandning med inslag av gamla träd. Som ett resultat av tidigare markanvändning, naturliga störningar eller andra åtgärder kan skogen befinna sig i ett yngre successionsstadium med stort inslag av yngre träd. I gynn-samma fall kännetecknas artstocken av en stort inslag av epifyter hemmahörande i sena successionsstadier. Buskskiktet kan vara väl utvecklat och fältskiktet är ofta av örttyp.

I normalfallet utgör de ingående ädellövträden minst 50 % även om det förekommer exempel på naturtypen med en något lägre ädellövförekomst. I vissa bestånd kan det finnas ett stort inslag av invasiva eller främmande arter såsom gran eller tysklönn, men naturtypen identifieras ändå med hjälp av det tydliga inslaget av inhemska ädellövträd. Inslaget av triviallövträd kan vara stort till följd av någon form av störning eller tidigare upphörd hävd. I sena successionsstadier är dessa skogar ofta slutna och täta men kan också vara betydligt glesare till följd av störningar.

Även sådan skog som i basinventeringen klassats som utvecklingsmark (vilket innebär att det kan ta 20-30 år innan det utvecklar några större naturskogsvärden) bör anses uppfylla habitatdefinitionen, om skogen växer på mark med kontinuitet som ädellövskogsmark, samt i anslutning till ädellövbestånd med naturskogskvaliteter och högre skyddsvärde.

Gränsdragning mot andra naturtyper

- Skogar belägna på planare mark förs till nordlig ädellövskog 9020.
- Skogar som karakteriseras av sentida bete förs till trädklädd betesmark 9070.
- Skogar som påverkas av regelbundna översvämningar förs till svämädelövskog 91F0.
- Skogar som domineras av ek/avenbok eller bok förs till ekskogarna 9160, 9170, 9190 eller bokskogarna 9110, 9130.

Viktiga strukturer och funktioner

- Kontinuitet av sekundära ädellövträd som lind, lönn och alm av en varierande ålder, inklusive gamla träd. Områdena ska inom en överskådlig tid ha varit trädbevuxna med inhemska lövträdslag.
- Naturlig dynamik. Skogen utvecklas i huvudsak genom naturlig dynamik, som självföryngring och trädindivider dör av naturliga orsaker.
- Naturliga störningar. Skogen utsätts för exempelvis stormfällning, skred, ras, insektsangrepp, översvämningar, bete. De enskilda bestånden kan uppvisa spår av naturlig störning eller sakna sådana. I flera fall kan aktiva insatser krävas för att upprätthålla störningsregimer.
- Ostörd hydrologi.
- Naturlig näringsstatus.
- Förekomst av substrat är av största vikt i denna naturtyp för epifytiska lavar, mossor och svampar, samt för insekter och landmollusker. Mängden och typen av substrat måste i det enskilda beståndet sättas i relation till beståndets utvecklingsstadium och belägenhet. Exempel på substrat:
 - Död ved (ex. grenar, torrträd, hålträd, lågor) i olika nedbrytningsstadier.
 - Gamla eller grova träd.
 - Representativa trädslag och buskar.
 - Strukturer, såsom sten och block, källor, vissa jordarter.
- Ingen påtaglig minskning av populationerna av de typiska arterna i naturtypen sker.

Typiska och karakteristiska arter

De typiska arternas förekomst utgör en bedömningsgrund för naturtypens bevarandestatus, och en generell förutsättning är att ingen påtaglig minskning ska ske av populationerna av de typiska arterna i naturtypen.

De karakteristiska arterna utgörs av ”vanliga” arter som utmärker naturtypen.

Tabellen innehåller både vetenskapliga och svenska namn. K-art anger att arten är en karaktäristisk art och T-art innebär att den är en typiska art. I tabellen listas karakteristiska och typiska arter.

Vetenskapligt namn	Svenskt namn	K-art	T-art	Grupp	Region
Kärlväxter					
<i>Acer platanoides</i>	lönn	K-art			
<i>Actaea spicata</i>	trolldruva	K-art	T-art		B, K
<i>Bromus benekenii</i>	strävlost		T-art		B, K
<i>Campanula latifolia</i>	hässleklocka		T-art		B, K
<i>Carpinus betulus</i>	avenbok	K-art			
<i>Corydalis cava</i>	hålnunneört		T-art		K
<i>Corydalis intermedia</i>	smånunneört		T-art		B, K
<i>Corylus avellana</i>	hassel	K-art			
<i>Festuca altissima</i>	skogssvingel		T-art		B, K

<i>Fraxinus excelsior</i>	ask	K-art	
<i>Galium triflorum</i>	myskmåra	K-art	
<i>Hepatica nobilis</i>	blåsippa	K-art	
<i>Lathyrus vernus</i>	vårärt	T-art	B, K
<i>Lunaria rediviva</i>	månviol	T-art	K
<i>Mercurialis perennis</i>	skogsbingel	T-art	B, K
<i>Poa nemoralis</i>	lundgröe	K-art	
<i>Pulmonaria obscura</i>	lungört	K-art	T-art B, K
<i>Quercus petraea</i>	bergek	K-art	
<i>Quercus robur</i>	ek	K-art	
<i>Tilia cordata</i>	lind	K-art	
<i>Ulmus glabra</i>	alm	K-art	
<i>Viola mirabilis</i>	underviol	K-art	
Mossor			
<i>Anomodon attenuatus</i>	piskbaronmossa	T-art	B, K
<i>Anomodon longifolius</i>	liten baronmossa	T-art	B, K
<i>Anomodon viticulosus</i>	grov baronmossa	T-art	B, K
<i>Antitrichia curtipendula</i>	fällmossa	T-art	B, K
<i>Eurhynchium striatum</i>	skuggsprötmossa	T-art	B, K
<i>Frullania tamarisci</i>	klippfrullania	T-art	B
<i>Homalothecium sericeum</i>	guldlockmossa	T-art	B, K
<i>Hylocomiastrum umbratum</i>	mörk husmossa	T-art	B, K
<i>Neckera complanata</i>	platt fjädermossa	T-art	B, K
<i>Neckera crispa</i>	grov fjädermossa	T-art	B, K
<i>Neckera pumila</i>	aspfjädermossa	T-art	B, K
<i>Porella platyphylla</i>	trädporella	T-art	B, K
<i>Ulota crispa</i>	krusig ulota	T-art	B, K
Lavar			
<i>Bacidia rosella</i>	garnlav	T-art	B, K
<i>Collema flaccidum</i>	kattfotslav	T-art	B, K
<i>Collema nigrescens</i>	talltagel	T-art	B
<i>Degelia plumbea</i>	nästlav	T-art	B, K
<i>Fuscopannaria mediterranea</i>	violettagel tagellav	T-art	B, K
<i>Gyalecta ulmi</i>	brunpudrad nållav	T-art	B, K
<i>Lobaria amplissima</i>	vitskaftad svartspik	T-art	B, K
<i>Lobaria pulmonaria</i>	dvärgbägarlav	T-art	B, K
<i>Lobaria scrobiculata</i>	liten aspgelélav	T-art	B, K
<i>Lobaria virens</i>	stiftgelélav	T-art	B, K
<i>Megalania grossa</i>	läderlappslav	T-art	B, K
<i>Nephroma laevigatum</i>	aspgelélav	T-art	B, K
<i>Nephroma parile</i>	sotlav	T-art	B, K
<i>Nephroma resupinatum</i>	liten sotlav	T-art	B, K
<i>Normandina pulchella</i>	ladlav	T-art	B, K

Parmeliella triptophylla	kolflamlav	T-art	B, K
Peltigera collina	mörk blåslav	T-art	B, K
Sclerophora amabilis	knottig blåslav	T-art	B, K
Sclerophora coniophaea	skuggblåslav	T-art	B, K
Sclerophora farinacea	vedskivlav	T-art	B, K
Sclerophora nivea	skinnlav	T-art	B, K
Sclerophora peronella	lunglav	T-art	B, K
Thelotrema lepadinum	skrovellav	T-art	B, K

Klassificering enligt andra klassificeringssystem

Klassificeringssystem	Naturtypens motsvarighet
VIN:	2.2.3.3 Almskog (del av) 2.2.3.5 Lindskog 2.2.3.6 Blandlövskog av örtrik typ (del av)
EUNIS:	G1.A Meso- and eutrophic Quercus, Carpinus, Fraxinus, Acer, Tilia, Ulmus and related woodland

Utbredning och förekomst

Länk: Gemensam text (utbredning och förekomst)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/natur/naturgemensam.pdf#0

Rapporterad nationell bevarandestatus år 2007

Rapporterat 2007	Reg. A	Reg. B	Reg. K	Totalt
Natura 2000-områden				
Utpekade för naturtypen (st)		89	29	118
Utbredning				
Aktuellt värde (km ²)		87 500	14 800	102 300
Referensvärde (km ²)		87 500	14 800	102 300
Bedömning aktuell status		Gynnsam	Gynnsam	
Bedömning trend		Stabil	Stabil	
Förekomstareal				
Aktuellt värde (km ²)		25	5	30
Referensvärde (km ²)		30	7	37
Bedömning aktuell status		Dålig	Dålig	
Bedömning trend		Stabil	Stabil	
Kvalitet				
Bedömning aktuell status		Gynnsam	Otillräcklig	
Bedömning trend		Stabil	Stabil	
Framtidsutsikt				
Bedömning aktuell status		Otillräcklig	Otillräcklig	
Bedömning trend		Förbättring	Förbättring	

Samlad bedömning

Bedömning aktuell status

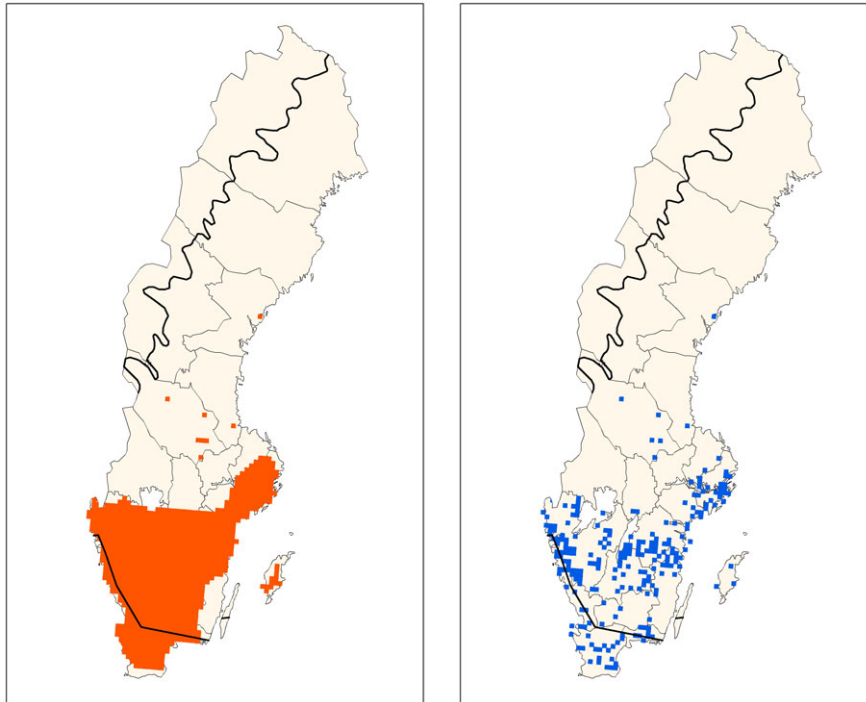
Dålig

Dålig

Bedömning trend

Stabil

Stabil



Figur 1. Svenskt utbredningsområde (till vänster) och förekomstareal (till höger).

Förekomstkartan visar vilka ETRS-rutor som innehåller någon areal 9180. Eftersom varje kartruta som innehåller någon förekomst av naturtypen innebär en ”fylld” ruta, även om naturtypen endast förekommer i mycket liten omfattning inom kartrutan, blir det område som markeras som förekomstområde på kartan betydligt mer täckande än den faktiska förekomsten av naturtypen – särskilt i regioner där naturtypen förekommer spritt, men med små arealer.

Förutsättningar för bevarande

Länk: Gemensam text (förutsättningar för bevarande)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/natur/naturgemensam.pdf#q

Vilka de viktigaste förvaltningsinriktningarna är för bevarandet av naturvärden i skogar och andra trädklädda marker behandlas i Naturvårdsverkets 2:a remissversion av Strategi för förvaltning av skogar och andra trädklädda marker i skyddade områden. I strategin ges högst prioritet för att upprätthålla och återintroducera de processer som är grundläggande för naturtypernas ekologiska funktionalitet. Detta bedöms ge långsiktigt positiva effekter på naturtypernas och de till dem knutna

arternas bevarandestatus. Det bedöms också ge positiva effekter på kort sikt. I strategin ges närmare förklaringar och bakgrundsresonemang om de olika processerna. Strategin behandlar förvaltning av skyddade områden, men resonemangen som förs är lika tillämpliga för den skötsel/förvaltning som behövs för bevarandet av värdekärnor i skogsmark utanför formellt skyddade områden. Utifrån dessa utgångspunkter bedöms de viktigaste förutsättningarna för att bibehålla och skapa grundläggande ekologisk funktionalitet för skogliga naturtyper och för bevarande av arter kopplade till dem vara:

- fri utveckling
- upprätthållande och återintroduktion av brand som naturlig störning (i boreal och boreonemoral region)
- upprätthållande och återställande av naturlig hydrologi
- upprätthållande och återintroduktion av hävd, framför allt i ängs- och hagmarker i nemoral och boreonemoral region

I tabellen nedan anges huvudprocesser enligt ovanstående och punkternas storlek anger, mycket ungefärligt, hur betydelsefull respektive process är för naturtypen, och därmed också betydelsen av en förvaltningsinriktning kopplad till den. Den efterföljande texten ger fördjupad information. Avsnittet ”Grundläggande åtgärder” kopplar till de fyra huvudprocesserna, medan avsnittet ”Kompletterande åtgärder” beskriver sådana åtgärder som inte kan klassas som huvudprocesser, men som ändå kan ha betydelse för naturtypens naturvärden.

Process	Betydelse
Intern dynamik/fri utveckling	●
Brand och bränning	
Naturlig hydrologi	•
Hävd (bete/slätter/hamling)	•

Förvaltning/skötsel

Grundläggande åtgärder

En naturvärdesbedömning och bedömning av beståndshistorik bör göras i varje objekt. För skötseln krävs en bedömning med avseende på trädslag och artsammansättning bland epifyter och insekter. Skötseln kan variera beroende på om arterna främst är ljuskrävande eller beroende av sluten skog, om det är skuggiga eller torra och varma miljöer. Den här naturtypen har nog historiskt sett vuxit på fler platser i landskapet, men finns nu bara kvar i tekniska impediment.

Då naturvärdena i den sekundära ädellövskogen med alm, lönn och lind främst utvecklas genom naturlig dynamik lämnas stora delar till fri utveckling.

Kompletterande åtgärder

Aktiva insatser för att bevara värdena kan vara nödvändiga. Det handlar särskilt om bekämpning av invasiva eller främmande arter. Utan särskilda skäl för sådana insatser bör naturtypen lämnas för fri utveckling. Några undantag finns:

Invandrande gran och främmande trädslag som sykomorlönn bör hållas undan.

Vidkroniga träd som tidigare stått öppet kan behöva friställas försiktigt.

Ett extensivt bete i områden med beteshistorik, fr.a torra och varma miljöer. Det är dock inte nödvändigt för gynnsam bevarandestatus. Även under värmetiden när ädellövskogen växte mer naturligt, utan människans påverkan, förekom betande djur. Betet gynnar värmekrävande arter, samt förmodligen marklevande mykorrhizasvampar.

Artinriktade åtgärder kan vara motiverade där det finns dokumenterade förekomster av hotade arter och behoven är välunderbyggda.

Hotbild

- Exploatering av området i fråga.
- Avverkning, röjning, gallring, städning utgör hot genom att lämpliga strukturer förstörs eller borttages. Även åtgärder i intilliggande områden kan vara skadliga genom att de påverkar lokalklimatet i beståndet av intresse. Undantag kan finnas där åtgärden syftar till att utveckla något annat naturvärde.
- Produktionshöjande åtgärder i skogsbruket, exempelvis gödsling, markbehandling, plantering och användandet av främmande trädslag.
- Invasion av gran.

- Markskador och dikning. Förutom den mekaniska skadan kan hydrologin påverkas och naturmiljön förändras. Detta gäller större markskador, medan tramp sällan är negativt.
- Fragmentering. I den mindre skalan kan exempelvis skogsbilvägar leda till fragmentering av vissa organismers populationer, medan andra organismer påverkas negativt när skogsbestånden blir alltför isolerade i landskapet.
- Nedfall av kemiska ämnen. Vissa kemiska ämnen har förmågan att direkt skada organismer, men kan också påverka hela naturmiljön. Så har till exempel vissa kväveföreningar den effekten att de är skadliga för svampar och lavar, samtidigt som de kan vara gödande och ge förändringar i vegetationen. Andra skadliga ämnen är svavel- och metallföreningar.
- Brist på dynamik. Arterna förekommer ofta bara i några få stadier i skogens utveckling. Om de dynamiska krafterna inte får verka kan det i landskapet uppstå brist på något av dessa stadier, med följd att de ingående arternas habitat försvinner. Detta gäller bland annat klimat- och väderfenomen, översvämning och utbrott av vissa skadeorganismer.
- Älg och annat vilt kan förhindra föryngring av lövträden.
- Nya sjukdomar och skadeorganismer som redan är införda eller har potential att bli ett problem om de införs.

Bevarandeåtgärder

- Områdesskydd. Miljöer med ädellövskogsbranter förutsätter normalt att skogen skyddas långsiktigt, eftersom skogsbruk inte är förenligt med bevarande av naturtypen i gynnsamt tillstånd. Det formella skyddet kan genomföras genom bildande av naturreservat, biotopskyddsområden eller nationalparker, eller genom naturvårdsavtal.
- Frivilliga avsättningar. Skydd av skogsmiljöer genom frivilliga avsättningar är ett viktigt komplement till det formella skyddet.
- Förvaltning av skyddade områden. Kan bland annat ombesörja viktiga åtgärder som reduktion av främmande trädslag eller återställande av hydrologi.
- Gångse åtgärder för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus så att ingen försämringar för naturtypen sker, (dvs att dess intressen respekteras i fysisk planering, tillståndsprövning, generell naturvårdshänsyn, förvaltning av skyddade områden, artskydd och uppföljning samt övervakning).
- Gröna skogsbruksplaner, skogscertifiering eller frivilliga avsättningar kan vara ändamålsenliga bevarandeåtgärder för skogsfastigheter med, eller i anslutning till, naturtypen.
- Information till markägare och verksamhetsutövare bör samordnas mellan länsstyrelsen, skogsstyrelsen och kommunen.
- Genomförandet av Åtgärdsprogram för Skalbagg på skogslind, Läderbagge med följearter.

Regelverk

Länk: Gemensam text (regelverk)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/arter/artergemensam.pdf#16

- Naturtypen ingår i art- och habitatdirektivets bilaga 1 och är en prioriterad naturtyp där.
- Regelverk som är särskilt viktigt för naturtypen är områdesskyddslagstiftningen i miljöbalkens 7:e kapitel, samt i förordningen om områdesskydd. Skogsbrukets regelverk och regelverket knutet till markavvattnings är också av stor betydelse.
- Regelverk som är särskilt viktigt för naturtypens omgivning utöver det som nämns ovan är vattenverksamhet.

Bevarandemål, målindikatorer och uppföljning

Länk: Gemensam text (bevarandemål och uppföljning)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/naturtyper/naturtypergemensam.pdf#19

På Naturvårdsverkets hemsida om uppföljning i skyddade områden, finns en rapport (6379:2010) om uppföljning i skyddade områden. Den beskriver arbetet med formulering av mål och användande av målindikatorer för att följa upp målen. Rapporten beskriver det generella arbetet, och uppföljningen i detalj beskrivs i manualer för uppföljning av olika naturtyper. Det finns även manualer för uppföljning av olika naturtypsgrupper. Där finns information om arbetsmetoder, och exempel på olika målindikatorer.

Litteratur och kontaktuppgifter

Länk: Gemensam text (litteratur och kontaktuppgifter)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/natur/naturgemensam.pdf#2

Naturtyps- och ekosystemvis litteratur

Denna litteraturlista omfattar bara ett litet urval av texter som berör naturtypen.

Andersson, L. & Löfgren, R. (2000): Sydsvenska lövskogar och andra lövbärande marker. Naturvårdsverket.

- Bengtsson, O., Ringvall, A. & Johansson, T. (2001). Utvärdering av metod för övervakning av ädellövskogar. Länsstyrelsen i Kalmar län. Meddelande 2001:23.
- von Euler, F. (2003). Övervakning av biologisk mångfald i skogen. Skogsstyrelsen. Rapport 1-2003.
- Finsberg, C. & Stenström, A. (2007). Ädellövskogar – värde och ingrepp efter 20 år. Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Rapport 2007:15.
- Kuris, M. & Ruskule, A. (2006). Favourable conservation status of boreal forests: monitoring, assessment, management. Baltic Environmental Forum. Tallinn.
- Nilsson, M. & Jönsson, C. (2003). Kartering av skyddade områden. Skogstyper i naturreservat och nationalparker. Naturvårdsverket. Rapport 5282.
- Snäll, T. & Kellner, O. (2003). Utvärdering av metod för övervakning av skogsbiotoper. Metoden ”Extensiv övervakning av skogsbiotopers innehåll” ur Naturvårdsverkets Handbok för miljöövervakning. Länsstyrelserna i Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län. Rapport 2003:15, 2003:27, 2003:21 (i respektive länsstyrelses rapportserie).
- Wennberg, S. & Höjer, O. (2005). Frekvensanalys av Skyddsvärd natur (FaSN). Förekomst av värdekärnor i skogsmark. Naturvårdsverket. Rapport 5466.

Kontaktuppgifter

Håkan Berglund
hakan.berglund@slu.se

ArtDatabanken
Bäcklösavägen 10
Box 7007
750 07 Uppsala

Näringsfattig ekskog

Äldre ekskogar på sura, sandiga slättmarker

Old acidophilous oak woods with *Quercus robur* on sandy plains

EU-kod: 9190

Länk: Gemensam text (namn och koder)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/natur/naturgemensam.pdf#2

Beskrivning av naturtypen

Länk: Gemensam text (beskrivning av naturtypen)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/matur/naturgemensam.pdf#q

Utdrag ur EU:s tolkningsmanual

Acidophilous forests of the Baltic-North Sea plain, composed of *Quercus robur*, *Betula pendula* and *Betula pubescens*, often mixed with *Sorbus aucuparia* and *Populus tremula*, on very oligotrophic, often sandy (or moraine) and podsolized or hydromorphic soils; the bush layer, poorly developed, includes *Frangula alnus*; the herb layer is formed by *Deschampsia flexuosa* and other grasses and herbs of acid soils (sometimes includes *Molinia caerulea*), and is often invaded by bracken. Forests of this type often prevail in the northern European plain and occupy more limited edaphic enclaves.

Svensk tolkning av definitionen

Naturtypen förekommer på näringsfattiga sura och podsolerade sandiga jordar och morän som är torr-frisk och i vissa fall blöt. Trädsiktets krontäckningsgrad är 30-100%. Ek/avenbok och/eller bergek (tillsammans eller var för sig) utgör normalt minst 50% av grundytan, men lövdominerad naturskog med ned till 30% ek kan föras till naturtypen. Inslag av tall, björk, rönn och asp är vanliga.

Kvalitetskriterier: Skogen ska vara, eller i en relativt nära framtid kunna bli naturskog eller likna naturskog med avseende på egenskaper och strukturer. Den kan ha påverkats av t.ex. plockhuggning, bete eller naturlig störning. Skogen ska vara i ett sent eller i ett relativt sent successionsstadium. Det ska finnas gamla träd och död ved och en kontinuitet för de aktuella trädslagen. Om naturliga störningsprocesser eller skötselåtgärder i syfte att imitera sådana har påverkat området kan även områden i yngre successionsstadier ingå. Egenskaper och strukturer som är typiska för naturskog finns normalt även i yngre successionsstadier.

Buskskiktet är glest, ofta med brakved och rönn. Hassel kan förekomma. Fältskiktet består av ris, gräs och lågörter. Lundflora saknas. Bottenskikt saknas oftast helt eller utgörs av ett mycket glest mosstäcke.

Ibland är de näringsfattiga växtbetingelserna kombinerade med ett utsatt läge för vind- och saltpåverkan vilket kan medföra att så kallad krattskog utbildas. I sådan skog är träden senvuxna, kläna, lågväxta, tätväxande samt knotiga och vindpinade. Ett tidigare betestryck kan också ha bidragit till att forma träden.

Kommentarer

Naturtypen förekommer inom ekens utbredningsområde, d.v.s. inom kontinental region och södra delen av den boreala regionen.

Naturtypen omfattar ekskogar, ofta med inslag av vårtbjörk, rönn och asp på näringsfattiga, ofta sura, sandiga och podsolerade jordar. Markerna är ofta hedartade, s.k. "hedeskog". Ibland är träden senvuxna, låga och knotiga (s.k. krattskog).

Buskskiktet är glest, ofta med brakved och rönn.

Den kan vara helt dominerad av ek, men kan också hysa en variation som kan häröra från tidigare markanvändning och naturgivna förutsättningar såsom hydrologi och terrängformer. I sitt mest utvecklade stadium kännetecknas naturtypen av ett stort inslag av gamla träd. Som ett resultat av tidigare markanvändning, naturliga störningar eller andra åtgärder kan skogen befinna sig i ett yngre successionsstadium med stort inslag av yngre träd. Inte sällan är skogen lågvuxen och träden knotiga och vindpinade, och så kallad krattskog kan bildas.

I normalfallet utgör eken minst 50 % av grundytan även om det finns exempel på miljöer med naturtypen där ekinslaget är något lägre. I vissa bestånd kan det finnas ett stort inslag av invasiva eller främmande arter såsom gran eller bok, men naturtypen identifieras ändå med hjälp av det tydliga inslaget av ek. Inslaget av trivial-lövträd kan vara stort till följd av någon form av störning eller tidigare upphörd hävd. I sena successionsstadier är dessa skogar ofta slutna och täta men kan också vara betydligt glesare till följd av störningar.

Fältskiktet är fattigt och består av ris, smalbladiga gräs och lågörter, medan lundarter saknas. Bottensikt saknas ofta helt eller utgörs av ett glest mosstäcke. Buskskiktet är glest och kan bestå av brakved.

Även sådan skog som i basinventeringen klassats som utvecklingsmark (vilket innebär att det kan ta 20-30 år innan det utvecklar några större naturskogsvärden) bör anses uppfylla definitionen, om skogen växer på mark med kontinuitet som ädellövskogsmark, samt i anslutning till ekbestånd med högre skyddsvärde.

Gränsdragning mot andra naturtyper

- Samtliga skogar som ligger kustnära i ett aktivt eller fossilt dynlandskap förs till trädklädda sanddyner 2180.
- Skogar med stort inslag av skogsek på näringsrik mark förs till näringsrik ekskog 9170.
- Skogar som karakteriseras av sentida bete förs till trädklädd betesmark 9070.

Viktiga strukturer och funktioner

- Kontinuitet av ek och andra lövträd av en varierande ålder, inklusive gamla träd. Områdena ska inom en överskådlig tid ha varit trädbevuxna med inhemska lövträdslag. Objekt av denna naturtyp har ofta höga naturvärden kopplade till naturskogsartade förhållanden.
- Naturlig dynamik. Naturvärdena i skogar som varit slutna under längre tid utvecklas till stora delar genom naturlig dynamik vilket omfattar självförnyring och att träd dör av naturliga orsaker.
- Naturliga störningar. Skogen utsätts för exempelvis stormfällning, betespåverkan, insektsangrepp, brand. De enskilda bestånden kan uppvisa spår av naturlig störning eller sakna sådana.
- Jordarna är ofta sura, sandiga, berg- eller stenbundna.
- Ostörd hydrologi.
- En naturlig näringsstatus.
- Förekomst av substrat. Mängden och typen av substrat måste i det enskilda beståndet sättas i relation till beståndets utvecklingsstadium och belägenhet. Exempel på substrat:
 - Död ved (ex. grenar, torrträd, hålträd, lågor) i olika nedbrytningsstadier.
 - Gamla eller grova träd.
 - Representativa trädslag och buskar.
 - Strukturer, såsom sten och block, källor, vattendrag, vissa jordarter.
- Ingen påtaglig minskning av populationerna av de typiska arterna i naturtypen sker.

Typiska och karakteristiska arter

De typiska arternas förekomst utgör en bedömningsgrund för naturtypens bevarandestatus, och en generell förutsättning är att ingen påtaglig minskning ska ske av populationerna av de typiska arterna i naturtypen.

De karakteristiska arterna utgörs av ”vanliga” arter som utmärker naturtypen. Tabellen innehåller både vetenskapliga och svenska namn. K-art anger att arten är en karaktäristisk art och T-art innebär att den är en typiska art. I tabellen listas karakteristiska och typiska arter.

Vetenskapligt namn	Svenskt namn	K-art	T-art	Grupp	Region
Kärlväxter					
<i>Betula pendula</i>	vårtbjörk	K-art			
<i>Betula pubescens</i>	glasbjörk	K-art			
<i>Convallaria majalis</i>	liljekonvalj	K-art	T-art		B, K
<i>Deschampsia flexuosa</i>	kruståtel	K-art			
<i>Frangula alnus</i>	brakved	K-art			
<i>Hedera helix</i>	murgröna		T-art		B, K
<i>Lonicera periclymenum</i>	vildkaprifol		T-art		B, K
<i>Maianthemum bifolium</i>	ekorrbar	K-art	T-art		B, K

Melampyrum pratense	ängskovall	K-art	T-art	B, K
Melica nutans	bergsslok		T-art	B, K
Polygonatum odoratum	getrams		T-art	B, K
Populus tremula	asp	K-art		
Quercus robur	ek	K-art		
Sorbus aucuparia	rönn	K-art		
Trientalis europaea	skogsstjärna	K-art	T-art	B, K
Vaccinium myrtillus	blåbär		T-art	B, K
Mossor				
Antitrichia curtipendula	fällmossa		T-art	B, K
Frullania tamarisci	klippfrullania		T-art	B, K
Homalothecium sericeum	guldlockmossa		T-art	B, K
Neckera complanata	platt fjädermossa		T-art	B, K
Neckera crispa	grov fjädermossa		T-art	B, K
Neckera pumila	aspfjädermossa		T-art	B, K
Porella platyphylla	trädporella		T-art	B, K
Lavar				
Arthonia leucopellaea	kattfotslav		T-art	B, K
Arthonia spadicea	glansfläck		T-art	B, K
Arthonia vinosa	rostfläck		T-art	B, K
Bacidia biatorina	grynig lundlav		T-art	B, K
Biatora chrysantha	mjölig knopplav		T-art	B, K
Caloplaca herbidella	korallorangelav		T-art	B, K
Graphis scripta	skriftlav		T-art	B, K
Gyalecta ulmi	almlav		T-art	B, K
Leptogium lichenoides	traslav		T-art	B, K
Lobaria pulmonaria	lunglav		T-art	B, K
Lobaria scrobiculata	skrovellav		T-art	B, K
Lopadium disciforme	barkkornlav		T-art	B, K
Nephroma laevigatum	västlig njurlav		T-art	B, K
Nephroma parile	bårdlav		T-art	B, K
Nephroma resupinatum	luddlav		T-art	B, K
Normandina pulchella	mussellav		T-art	B, K
Parmeliella triptophylla	korallblylav		T-art	B, K
Peltigera collina	grynig filtlav		T-art	B, K
Schismatomma pericleum	rosa skärelav		T-art	B, K
Thelotrema lepadinum	havstulpanlav		T-art	B, K
Usnea florida	blomskägglav		T-art	B
Svampar				
Aleurodiscus disciformis	ekskinn		T-art	B, K
Pachykytospora tuberculosa	blekticka		T-art	B, K
Phellinus ferreus	västlig rostticka		T-art	B, K
Xylobolus frustulatus	rutskinn		T-art	B, K

Klassificering enligt andra klassificeringssystem

Klassificeringssystem	Naturtypens motsvarighet
VIN:	2.2.3.1 Ekskog av örtfattig typ
EUNIS:	G1.8 Acidophilous Quercus-dominated woodland

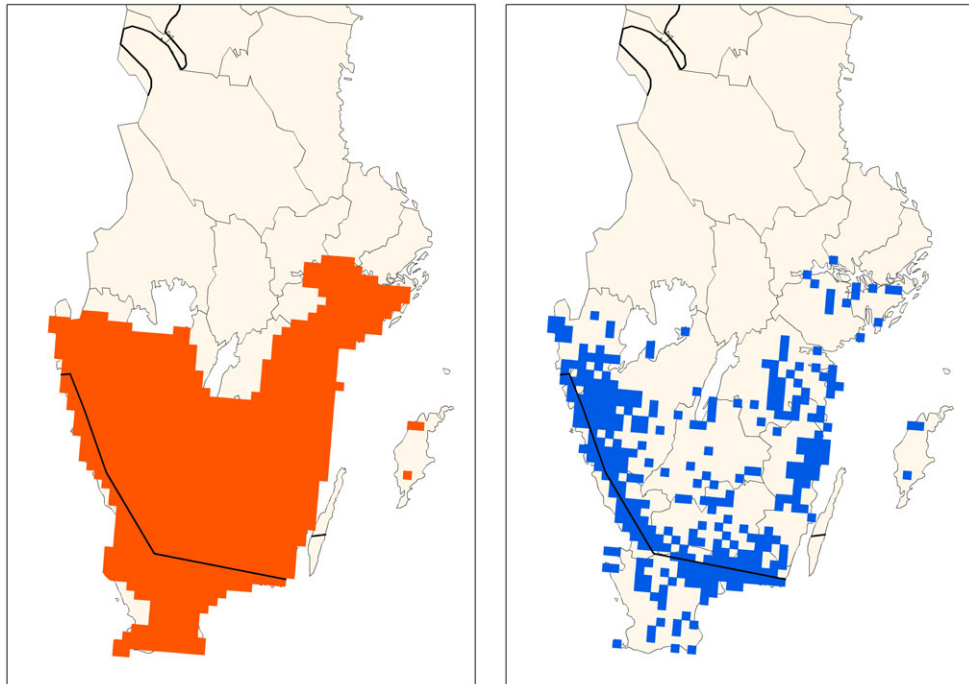
Utbredning och förekomst

Länk: Gemensam text (utbredning och förekomst)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/natur/naturgemensam.pdf#0

Rapporterad nationell bevarandestatus år 2007

Rapporterat 2007	Reg. A	Reg. B	Reg. K	Totalt
Natura 2000-områden				
Utpekade för naturtypen (st)		53	61	110
Utbredning				
Aktuellt värde (km ²)		80 800	17 800	98 600
Referensvärde (km ²)		80 800	17 800	98 600
Bedömning aktuell status		Gynnsam	Gynnsam	
Bedömning trend		Stabil	Stabil	
Förekomstareal				
Aktuellt värde (km ²)		45	10	55
Referensvärde (km ²)		45	10	55
Bedömning aktuell status		Gynnsam	Gynnsam	
Bedömning trend		Stabil	Stabil	
Kvalitet				
Bedömning aktuell status		Otillräcklig	Dålig	
Bedömning trend		Stabil	Stabil	
Framtidsutsikt				
Bedömning aktuell status		Otillräcklig	Dålig	
Bedömning trend		Stabil	Stabil	
Samlad bedömning				
Bedömning aktuell status		Otillräcklig	Dålig	
Bedömning trend		Stabil	Stabil	



Figur 1. Svenskt utbredningsområde (till vänster) och förekomstareal (till höger).

Förekomstkartan visar vilka ETRS-rutor som innehåller någon areal 9190. Efter-
som varje kartruta som innehåller någon förekomst av naturtypen innebär en
”fylld” ruta, även om naturtypen endast förekommer i mycket liten omfattning
inom kartrutan, blir det område som markeras som förekomstområde på kartan
betydligt mer täckande än den faktiska förekomsten av naturtypen – särskilt i regi-
oner där naturtypen förekommer spritt, men med små arealer.

Förutsättningar för bevarande

Länk: Gemensam text (förutsättningar för bevarande)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/natur/naturgemensam.pdf#q

Vilka de viktigaste förvaltningsinriktningarna är för bevarandet av naturvärden i
skogar och andra trädklädda marker behandlas i Naturvårdsverkets 2:a remissver-
sion av Strategi för förvaltning av skogar och andra trädklädda marker i skyddade
områden. I strategin ges högst prioritet för att upprätthålla och återintroducera de
processer som är grundläggande för naturtypernas ekologiska funktionalitet. Detta
bedöms ge långsiktigt positiva effekter på naturtypernas och de till dem knutna
arternas bevarandestatus. Det bedöms också ge positiva effekter på kort sikt. I stra-
tegin ges närmare förklaringar och bakgrundsresonemang om de olika processerna.
Strategin behandlar förvaltning av skyddade områden, men resonemangen som förs
är lika tillämpliga för den skötsel/förvaltning som behövs för bevarandet av värde-

kärnor i skogsmark utanför formellt skyddade områden. Utifrån dessa utgångspunkter bedöms de viktigaste förutsättningarna för att bibehålla och skapa grundläggande ekologisk funktionalitet för skogliga naturtyper och för bevarande av arter kopplade till dem vara:

- fri utveckling
- upprätthållande och återintroduktion av brand som naturlig störning (i boreal och boreonemoral region)
- upprätthållande och återställande av naturlig hydrologi
- upprätthållande och återintroduktion av hävd, framför allt i ängs- och hagmarker i nemoral och boreonemoral region

I tabellen nedan anges huvudprocesser enligt ovanstående och punkternas storlek anger, mycket ungefärligt, hur betydelsefull respektive process är för naturtypen, och därmed också betydelsen av en förvaltningsinriktning kopplad till den. Den efterföljande texten ger fördjupad information. Avsnittet ”Grundläggande åtgärder” kopplar till de fyra huvudprocesserna, medan avsnittet ”Kompletterande åtgärder” beskriver sådana åtgärder som inte kan klassas som huvudprocesser, men som ändå kan ha betydelse för naturtypens naturvärden.

Process	Betydelse
Intern dynamik/fri utveckling	●
Brand och bränning	•
Naturlig hydrologi	•
Hävd (bete/slätter/hamling)	●

Förvaltning/skötsel

Grundläggande åtgärder

En naturvärdesbedömning och bedömning av beståndshistorik bör göras i varje objekt. För skötseln krävs en bedömning med avseende på trädslag och artsammansättning bland epifyter och insekter. Skötseln kan variera beroende på om arterna främst är ljuskrävande eller beroende av sluten skog.

I skogar som varit slutna under längre tid och där bedömningen är att naturlig dynamik är lämpligast för att bevara områdets naturvärden, lämnas det till fri utveckling.

Ett extensivt bete kan tillåtas i bestånden, och i vissa fall kan det vara gynnsamt. Ett extensivt bete i områden med beteshistorik är ofta önskvärt, men inte nödvändigt för gynnsam bevarandestatus. Även under varmetiden när ädellövskogen växte mer naturligt, utan människans påverkan, förekom betande djur.

Kompletterande åtgärder

I bestånd där vidkroniga ekar eller andra äldre, spärrgreniga hävdformade träd förekommer kan det vara lämpligt att frihugga dessa för att förlänga livet på dem. Även hassel är mer ljusberoende och kan behöva frihuggas. Luckhuggning eller buskröjning för att gynna ekföryngring kan behövas i enstaka fall. Målet är inte en omvandling till trädbärande betesmark, 9070 (om naturvärdena helt är knutna till ett öppnare landskap med krav på intensivare bete, bör området klassas som 9070 och restaureras).

Bekämpning av invasiva eller främmande arter genom avverkning av gran, främmande trädslag och ibland bok. Eventuella avverkningar bör vara naturvårdsinriktade med försiktig plockhuggning.

I bestånd som varit påverkade av skogsbruk, eller på annat sätt fått reducerad kvalitet, kan det vara motiverat med restaureringsåtgärder, t ex för att skapa ökad heterogenitet i likåldriga, yngre trädbestånd.

Artinriktade åtgärder kan vara motiverade där det finns dokumenterade förekomster av hotade arter och behoven är välunderbyggda.

Hotbild

- Exploatering av området i fråga.
- Avverkning, röjning, gallring, städning utgör hot genom att lämpliga strukturer förstörs eller borttages. Även åtgärder i intilliggande områden kan vara skadliga genom att de påverkar lokalklimatet i beståndet av intresse. Undantag kan finnas där åtgärden syftar till att utveckla något annat naturvärde.
- Produktionshöjande åtgärder i skogsbruket, exempelvis gödsling, markbehandling, plantering och användandet av främmande trädslag.
- Invasion av gran, bok eller främmande trädslag.
- Markskador och dikning. Förutom den mekaniska skadan kan hydrologin påverkas och naturmiljön förändras. Detta gäller större markskador, medan tramp sällan är negativt.
- Fragmentering. I den mindre skalan kan exempelvis skogsbilvägar leda till fragmentering av vissa organismers populationer, medan andra organismer påverkas negativt när skogsbestånden blir alltför isolerade i landskapet.

- Nedfall av kemiska ämnen. Vissa kemiska ämnen har förmågan att direkt skada organismer, men kan också påverka hela naturmiljön. Så har till exempel vissa kväveföreningar den effekten att de är skadliga för svampar och lavar, samtidigt som de kan vara gödande och ge förändringar i vegetationen. Andra skadliga ämnen är svavel- och metallföreningar.
- Brist på dynamik. Arterna förekommer ofta bara i några få stadier i skogens utveckling. Om de dynamiska krafterna inte får verka kan det i landskapet uppstå brist på något av dessa stadier, med följd att de ingående arternas habitat försvinner. Detta gäller bland annat klimat- och väderfenomen, översvämning och utbrott av vissa skadeorganismer.
- Älg och annat vilt kan förhindra föryngring av lövträden.
- Nya sjukdomar och skadeorganismer som redan är införda eller har potential att bli ett problem om de införs.

Bevarandeåtgärder

- Områdesskydd. Miljöer med äldre ekskog förutsätter normalt att skogen skyddas långsiktigt, eftersom skogsbruk inte är förenligt med bevarande av naturtypen i gynnsamt tillstånd. Det formella skyddet kan genomföras genom bildande av naturreservat, biotopskyddsområden, nationalparker, naturvårdsavtal eller liknande skyddsformer som t ex ekoparker.
- Frivilliga avsättningar. Skydd av skogsmiljöer genom frivilliga avsättningar är ett viktigt komplement till det formella skyddet.
- Förvaltning av skyddade områden. Kan bland annat ombesörja viktiga åtgärder som friställande av träd eller hantering av främmande trädslag.
- Gångse åtgärder för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus så att ingen försämringar för naturtypen sker, (dvs att dess intressen respekteras i fysisk planering, tillståndsprövning, generell naturvårdshänsyn, förvaltning av skyddade områden, artskydd och uppföljning samt övervakning).
- Gröna skogsbruksplaner, skogscertifiering eller frivilliga avsättningar kan vara ändamålsenliga bevarandeåtgärder för skogsfastigheter med, eller i anslutning till, naturtypen.
- Information till markägare och verksamhetsutövare bör samordnas mellan länsstyrelsen, skogsstyrelsen och kommunen.
- Genomförandet av Åtgärdsprogram för Särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet, Läderbagge med följearter, Skalbagg på bok- och eklågor, Långhorningar i ekhagar, Större ekbock, Bredbandad ekbarkbock.

Regelverk

Länk: Gemensam text (regelverk)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/arter/artergemensam.pdf#16

- Naturtypen ingår i art- och habitatdirektivets bilaga 1.
- Regelverk som är särskilt viktigt för naturtypen är områdesskyddslagstiftningen i miljöbalkens 7:e kapitel, samt i förordningen om områdesskydd. Skogsbrukets regelverk och regelverket knutet till markavvattnings är också av stor betydelse.
- Regelverk som är särskilt viktigt för naturtypens omgivning utöver det som nämns ovan är vattenverksamhet.

Bevarandemål, målindikatorer och uppföljning

Länk: Gemensam text (bevarandemål och uppföljning)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/naturtyper/naturtypergemensam.pdf#19

På Naturvårdsverkets hemsida om uppföljning i skyddade områden, finns en rapport (6379:2010) om uppföljning i skyddade områden. Den beskriver arbetet med formulering av mål och användande av målindikatorer för att följa upp målen. Rapporten beskriver det generella arbetet, och uppföljningen i detalj beskrivs i manualer för uppföljning av olika naturtyper. Det finns även manualer för uppföljning av olika naturtypsgrupper. Där finns information om arbetsmetoder, och exempel på olika målindikatorer.

Litteratur och kontaktuppgifter

Länk: Gemensam text (litteratur och kontaktuppgifter)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/natur/naturgemensam.pdf#19

Naturtyps- och ekosystemvis litteratur

Denna litteraturlista omfattar bara ett litet urval av texter som berör naturtypen.

Andersson, L. & Löfgren, R. (2000): Sydsvenska lövskogar och andra lövbärande marker. Naturvårdsverket.

Bengtsson, O., Ringvall, A. & Johansson, T. (2001). Utvärdering av metod för övervakning av ädellövskogar. Länsstyrelsen i Kalmar län. Meddelande 2001:23.

von Euler, F. (2003). Övervakning av biologisk mångfald i skogen. Skogsstyrelsen. Rapport 1-2003.

Finsberg, C. & Stenström, A. (2007). Ädellövskogar – värde och ingrepp efter 20 år. Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Rapport 2007:15.

Kuris, M. & Ruskule, A. (2006). Favourable conservation status of boreal forests: monitoring, assessment, management. Baltic Environmental Forum. Tallinn.

Nilsson, M. & Jönsson, C. (2003). Kartering av skyddade områden. Skogstyper i naturreservat och nationalparker. Naturvårdsverket. Rapport 5282.

Snäll, T. & Kellner, O. (2003). Utvärdering av metod för övervakning av skogsbiotoper. Metoden ”Extensiv övervakning av skogsbiotopers innehåll” ur Naturvårdsverkets Handbok för miljöövervakning. Länsstyrelserna i Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län. Rapport 2003:15, 2003:27, 2003:21 (i respektive länsstyrelses rapportserie).

Wennberg, S. & Höjer, O. (2005). Frekvensanalys av Skyddsvärd natur (FaSN). Förekomst av värdekärnor i skogsmark. Naturvårdsverket. Rapport 5466.

Kontaktuppgifter

Håkan Berglund
hakan.berglund@slu.se

ArtDatabanken
Bäcklösavägen 10
Box 7007
750 07 Uppsala

Skogsbevuxen myr

Skogsbevuxen myr

Bog woodland

EU-kod: 91D0

Länk: Gemensam text (namn och koder)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/natur/naturgemensam.pdf#2

Beskrivning av naturtypen

Länk: Gemensam text (beskrivning av naturtypen)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/matur/naturgemensam.pdf#%3C

Utdrag ur EU:s tolkningsmanual

Coniferous and broad-leaved forests on a humid to wet peaty substrate, with the water level permanently high and even higher than the surrounding water table. The water is always very poor in nutrients (raised bogs and acid fens). These communities are generally dominated by *Betula pubescens*, *Frangula alnus*, *Pinus sylvestris*, *Pinus rotundata* and *Picea abies*, with species specific to bogland or, more generally, to oligotrophic environments, such as *Vaccinium* spp., *Sphagnum* spp., *Carex* spp. In the Boreal region, also spruce swamp woods, which are minerotrophic mire sites along margins of different mire complexes, as well as in separate strips in valleys and along brooks.

Sub-types

- 44.A1 - Sphagnum birch woods
- 44.A2 - Scots pine mire woods
- 44.A3 - Mountain pine bog woods
- 44.A4 - Mire spruce woods

Svensk tolkning av definitionen

Naturtypen förekommer på myrar (> 30 cm djupt torvtäcke) som är fuktig-blöt med högt liggande grundvattenyta. Näringsförhållandena är näringsfattiga–intermediära. Trädsiktets krontäckningsgrad är 30-100%. Trädslagsblandningen varierar med myrtyp och näringsförhållanden men glasbjörk, tall och gran är vanliga trädslag.

Kvalitetskriterier: Skogen ska vara, eller i en relativt nära framtid kunna bli naturskog eller likna naturskog m.a.p. egenskaper och strukturer. Den kan ha påverkats av t.ex. plockhuggning, bete eller naturlig störning. Skogen ska vara i ett sent eller i ett relativt sent successionsstadium. Det ska finnas gamla träd och död ved och en kontinuitet för de aktuella trädslagen. Om naturliga störningsprocesser eller skötselåtgärder i syfte att imitera sådana har påverkat området kan även områden i yngre successionsstadier ingå. Egenskaper och strukturer som är typiska för naturskog finns normalt även i yngre successionsstadier.

Skogens hydrologi är inte under stark generell påverkan från t.ex. markavvattning, torvtäkt e.d.

Fält- och bottenskiktet domineras av ris, halvgräs, och vitmossor.

Kantzonen mellan trädklädd fattigmyr och öppen myr är ofta betydelsefull för insekter som kräver båda miljöerna.

Kommentarer

Naturtypen omfattar myrar som är skogsbevuxna med barr-, bland- eller lövskog. Krontäckningen ska vara minst 30 %. Samtliga tallmossar räknas till denna typ, medan de skogsbevuxna kärren får ha en krontäckning på högst 70 %. Vid tätare krontäckning räknas de till sumpskog eller taiga. Vegetationen domineras av bl.a. glasbjörk, tall, gran, ris, starr och vitmossarter.

Skogsbevuxen myr skiljs från andra fuktiga och våta skogstyper genom sin torvproduktion. Trädsiktet kan däremot variera och domineras av trädslagen tall, gran och björk. I praktiken kan det vara svårt att avgöra torvdjupet, variationen inom området kan vara stor och övergångar mot gran- eller lövsumpskogar förekommer. Den skogsbevuxna myren är i allmänhet surare och fattigare, medan sumpskogarna visar tecken på högre näringsrikedom i form av högre trädttillväxt och åtminstone smärre örtinslag.

Ofta hittar man den skogsbevuxna myren i anslutning till större våtmarksområden, och behandlas då som en del av dessa.

En övergripande förutsättning är att området varit våtmark eller skogsmark inom överskådlig tid. Naturtypen påverkas framför allt av storskaliga dynamiska krafter, men även en långsam succession.

Gränsdragning mot andra naturtyper

- Skog som ligger i ett flackt och kustnära landhöjningsområde förs till landhöjningsskog 9030.
- Sumpskog på huvudsakligen översilad eller genomsilad, näringsrik mark, där ask och triviallöv utgör minst 50% av grundytan förs till lövsumpskog 9080.
- Sumpskog som domineras av gran och där torvtäcket är <30 cm förs till taiga 9010.
- Skogsbevuxen myr i anslutning till aapamyrar 7310 förs till en undergrupp under denna naturtyp.
- Skogsbevuxen myr som kantskog längs högmossen 7110 förs till denna naturtyp.
- Samtliga skogar som ligger kustnära i ett aktivt eller fossilt dynlandskap förs till trädklädda sanddyner 2180.

Viktiga strukturer och funktioner

- Skoglig kontinuitet av barr-, bland- eller lövskog med en varierad åldersstruktur och gamla träd, främst tall, glasbjörk och gran. Kontinuerligt skogsbevuxen våtmark inom överskådlig tid. Området har inte genomgått storskaliga, mänskliga ingrepp i form av avverkning, torvtäkt eller kraftig hydrologisk påverkan.
- Naturlig dynamik. Skogen utvecklas i huvudsak genom naturlig dynamik, som självföryngring och trädindivider dör av naturliga orsaker.
- Naturliga störningar. Skogen utsätts för exempelvis stormfällning, insektsangrepp, översvämningar, brand. De enskilda bestånden kan uppvisa spår av naturlig störning eller sakna sådana.
- Ostörd hydrologi och hydrokemi.
- Ett stabilt eller tillväxande torvtäcke.
- En naturlig mark- och vattenkemi. pH befinner sig inom ett för naturtypen rimligt intervall. Rätt växtbetingelser och pH för vitmossor.
- Förekomst av substrat för främst mossor och kärlväxter. Mängden och typen av substrat måste i det enskilda beståndet sättas i relation till beståndets utvecklingsstadium och belägenhet. Exempel på substrat:
 - Död ved; grenar, torrträd, lågor m.m. i olika nedbrytningsstadier.
 - Gamla och grova träd.
 - Representativa trädslag (speciellt gamla och/eller grova träd). En representativ sammansättning av de naturligt förekommande trädslagen är en förutsättning för bevarandet av våra arter. Närvaro av primära trädslag såsom många lövträd och tall i landskapet kräver en naturlig dynamik och begränsade viltstammar, i annat fall kommer landskapet att domineras av sekundära trädslag.
- Ingen påtaglig minskning av populationerna av de typiska arterna i naturtypen sker.

Typiska och karakteristiska arter

De typiska arternas förekomst utgör en bedömningsgrund för naturtypens bevarandestatus, och en generell förutsättning är att ingen påtaglig minskning ska ske av populationerna av de typiska arterna i naturtypen.

De karakteristiska arterna utgörs av "vanliga" arter som utmärker naturtypen. Tabellen innehåller både vetenskapliga och svenska namn. K-art anger att arten är en karaktäristisk art och T-art innebär att den är en typiska art. I tabellen listas karakteristiska och typiska arter.

Vetenskapligt namn	Svenskt namn	K-art	T-art	Grupp	Region
Kärlväxter					
Agrostis canina	brunven	K-art			
Betula pubescens	glasbjörk	K-art			
Carex canescens	gråstarr	K-art			

Carex echinata	stjärnstarr	K-art	T-art	A, B, K
Carex globularis	klotstarr		T-art	A, B
Carex nigra	hundstarr	K-art		
Carex rostrata	flaskstarr	K-art		
Empetrum nigrum	kråkbär	K-art		
Frangula alnus	brakved	K-art		
Molinia caerulea	blåtåtel	K-art		
Picea abies	gran	K-art		
Pinus sylvestris	tall	K-art		
Rhododendron tomentosum	skvattram	K-art		
Rubus chamaemorus	hjortron	K-art		
Vaccinium oxycoccos	tranbär	K-art		
Vaccinium uliginosum	odon	K-art		
Viola epipsila	mossviol		T-art	A, B, K
Viola palustris	kärrviol	K-art	T-art	A, B, K
Mossor				
Dicranum flagellare	flagellkvastmossa		T-art	B
Odontoschisma denudatum	kornknutsmossa		T-art	B
Sphagnum centrale	krattvitmossa	K-art		
Sphagnum girgensonii	granvitmossa	K-art		
Sphagnum palustre	sumpvitmossa	K-art		
Sphagnum wulfianum	bollvitmossa		T-art	A, B
Fåglar				
Bonasa bonasia	järpe		T-art	A, B, K
Dryocopus martius	spillkråka		T-art	A, B, K
Emberiza rustica	videsparv		T-art	A, B
Picoides tridactylus	tretåig hackspett		T-art	A, B
Tetrao urogallus	tjäder		T-art	A, B, K

Klassificering enligt andra klassificeringssystem

Klassificeringssystem	Naturtypens motsvarighet
VIN:	2.1.1.3 Sumptallskog av ris-typ, 3.1.1 Skogsmossevegetation 3.2.1 Skogs- och krattkärrvegetation
EUNIS:	G3.D Boreal bog conifer woodland G1.5 Broadleaved swamp woodland on acid peat G3.E Nemoral bog conifer woodland

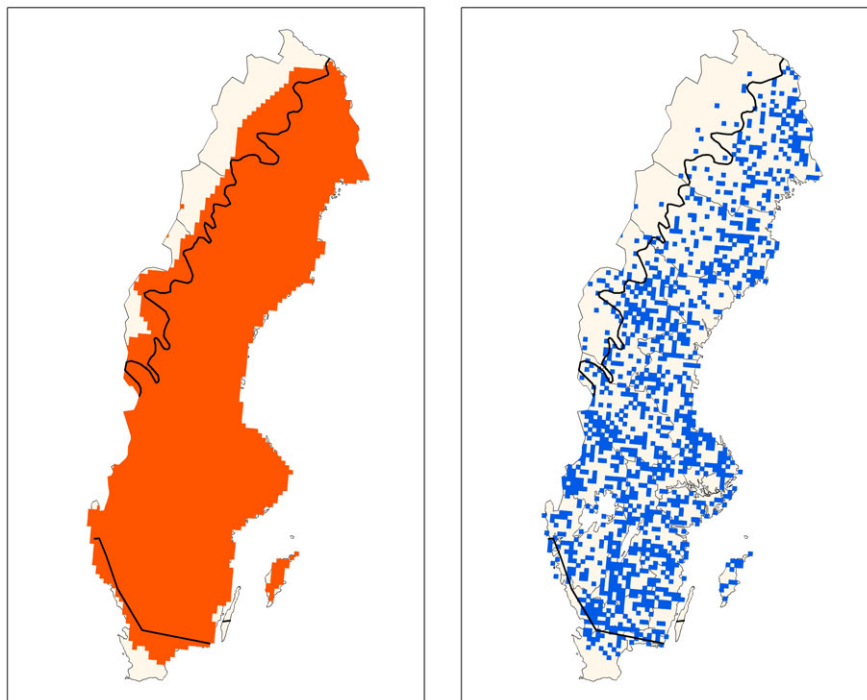
Utbredning och förekomst

Länk: Gemensam text (utbredning och förekomst)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/natur/naturgemensam.pdf#o

Rapporterad nationell bevarandestatus år 2007

Rapporterat 2007	Reg. A	Reg. B	Reg. K	Totalt
Natura 2000-områden				
Utpikade för naturtypen (st)	37	609	32	657
Utbredning				
Aktuellt värde (km ²)	40 100	355 600	11 700	407 400
Referensvärde (km ²)	40 100	355 600	11 700	407 400
Bedömning aktuell status	Gynnsam	Gynnsam	Gynnsam	
Bedömning trend	Stabil	Stabil	Stabil	
Förekomstareal				
Aktuellt värde (km ²)	90	5 550	70	5 710
Referensvärde (km ²)	90	5 550	70	5 710
Bedömning aktuell status	Gynnsam	Gynnsam	Gynnsam	
Bedömning trend	Stabil	Stabil	Stabil	
Kvalitet				
Bedömning aktuell status	Gynnsam	Gynnsam	Otillräcklig	
Bedömning trend	Stabil	Stabil	Stabil	
Framtidsutsikt				
Bedömning aktuell status	Gynnsam	Gynnsam	Otillräcklig	
Bedömning trend	Stabil	Stabil	Försämring	
Samlad bedömning				
Bedömning aktuell status	Gynnsam	Gynnsam	Otillräcklig	
Bedömning trend	Stabil	Stabil	Försämring	



Figur 1. Svenskt utbredningsområde (till vänster) och förekomstareal (till höger).

Förekomstkartan visar vilka ETRS-rutor som innehåller någon areal 91D0. Eftersom varje kartruta som innehåller någon förekomst av naturtypen innebär en ”fylld” ruta, även om naturtypen endast förekommer i mycket liten omfattning inom kartrutan, blir det område som markeras som förekomstområde på kartan betydligt mer täckande än den faktiska förekomsten av naturtypen – särskilt i regioner där naturtypen förekommer spritt, men med små arealer.

Förutsättningar för bevarande

Länk: Gemensam text (förutsättningar för bevarande)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/natur/naturgemensam.pdf#□

Vilka de viktigaste förvaltningsinriktningarna är för bevarandet av naturvärden i skogar och andra trädklädda marker behandlas i Naturvårdsverkets 2:a remissversion av Strategi för förvaltning av skogar och andra trädklädda marker i skyddade områden. I strategin ges högst prioritet för att upprätthålla och återintroducera de processer som är grundläggande för naturtypernas ekologiska funktionalitet. Detta bedöms ge långsiktigt positiva effekter på naturtypernas och de till dem knutna arternas bevarandestatus. Det bedöms också ge positiva effekter på kort sikt. I strategin ges närmare förklaringar och bakgrundsresonemang om de olika processerna. Strategin behandlar förvaltning av skyddade områden, men resonemangen som förs är lika tillämpliga för den skötsel/förvaltning som behövs för bevarandet av värde-

kärnor i skogsmark utanför formellt skyddade områden. Utifrån dessa utgångspunkter bedöms de viktigaste förutsättningarna för att bibehålla och skapa grundläggande ekologisk funktionalitet för skogliga naturtyper och för bevarande av arter kopplade till dem vara:

- fri utveckling
- upprätthållande och återintroduktion av brand som naturlig störning (i boreal och boreonemoral region)
- upprätthållande och återställande av naturlig hydrologi
- upprätthållande och återintroduktion av hävd, framför allt i ängs- och hagmarker i nemoral och boreonemoral region

I tabellen nedan anges huvudprocesser enligt ovanstående och punkternas storlek anger, mycket ungefärligt, hur betydelsefull respektive process är för naturtypen, och därmed också betydelsen av en förvaltningsinriktning kopplad till den. Den efterföljande texten ger fördjupad information. Avsnittet ”Grundläggande åtgärder” kopplar till de fyra huvudprocesserna, medan avsnittet ”Kompletterande åtgärder” beskriver sådana åtgärder som inte kan klassas som huvudprocesser, men som ändå kan ha betydelse för naturtypens naturvärden.

Process	Betydelse
Intern dynamik/fri utveckling	●
Brand och bränning	
Naturlig hydrologi	●
Hävd (bete/slätter/hamling)	

Förvaltning/skötsel

Grundläggande åtgärder

För att en lämplig och relevant skötselplan ska kunna tas fram bör en naturvärdesbedömning utföras för varje enskilt objekt av naturtypens områden där även en bedömning av beståndshistorik ingår.

Då naturvärdena främst utvecklas genom naturlig dynamik lämnas normalt skogen till fri utveckling.

Åtgärder för att återställa hydrologin i dikade områden är angelägna.

Kompletterande åtgärder

Åtgärder för att restaurera/motverka igenväxning i dikade myrar eller myrar med förhöjd näringsnivå på grund av mänsklig påverkan kan vara motiverade.

Hotbild

- Exploatering i eller i anslutning till området. Förutom den direkta skadan kan hydrologin påverkas negativt.
- Avverkning, röjning, gallring utgör hot genom att lämpliga strukturer förstörs eller borttages. Även åtgärder i intilliggande områden kan vara skadliga genom att de påverkar lokalklimatet i beståndet av intresse. Undantag kan finnas där åtgärden syftar till att utveckla något annat naturvärde.
- Produktionshöjande åtgärder i skogsbruket, exempelvis gödsling, markbehandling, plantering och användandet av främmande trädslag.
- Tillförsel av kalk eller aska. Kan ge skador på vegetationen, främst områdets mossor och lavar.
- Torvtäkt.
- Markskador och dikning. Förutom den mekaniska skadan kan hydrologin påverkas och naturmiljön förändras.
- Fragmentering. I den mindre skalan kan exempelvis skogsbilvägar leda till fragmentering av vissa organismers populationer, medan andra organismer påverkas negativt när skogsbestånden blir alltför isolerade i landskapet.
- Nedfall av kemiska ämnen. Vissa kemiska ämnen har förmågan att direkt skada organismer, men kan också påverka hela naturmiljön. Så har till exempel vissa kväveföreningar den effekten att de är skadliga för svampar och lavar, samtidigt som de kan vara gödande och ge förändringar i vegetationen. Andra skadliga ämnen är svavel- och metallföreningar.
- Brist på dynamik. Arterna förekommer ofta bara i några få stadier i skogens utveckling. Om de dynamiska krafterna inte får verka kan det i landskapet uppstå brist på något av dessa stadier, med följd att de ingående arternas habitat försvinner. Detta gäller särskilt brand som verkar över stora ytor, men andra viktiga dynamiska krafter är väderfenomen, översvämning och utbrott av skadeorganismer.
- Vissa organismer. Några organismer har förmågan att påverka landskapets sammansättning, till exempel älg och annat hjortvilt som kan förhindra förnygring av vissa trädslag. Andra hot är arter som ännu inte observerats i landet, men som har potential att skada den naturliga floran och faunan.

Bevarandeåtgärder

- Områdesskydd. Miljöer med skogsbevuxen myr kan behöva skyddas långsiktigt, eftersom skogsbruk inte är förenligt med bevarande av naturtypen i gynnsamt tillstånd. Det formella skyddet kan genomföras genom bildande

av naturreservat, biotopskyddsområden eller nationalparker, eller genom naturvårdsavtal.

- Frivilliga avsättningar. Skydd av skogsmiljöer genom frivilliga avsättningar är ett viktigt komplement till det formella skyddet.
- Förvaltning av skyddade områden. Kan bland annat ombesörja viktiga åtgärder som återställande av hydrologi.
- Gångse åtgärder för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus så att ingen försämringar för naturtypen sker, (dvs att dess intressen respekteras i fysisk planering, tillståndsprövning, generell naturvårdshänsyn, förvaltning av skyddade områden, artskydd och uppföljning samt övervakning).
- Gröna skogsbruksplaner, skogscertifiering eller frivilliga avsättningar kan vara ändamålsenliga bevarandeåtgärder för skogsfastigheter med, eller i anslutning till, naturtypen.
- Information till markägare och verksamhetsutövare bör samordnas mellan länsstyrelsen, skogsstyrelsen och kommunen.
- Genomförandet av Åtgärdsprogram för

Regelverk

Länk: Gemensam text (regelverk)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/arter/artergemensam.pdf#16

- Naturtypen ingår i art- och habitatdirektivets bilaga 1 och är en prioriterad naturtyp där.
- Regelverk som är särskilt viktigt för naturtypen är områdesskyddslagstiftningen i miljöbalkens 7:e kapitel, samt i förordningen om områdesskydd. Skogsbrukets regelverk och regelverket knutet till markavvattnings är också av stor betydelse.
- Regelverk som är särskilt viktigt för naturtypens omgivning utöver det som nämns ovan är vattenverksamhet.

Bevarandemål, målbildindikatorer och uppföljning

Länk: Gemensam text (bevarandemål och uppföljning)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/naturtyper/naturtypergemensam.pdf#19

På Naturvårdsverkets hemsida om uppföljning i skyddade områden, finns en rapport (6379:2010) om uppföljning i skyddade områden. Den beskriver arbetet med formulering av mål och användande av målbildindikatorer för att följa upp målen. Rapporten beskriver det generella arbetet, och uppföljningen i detalj beskrivs i manualer för uppföljning av olika naturtyper. Det finns även manualer för uppfölj-

ning av olika naturtypsgrupper. Där finns information om arbetsmetoder, och exempel på olika målindikatorer.

Litteratur och kontaktuppgifter

Länk: Gemensam text (litteratur och kontaktuppgifter)

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/natur/naturgemensam.pdf#0

Naturtyps- och ekosystemvis litteratur

Denna litteraturlista omfattar bara ett litet urval av texter som berör naturtypen.

Andersson, L. & Löfgren, R. (2000): Sydsvenska lövskogar och andra lövbärande marker. Naturvårdsverket.

von Euler, F. (2003). Övervakning av biologisk mångfald i skogen. Skogsstyrelsen. Rapport 1-2003.

Kuris, M. & Ruskule, A. (2006). Favourable conservation status of boreal forests: monitoring, assessment, management. Baltic Environmental Forum. Tallinn.

Nilsson, M. & Jönsson, C. (2003). Kartering av skyddade områden. Skogstyper i naturreservat och nationalparker. Naturvårdsverket. Rapport 5282.

Rudqvist, L. (red.) (2000). Den spännande sumpskogen – Om Sveriges sumpskogar och dess själ. Skogsstyrelsen, Jönköping.

Snäll, T. & Kellner, O. (2003). Utvärdering av metod för övervakning av skogsbiotoper. Metoden ”Extensiv övervakning av skogsbiotopers innehåll” ur Naturvårdsverkets Handbok för miljöövervakning. Länsstyrelserna i Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län. Rapport 2003:15, 2003:27, 2003:21 (i respektive länsstyrelses rapportserie).

Wennberg, S. & Höjer, O. (2005). Frekvensanalys av Skyddsvärd natur (FaSN). Förekomst av värdekärnor i skogsmark. Naturvårdsverket. Rapport 5466.

Kontaktuppgifter

Håkan Berglund
hakan.berglund@slu.se

ArtDatabanken
Bäcklösavägen 10
Box 7007

750 07 Uppsala